
Vista previa de borradores de los capítulos 3, 5 y 6

Documento de trabajo: sólo esos capítulos están revisados. Los demás textos, figuras y notas pendientes se incluyen sin cambios para dar contexto. Esta compilación no modifica la tesis original.

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Director: Dr. Juan Manuel Figueira

Co-Director: Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA



Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Agosto 2026

- TEMA:
- ALUMNO/A:
- LUGAR DE TRABAJO:
- DIRECTOR/A DEL TRABAJO:
- CO-DIRECTOR/A DEL TRABAJO:
- FECHA DE INICIACIÓN:
- FECHA DE FINALIZACIÓN:
- FECHA DE EXAMEN:
- INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor/a:

Jurado:

Director/a:

Jurado:

Profesor/a de Tesis de Licenciatura:

Jurado:

Resumen

Aca va el resumen.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos...

mica

chicos cq

chicos facu

chicos primario?

directores + instituto

facultad + df

familia

abuelas y abuelo

cata

Índice

1. Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía	4
1.1. El espectro de energía y composición química	5
1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max})	8
1.3. Motivación y objetivos de la tesis	9
2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida	11
2.1. El Detector de Superficie (SD)	12
2.2. El Detector de Fluorescencia (FD)	14
2.3. Actualizaciones del Observatorio	15
2.4. AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)	16
3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	18
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	18
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	19
3.2.1. Atenuación atmosférica	19
3.2.2. Proyección geométrica y apertura del detector	19
3.2.3. Divergencia cinemática y distribución angular	20
3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre	22
3.3. De la población incidente al observable seleccionado	22
3.4. Parametrización armónica de primer orden	22
4. Simulación y Metodología de Análisis	24
4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción	24
4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos	24
4.1.2. El Framework <i>Offline</i>	24
4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos	24
4.1.4. Caracterización del Anillo Denso	26
4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables	26
4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada	26
4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia	27
4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)	27
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción	28
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático	28
4.3.2. Resolución Angular	29

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso	32
5.1. El Anillo Denso como entorno de control	32
5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	34
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción	36
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	37
5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF	39
5.3. Estudios de Robustez	40
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	40
5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos	41
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario	42
5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	44
5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i> de discriminación	44
5.6. Interpretación física y desarrollo longitudinal	45
5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie	47
6. Dinámica Radial del Arreglo <i>Infill</i> en Simulaciones	49
6.1. Arreglo <i>Infill</i> usando el núcleo y ángulos Monte Carlo	49
6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total	51
6.1.2. Desglose de observables: conteos muónicos y electromagnéticos	52
6.2. Control de la selección de estaciones del SD	53
6.2.1. Qué representa el conteo Monte Carlo	53
6.2.2. Comparación directa antes y después de la condición de presencia	54
6.2.3. Interpretación física de la selección: hipótesis y alcance	55
6.3. Por qué la comparación con el UMD no es una simple resta de umbrales	55
6.3.1. Controles pendientes y límites del modelado de producción	56
6.4. Arreglo <i>Infill</i> usando la geometría reconstruida	56
6.4.1. Componente electromagnética y significancia del ajuste	57
6.4.2. Persistencia del signo negativo en la muestra SD	57
6.5. Comparación MC–REC y alcance de los resultados	57
7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales de campo	58
7.1. Selección de datos experimentales del <i>Infill</i>	58
7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales	58
7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media	58
8. Conclusiones	59

8.1. Síntesis de resultados	59
8.2. Perspectivas futuras	59
A. Ajustes Armónicos para el Anillo Denso	60
B. Grillas de Ajustes Armónicos para el Arreglo <i>Infill</i> en simulaciones	60
B.1. Geometría Verdadera (Monte Carlo)	61
B.2. Geometría Reconstruida	67
Referencias	73

1. Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía

Los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía (*UHECR*, por sus siglas en inglés) son las partículas más energéticas del universo observable que impactan contra la Tierra, superando los $10^{18} eV$ y llegando a alcanzar energías extremas del orden de los $10^{20} eV$. Cuando estas partículas primarias interactúan con los núcleos en la alta atmósfera terrestre, inician una reacción en cadena que produce una cascada de partículas secundarias. Estas partículas se propagan hacia el suelo distribuyéndose en lo que se conoce como una Lluvia Atmosférica Extensa (*EAS*, por sus siglas en inglés).

El flujo de los rayos es dependiente de la energía de los mismo, descendiendo desde varias partículas por m^2 por segundo (para energías del orden de $E \sim 10^{11} eV$) a una única partícula por km^2 por siglo (para energías mayores a $E > 10^{19} eV$). Como el flujos para los UHECRs es muy bajo, y su energía es varios ordenes de magnitud superior a la alcanzable en aceleradores de partículas, su estudio es de extrema dificultad.

Actualmente, el estudio de los UHECRs es uno de los campos más activos de la astrofísica de partículas, enfocado en resolver tres grandes interrogantes que aún carecen de una respuesta definitiva: la identificación de sus fuentes de origen, los mecanismos astrofísicos capaces de acelerarlos a energías macroscópicas, y su composición química (la fracción de protones frente a núcleos más pesados).

La primera evidencia empírica de las lluvias atmosféricas extensas se atribuye al físico francés Pierre Auger y sus colaboradores. En 1939, al colocar detectores de coincidencia separados por distancias de hasta 300 metros, Auger demostró que múltiples partículas llegaban simultáneamente al suelo [1]. Estas mediciones pioneras permitieron deducir que los eventos espacialmente separados provenían de la interacción de una única partícula primaria en la alta atmósfera y que la energía de estas partículas era superior a $10^{15} eV$.

En la actualidad, existe un amplio consenso en la comunidad científica de que los rayos cósmicos con energías de hasta $\sim 10^{17} eV$ tienen un origen galáctico. Estas partículas son inyectadas y energizadas por procesos dentro de la Vía Láctea, principalmente a través de la aceleración difusiva en las ondas de choque de remanentes de supernovas (SNR) [2]. Sin embargo, no existe un modelo completo que explique en qué objetos astrofísicos se originan las partículas con energías superiores a $10^{18} eV$ [3]. A estas energías extremas, el confinamiento por parte de los campos magnéticos galácticos resulta insuficiente para retenerlas, lo que se interpreta como una prueba concluyente de que los UHECRs poseen un origen extra-galáctico.

Para explicar cómo estas partículas adquieren su energía, la teoría más aceptada se basa en el mecanismo de aceleración de Fermi (aceleración difusiva en frentes de choque) operando en los ambientes más violentos del universo. Los candidatos más prometedores para albergar estos motores de aceleración extra-galácticos incluyen los Núcleos Galácticos Activos, los estallidos de rayos gamma y las galaxias con brotes estelares [3].

Durante su viaje galáctico desde estas fuentes distantes hasta la Tierra, los UHECRs no se propagan de manera libre. Tras el descubrimiento de la Radiación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB), se dedujo una de las predicciones teóricas más importantes para la física de astropartículas: el corte GZK, formulado de manera independiente por Kenneth Greisen [4] y por Georgiy Zatsepin y Vadim Kuz'min [5] en 1966.

El efecto GZK postula que los protones con energías superiores a $\sim 4 \times 10^{19} eV$ interactúan inelásticamente con los fotones del CMB a través de la fotoproducción de piones ($p + \gamma_{CMB} \rightarrow$

$p + \pi^0$ 3 $n + \pi^+$). A trav3s de estas interacciones sucesivas, los protones ultra-energ3ticos pierden una fracci3n significativa de su energ3a hasta caer por debajo del umbral de interacci3n. Esto no impone un l3mite a la energ3a m3xima que la part3cula puede adquirir en su fuente, pero s3 crea un 'horizonte' de propagaci3n (el radio GZK, de unos 50 Mpc), distancia despu3s de la cual se entiende que ya se ha producido el efecto del corte. Esto produce una dr3stica supresi3n en el flujo de protones que observamos en la Tierra a esas energ3as.

A pesar de la solidez matem3tica de la predicci3n GZK, hacia finales del siglo XX distintos experimentos no observaron evidencias claras de esta supresi3n del espectro, desatando una profunda controversia. Esta anomal3a, junto a la necesidad de dilucidar el origen, la composici3n y el espectro de los UHECRs, fue la motivaci3n que impuls3 la construcci3n de una nueva generaci3n de detectores, culminando en la construcci3n del Observatorio Pierre Auger. Este experimento fue dise1ado para implementar la detecci3n h3brida, permitiendo medir distintas componentes de las lluvias extensas para minimizar las incertezas sistem3ticas y ofrecer la estad3stica necesaria para resolver el misterio de los rayos c3smicos a las m3s altas energ3as.

El Observatorio Auger resolvi3 la paradoja inicial midiendo, con una precisi3n estad3stica muy grande, una abrupta supresi3n en el flujo por encima de los $4 \times 10^{19} \text{ eV}$ [6], confirmando la existencia del corte GZK de manera emp3rica. Sin embargo, las mediciones simult3neas del desarrollo longitudinal de las lluvias revelaron un cambio de paradigma: a estas energ3as extremas, la composici3n de los rayos c3smicos se torna progresivamente m3s pesada, estando dominada por n3cleos de mayor masa similares al hierro [7], [3].

1.1. El espectro de energ3a y composici3n qu3mica

El espectro de energ3a de los rayos c3smicos que arriban a la Tierra constituye la herramienta fundamental para analizar y comprender tanto los mecanismos de aceleraci3n astrof3sica como la composici3n qu3mica de las part3culas primarias. Este espectro describe el flujo diferencial de part3culas por unidad de energ3a, 3rea, tiempo y 3ngulo s3lido, y se caracteriza por extenderse a lo largo de m3s de once 3rdenes de magnitud, siguiendo una distribuci3n general de ley de potencias

$$J(E) = \frac{d^4 N}{dE dA dt d\Omega} \propto E^{-\gamma} \quad (1.1)$$

donde N es el n3mero de part3culas detectadas, E es su energ3a y γ es el 3ndice espectral. Como se deduce de la ecuaci3n 1.1, el flujo medido est3 intr3nsecamente ligado a la geometr3a del arreglo experimental, dependiendo directamente del 3rea expuesta, el tiempo de exposici3n y la porci3n de 3ngulo s3lido subtendida por el detector. Expresado com3nmente en unidades de $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{eV}^{-1}$, el flujo es extremadamente tenue a energ3as extremas, lo que condiciona las estrategias de detecci3n.

El espectro de energ3a presenta cuatro caracter3sticas morfol3gicas principales, las cuales se evidencian al multiplicar el flujo por una potencia de la energ3a (t3picamente $E^{2.6}$ o E^3) para amplificar las desviaciones respecto al comportamiento global, tal como se ilustra en la Figura 1.1. Hasta energ3as cercanas a los $\sim 10^{15} \text{ eV}$, el espectro es suave, con un 3ndice de $\gamma \approx 2.7$. La primera discontinuidad, denominada la *rodilla* (*knee*), aparece a una energ3a de $\sim 3 \times 10^{15} \text{ eV}$, donde el flujo experimenta un ablandamiento, aumentando su 3ndice espectral a $\gamma \approx 3.1$. La interpretaci3n f3sica m3s aceptada vincula esta regi3n con el l3mite m3ximo de aceleraci3n de los componentes livianos (protones) en las fuentes gal3cticas, o bien con la p3rdida de capacidad

de los campos magn3ticos de la V3a L3ctea para confinar part3culas de dicha rigidez. Dado que los mecanismos magn3ticos de aceleraci3n y confinamiento escalan con la carga del n3cleo ($E_{max} \propto Z$), los elementos m3s pesados consiguen ser retenidos y acelerados hasta energ3as superiores.

A energ3as de alrededor de $\sim 10^{17} \text{ eV}$, el espectro sufre una nueva ca3da abrupta conocida como la *segunda rodilla* (*second knee*), donde el 3ndice espectral se desplaza hacia $\gamma \approx 3,3$. Mediciones recientes del Observatorio Pierre Auger confirman que esta estructura se manifiesta como una atenuaci3n gradual del flujo [6]. Fenomenol3gicamente, la segunda rodilla se interpreta como la extinci3n de la componente gal3ctica pesada, correspondiente al l3mite de energ3a alcanzable por los n3cleos de hierro ($Z = 26$) en los remanentes de supernovas (SNR). Esta hip3tesis se sustenta en que la escala energ3tica de la segunda rodilla satisface de manera aproximada la relaci3n de rigidez magn3tica $E_{2da} \approx Z \times E_{1ra}$.

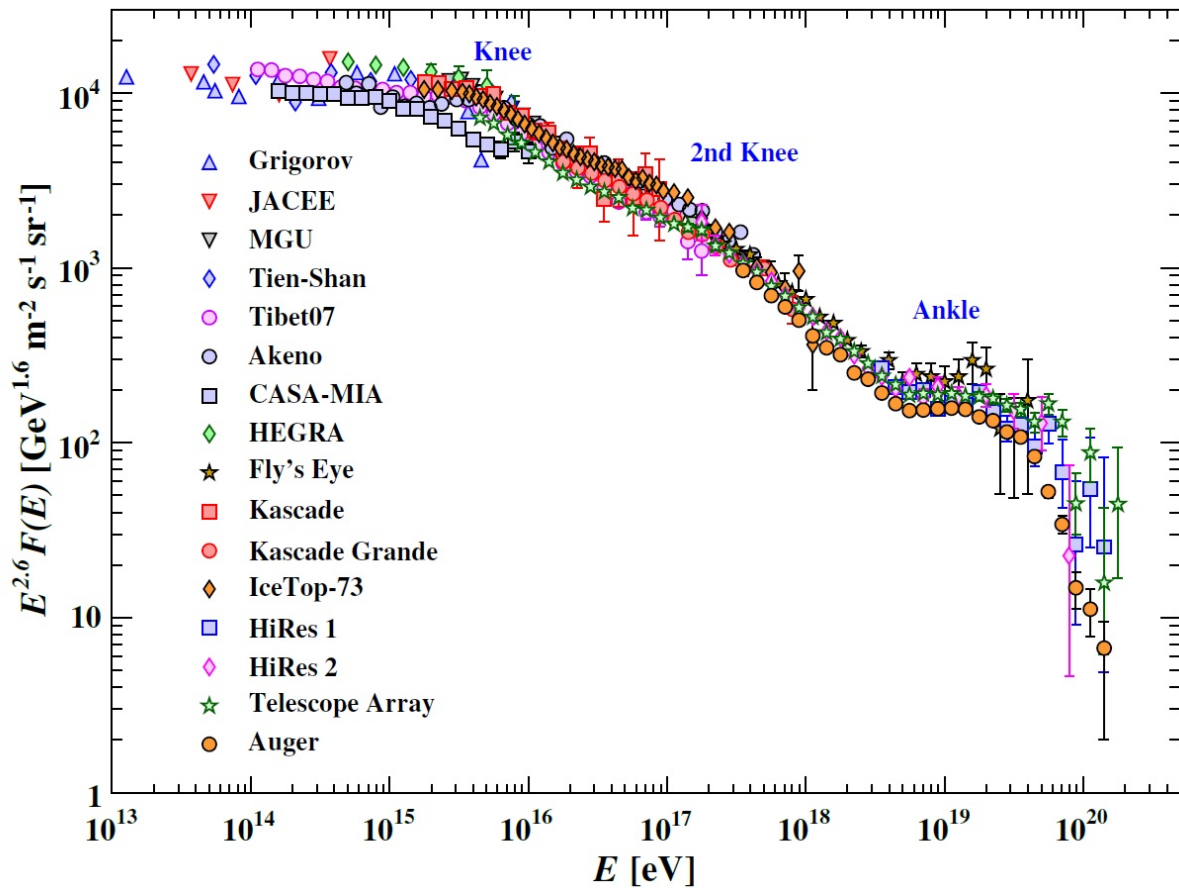


Figura 1.1: Espectro de energ3a de rayos c3smicos en los rangos de energ3a $10^{13} \text{ eV} < E < 2 \times 10^{20} \text{ eV}$. Se observa c3mo cambia el flujo escalado por $E^{2.6}$ y se visualizan las caracter3sticas morfol3gicas m3s relevantes: la 'rodilla', la 'segunda rodilla', el 'tobillo' y la supresi3n de flujo a energ3as extremas. Obtenido de [8].

Al concentrar el an3lisis en la regi3n de los rayos c3smicos de ultra-alta energ3a (UHECR), resulta conveniente evaluar el flujo multiplicado por E^3 , permitiendo un examen minucioso de las estructuras superiores como se ve en la Figura 1.2. A una energ3a de aproximadamente $\sim 4 - 5 \times 10^{18} \text{ eV}$, el espectro vuelve a aplanarse notablemente, recuperando un 3ndice espectral de $\gamma \approx 2,6 - 2,7$. Esta estructura recibe el nombre de el *tobillo* (*ankle*) y su naturaleza f3sica cuenta hist3ricamente con varias explicaciones competitivas. Una de ellas postula que el tobillo

es causada por una transición composicional, marcando el punto de cruce donde el flujo de rayos cósmicos extra-galácticos (predominantemente livianos) comienza a dominar sobre la componente galáctica pesada en extinción.

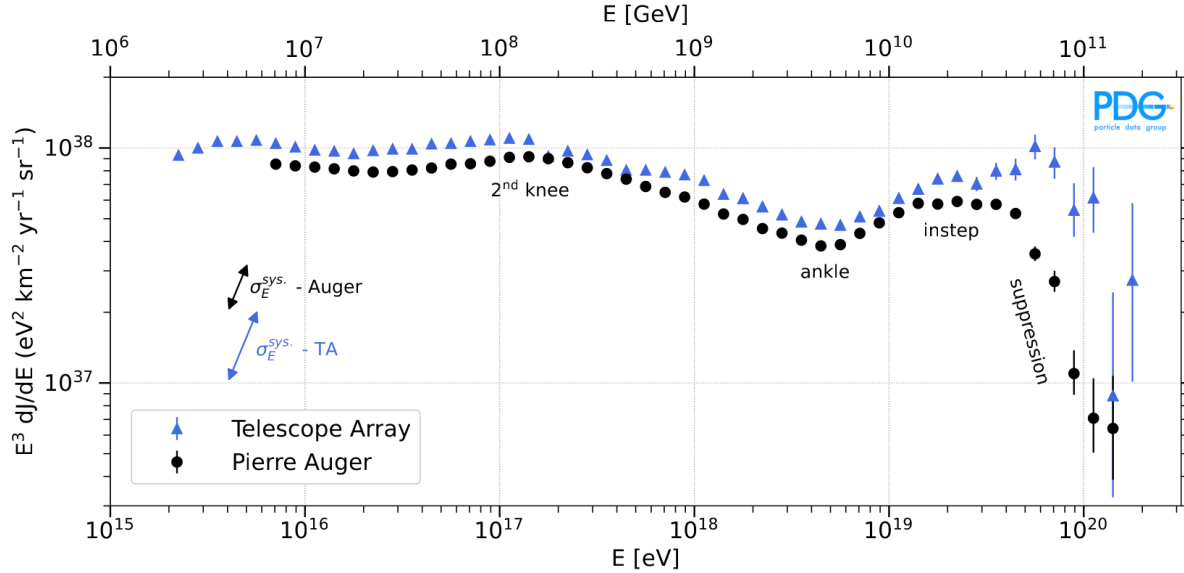


Figura 1.2: Espectro de energía de rayos cósmicos de ultra-alta energía obtenido a partir de los datos del Observatorio Pierre Auger y Telescope Array en el rango energético $2 \times 10^{15} \text{ eV} < E < 2 \times 10^{20} \text{ eV}$. Se detalla la evolución del flujo escalado por E^3 y se evidencian las estructuras de alta energía: la 'segunda rodilla', el 'tobillo', el 'instep' y la supresión final del flujo. Obtenido de [9].

Por encima del tobillo, la estadística de precisión del Observatorio Pierre Auger ha permitido identificar una nueva estructura morfológica intermedia denominada el *instep* (o escalón), localizada a energías en torno a los $10 \times 10^{18} \text{ eV}$ [6]. Consistente con las revisiones actuales del *Particle Data Group* [9], el *instep* se manifiesta como un sutil pero sistemático ablandamiento del espectro posterior al tobillo. Esta característica aporta información física crucial, sugiriendo que la transición hacia el límite superior del espectro no es abrupta, sino que está modulada por la combinación de las energías máximas de inyección de diferentes componentes de masa en las fuentes y los efectos de foto-desintegración intergaláctica.

Finalmente, por encima de los $4 \times 10^{19} \text{ eV}$, el espectro experimenta una pronunciada y definitiva *supresión del flujo*, cuya existencia ha sido confirmada por la Colaboración Auger con una significancia estadística superior a 20σ [6]. La dilucidación de los mecanismos físicos detrás de esta supresión constituye uno de los problemas abiertos más relevantes de la astrofísica moderna.

Determinar cuál de los escenarios teóricos domina este corte espectral, si el frenado cinemático por efecto GZK sobre protones, la foto-desintegración de núcleos o el agotamiento de la capacidad de aceleración de las fuentes, requiere imperativamente un conocimiento preciso de la composición química de los rayos cósmicos evento a evento. Las mediciones espectrales y de desarrollo longitudinal de la Colaboración Auger indican un comportamiento transicional complejo: mientras que en la región del tobillo la radiación está dominada por componentes livianos, a medida que la energía escala hacia la región de la supresión, se evidencia un endurecimiento sistemático del flujo hacia núcleos progresivamente más pesados, consistentes con elementos del grupo del hierro [7]. Esta evolución composicional empírica subraya la necesidad

de desarrollar observables terrestres de alta sensibilidad y t3cnicas anal3ticas avanzadas para discriminar de forma robusta la masa primaria en los rangos energ3ticos m3s extremos.

1.2. Lluvias Atmosf3ricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max})

Dado su flujo extremadamente bajo la detecci3n directa de UHECRs en el espacio exterior resulta instrumentalmente inviable. Su estudio se realiza de manera indirecta observando la Lluvia Atmosf3rica Extensa que la part3cula primaria induce al colisionar inel3sticamente con un n3cleo de aire (t3picamente nitr3geno u ox3geno) en las altas capas de la atm3sfera terrestre.

Esta primera interacci3n inel3stica genera una cascada multiplicativa de part3culas secundarias gobernada por un esqueleto hadr3nico, que se puede ver esquem3ticamente en la Figura 1.3. Los mesones producidos en las sucesivas interacciones (principalmente piones y kaones) interact3an o decaen, alimentando tres componentes principales de la lluvia de las cuales se describir3 las dos m3s relevantes para este trabajo:

- **Componente Electromagn3tica:** Alimentada continuamente por el decaimiento r3pido de piones neutros ($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$), inicia sub-cascadas dominadas por procesos de producci3n de pares y radiaci3n de frenado (*bremssstrahlung*). Esta componente concentra la mayor fracci3n de la energ3a primaria y est3 sujeta a una fuerte atenuaci3n atmosf3rica una vez que las part3culas caen por debajo de la energ3a cr3tica.
- **Componente Mu3nica:** Originada fundamentalmente por el decaimiento de piones y kaones cargados ($\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu$). Debido a la gran masa de los muones y su consecuente baja secci3n eficaz para emitir radiaci3n de frenado, esta componente sufre escasa atenuaci3n exponencial, propag3ndose hacia el suelo en trayectorias cuasi-rectil3neas y constituyendo un remanente cinem3tico directo de la alta atm3sfera.

El desarrollo de la cascada se parametriza en funci3n de la profundidad atmosf3rica atravesada, X (medida en g/cm^2). El perfil de densidad longitudinal de part3culas crece de manera multiplicativa hasta alcanzar un m3ximo, denominado X_{max} , para luego atenuarse exponencialmente. El observable X_{max} constituye el trazador experimental m3s sensible a la masa del primario.

La dependencia de este observable con la composici3n primaria puede derivarse anal3ticamente utilizando el modelo de superposici3n acoplado al modelo de Heitler para cascadas electromagn3ticas [10]. Seg3n este enfoque, un n3cleo incidente de masa A y energ3a total E puede aproximarse como la superposici3n de A nucleones independientes, cada uno iniciando una sub-lluvia con energ3a E/A . Consecuentemente, las lluvias inducidas por n3cleos pesados interact3an m3s alto en la atm3sfera, alcanzan su m3ximo desarrollo m3s r3pido y presentan menores fluctuaciones intr3nsecas que las inducidas por protones. Matem3ticamente, el valor medio de la profundidad del m3ximo escala con la energ3a y la masa como:

$$\langle X_{max} \rangle \propto \ln \left(\frac{E}{A} \right) = \ln E - \ln A \quad (1.2)$$

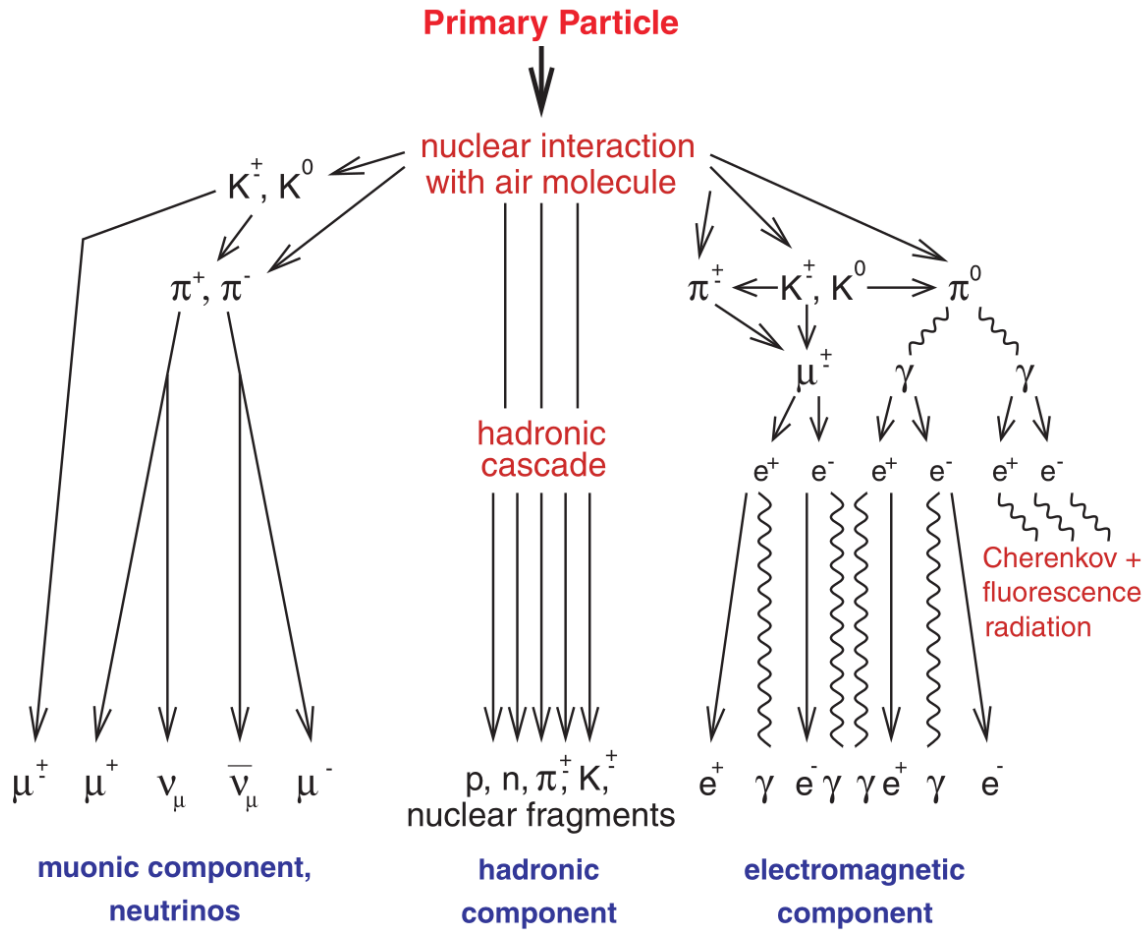


Figura 1.3: Imagen esquemática del esqueleto hadr3nico que caracteriza a las lluvias atmosf3ricas extensas. Obtenido de [11].

Esta separaci3n logar3tmica demuestra que, a una energ3a dada, los n3cleos pesados tendr3n un $\langle X_{max} \rangle$ sistem3ticamente menor (m3s alto en la atm3sfera) que los primarios livianos. Por lo tanto, medir indirectamente el valor de X_{max} a nivel del suelo se consolida como el problema central de los estudios de composici3n m3sica en grandes arreglos de superficie.

1.3. Motivaci3n y objetivos de la tesis

La estimaci3n de la masa primaria mediante arreglos de superficie (SD) resulta sumamente compleja debido a que los detectores Cherenkov en agua (WCD) y los centelladores de superficie (SSD) registran una se3al convolucionada de las componentes electromagn3tica y mu3nica de la cascada. Hist3ricamente, se ha intentado extraer informaci3n del desarrollo longitudinal estudiando la asimetr3a azimutal de la se3al en el suelo. Los estudios recientes sobre la se3al total del SD, como el trabajo de Bradfield [12], han servido como un punto de partida fundamental para esta investigaci3n al caracterizar dicha modulaci3n. Sin embargo, los observables basados en la se3al total exhiben un comportamiento ambiguo: la disminuci3n de la asimetr3a con lluvias m3s profundas (y por ende m3s energ3ticas o livianas), la aparici3n de inversiones de signo en la asimetr3a, entre otras cosas, complican la inferencia f3sica de la composici3n.

El Observatorio Pierre Auger, a trav3s de su extensi3n AMIGA, cuenta con el Detector Subterr3neo de Muones (UMD). Su blindaje pasivo de tierra filtra casi por completo la componente

electromagnética, registrando un remanente muónico puro con energías superiores a 1 GeV. Esta tesis se motiva en la necesidad de estudiar la asimetría azimutal aislando las componentes de la lluvia para caracterizar el comportamiento de las modulaciones azimutales en este nuevo detector y además comprender el origen físico de las inversiones y desvíos observados en el SD. La componente muónica de las lluvias presenta una dinámica de propagación independiente de los gradientes de atenuación electromagnética por lo que el UMD permite explorar un régimen puramente cinemático y geométrico, complementando a los estudios anteriores y otorgando un marco de interpretación analítico nuevo a los estudios ya realizados sobre el detector de superficie.

El objetivo general de este trabajo es caracterizar de manera pura la asimetría azimutal muónica y evaluar su sensibilidad frente al desarrollo longitudinal de las lluvias atmosféricas extensas, transitando desde un entorno geométrico controlado hacia la topología del arreglo real usando una combinación de simulaciones y datos de campo. Los objetivos específicos del desarrollo de esta tesis son:

1. **Estudiar la asimetría usando el UMD** caracterizando la dependencia de la amplitud de asimetría en función del ángulo cenital de incidencia de la lluvia, la distancia radial al eje de la misma, la energía y el tipo de primario. Hacer este estudio en entornos de control en simulaciones y comparar su comportamiento con el arreglo real tanto en simulaciones como con datos reales.
2. **Validar al detector de muones** comparando los resultados obtenidos para el estudio de asimetrías, buscando explicar las razones de las discrepancias entre los detectores de superficie y el UMD.
3. **Comprobar el poder resolutivo del UMD** para hacer discriminación de masa mediante el análisis de simulaciones de Monte Carlo y datos experimentales en configuraciones clave del arreglo, contrastando el entorno simplificado del Anillo Denso frente al espectro continuo de distancias del arreglo *Infill*.

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

El Observatorio Pierre Auger, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina, es el experimento de rayos cósmicos más grande del mundo. Tras su concepción inicial por los físicos Jim Cronin y Alan Watson en 1991, la construcción del observatorio comenzó en 2002 y se completó formalmente en 2008. El objetivo fundamental de este experimento es estudiar el espectro de energía, las direcciones de arribo y la composición de masa de los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía (UHECRs) con una estadística sin precedentes.

El observatorio fue diseñado bajo el paradigma de la *detección híbrida*, combinando un inmenso Arreglo de Superficie (SD) que muestrea las partículas de la cascada a nivel del suelo, con un Detector de Fluorescencia (FD) que observa la luz ultravioleta emitida por la excitación de las moléculas de nitrógeno atmosférico durante el desarrollo longitudinal de la lluvia. Esta complementariedad permite cruzar mediciones, reducir incertezas sistemáticas y obtener una reconstrucción geométrica y energética de alta precisión.

Para estudiar las EAS a nivel del suelo, se implementó el Detector de Superficie (SD). Este consiste en un arreglo con un área total de 3000 km^2 , compuesto por 1660 detectores Cherenkov en agua (WCDs) dispuestos en una red triangular equilátera con una separación de 1500 m (denominada red SD-1500). Por su parte, el desarrollo de la lluvia en la atmósfera es observado mediante el Detector de Fluorescencia (FD), el cual está conformado por 24 telescopios de fluorescencia distribuidos en 4 edificios.

En la Figura 2.1 se presenta la disposición espacial del SD y el FD. Cada estación de superficie está representada por un punto, mientras que en los bordes del arreglo se ubican los edificios del FD junto con las líneas que delimitan sus respectivos campos de visión sobre la atmósfera. El mapa también ilustra las regiones correspondientes a las distintas extensiones y mejoras del observatorio.

El Detector de Superficie opera de manera continua, proporcionando una inmensa estadística y una apertura geométrica bien definida que resulta independiente de la energía, la composición de masa y los modelos de interacción hadrónica. En contraste, el FD requiere condiciones operativas estrictas, funcionando únicamente durante noches despejadas y sin luna, lo que reduce su ciclo de trabajo a aproximadamente un 10 %. Sin embargo, el FD aporta beneficios invaluable a la reconstrucción híbrida, proporcionando una observación directa del X_{max} y una medición calorimétrica de la energía primaria que es prácticamente independiente de los modelos teóricos.

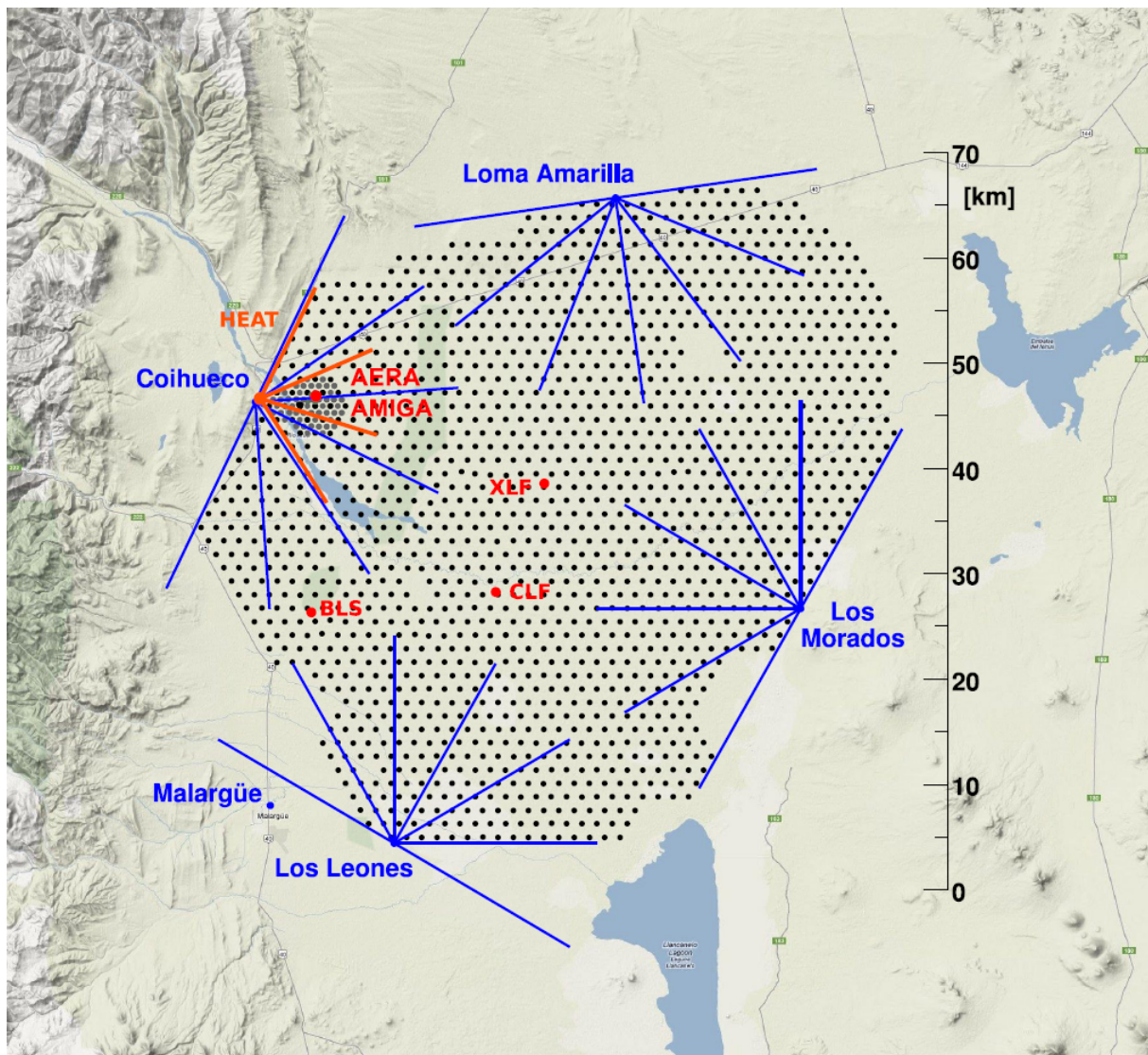


Figura 2.1: Mapa del Observatorio Pierre Auger. Se observa la cuadrícula del Arreglo de Superficie (SD) de 3000 km² y la ubicación de los cuatro edificios del Detector de Fluorescencia (FD) en el perímetro, indicando sus campos de visión. También se destacan las zonas de mayor densidad de detectores como el arreglo *Infill*. Obtenido de [13]

2.1. El Detector de Superficie (SD)

El Arreglo de Superficie estándar está compuesto por 1660 detectores Cherenkov en agua (WCD, por sus siglas en inglés: *Water Cherenkov Detector*) distribuidos en una red triangular equilátera con una separación de 1500 m, cubriendo un área de aproximadamente 3000 km². Adicionalmente, el arreglo cuenta con una región más densa conocida como el *Infill*, donde la separación entre estaciones se reduce a 750 m, bajando el umbral de energía de detección y permitiendo estudiar lluvias menos energéticas con mayor resolución espacial.

Estos detectores fueron elegidos por su durabilidad, bajo costo y exposición casi uniforme a los rayos cósmicos primarios con ángulos cenitales inferiores a 60°. La elevación de cada tanque sobre el nivel del mar oscila entre 1340 m y 1610 m, con una altitud media aproximada de 1400 m.

Físicamente, cada WCD consiste en un tanque cilíndrico de polietileno de 3.6 m de diámetro

y 1.2 m de altura. Esta altura particular fue seleccionada mediante simulaciones para maximizar la señal depositada por los muones. En su interior, los tanques cuentan con un revestimiento sellado cuya superficie interna es altamente reflexiva, diseñada para reflejar la luz Cherenkov. Cada unidad contiene 12.000 litros de agua ultra-pura y está instrumentada con tres tubos fotomultiplicadores (PMTs) de 9 pulgadas. Los PMTs se encuentran ubicados en la parte superior del tanque y orientados hacia abajo, observando a través de ventanas transparentes de polietileno hacia el interior del volumen de agua.

El principio de funcionamiento del detector se basa en el efecto Cherenkov, cuando una partícula cargada ultra-relativista de la cascada atraviesa el detector a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el agua, se produce radiación Cherenkov, cuyos fotones son recolectados por los PMTs. Las señales primarias medidas son luego convertidas a una unidad independiente de la estación conocida como VEM (*Vertical Equivalent Muon*). Un VEM corresponde a la carga media registrada por un PMT a partir de la luz Cherenkov emitida por un muón atmosférico cruzando verticalmente el centro del tanque, definiendo la 'carga' como la integral temporal del pulso del fotomultiplicador [14].

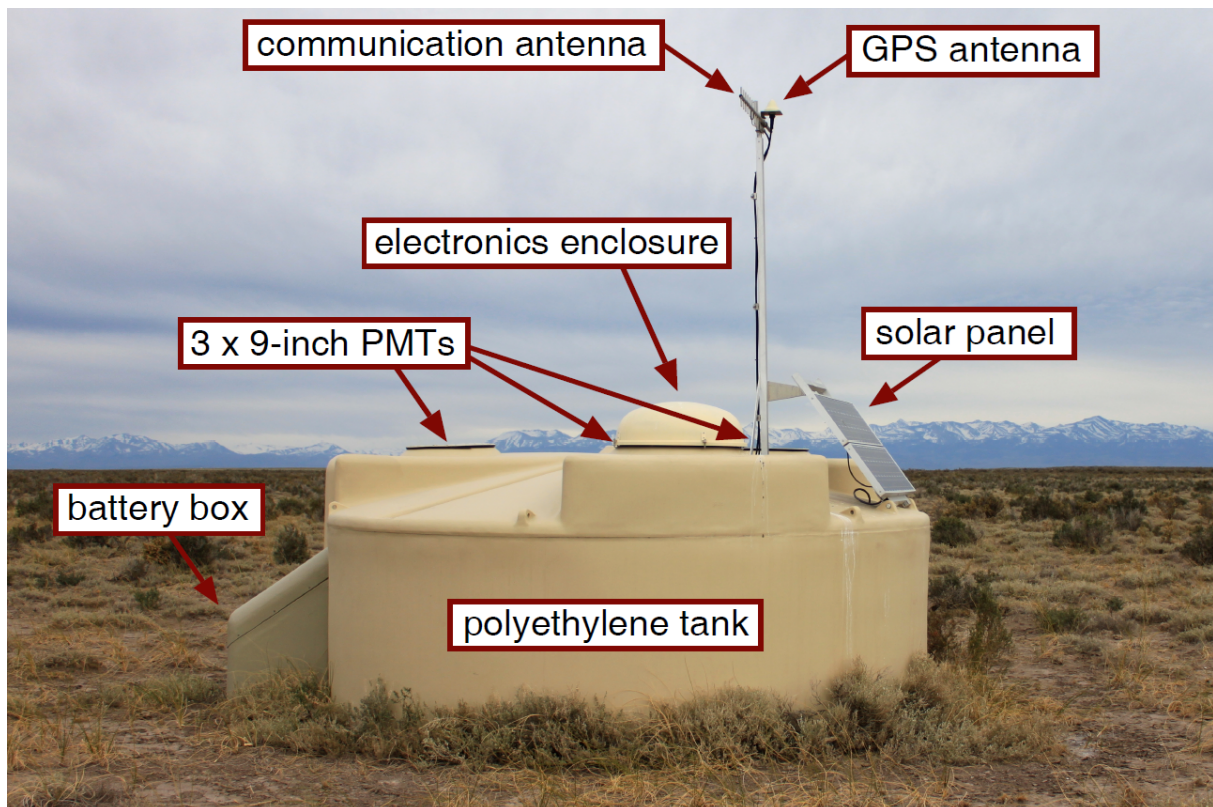


Figura 2.2: Detectores Cherenkov en Agua en el Observatorio Pierre Auger junto a sus componentes principales. Obtenido de [13]

Para garantizar su autonomía y sincronización, cada estación WCD opera de manera independiente. Cuentan con una antena GPS que proporciona una estampa temporal de alta precisión para cada evento, lo cual es indispensable para construir los eventos híbridos y reconstruir la dirección de arribo y la geometría geométrica de la lluvia. La electrónica local, los PMTs, el sistema de comunicación y el receptor GPS son alimentados por dos baterías que se recargan mediante paneles solares acoplados a la estructura del tanque. Una imagen del WCD con sus componentes principales se puede ver en la Figura 2.2.

2.2. El Detector de Fluorescencia (FD)

Mientras que el Arreglo de Superficie mide la distribución lateral de las partículas que logran llegar al suelo, el Detector de Fluorescencia (FD) está diseñado para observar el desarrollo longitudinal de la cascada a medida que esta atraviesa la atmósfera. El FD consta de 24 telescopios distribuidos en conjuntos de seis a lo largo de cuatro edificios perimetrales que observan el volumen de aire sobre el arreglo SD: Los Leones, Los Morados, Loma Amarilla y Coihueco. En la Figura 2.3 se muestra una fotografía de las instalaciones del FD ubicadas en el sitio Los Leones.



Figura 2.3: Edificio del Detector de Fluorescencia (FD) ubicado en el sitio perimetral Los Leones sacada durante el día. Detrás del edificio esta la antena de comunicación. Además se aprecian las persianas abiertas debido a un mantenimiento. Obtenido de [14].

El principio de detección se basa en que las partículas cargadas de la lluvia excitan las moléculas de nitrógeno atmosférico a su paso. Al volver a su estado fundamental, estas moléculas emiten luz de fluorescencia de manera isotrópica, principalmente en el rango ultravioleta. Cada telescopio cuenta con un campo de visión de $30^\circ \times 30^\circ$ en azimut y elevación, garantizando una cobertura total de 180° por cada sitio perimetral.

La intensidad de la luz de fluorescencia depende de la cantidad de partículas en la lluvia, lo cual está directamente relacionado con la energía de la partícula primaria. Por lo tanto, la intensidad de la señal registrada en los tubos fotomultiplicadores (PMTs) del FD opera como un estimador calorimétrico directo de la energía del rayo cósmico primario. A su vez, mediante el análisis detallado de los tiempos de arribo de los fotones a los distintos PMTs de la cámara, es posible determinar de forma independiente la dirección de arribo de la cascada.

La importancia fundamental del FD radica en que permite realizar esta medición calorimétrica de la energía integrando el perfil de desarrollo longitudinal, obteniendo así una estimación robusta. Además, este perfil longitudinal proporciona una observación directa de la profundidad del máximo de la lluvia, X_{max} . Tal como se estableció teóricamente en la Sección 1.2, este observable es el indicador experimental más sensible para determinar la composición de masa del rayo cósmico.

A pesar de sus enormes beneficios analíticos, el FD posee una limitación instrumental que es su bajo ciclo de trabajo (*duty cycle*). Dado que la emisión de luz de fluorescencia es sumamente tenue, los telescopios solo pueden operar con eficiencia durante noches despejadas y con escasa o nula iluminación lunar. Esto restringe el tiempo efectivo de observación a tan solo un 15 – 19 % del tiempo operativo total del observatorio.

Esta severa penalización estadística, especialmente crítica para eventos de ultra-alta energía que ya poseen un flujo intrínsecamente bajo, subraya la necesidad vital de desarrollar observables sensibles a la masa (como la asimetría azimutal) utilizando exclusivamente los detectores de superficie, los cuales operan con un ciclo de trabajo continuo cercano al 100 %.

2.3. Actualizaciones del Observatorio

Con el objetivo de extender el rango energético de detección y mejorar la capacidad del observatorio para discriminar la masa de los rayos cósmicos evento a evento, la Colaboración Auger ha implementado una serie de mejoras y actualizaciones sistemáticas a lo largo de los años.

Para reducir el umbral de energía del observatorio, se construyeron los telescopios HEAT (*High Elevation Auger Telescopes*). Estos consisten en tres telescopios de fluorescencia adicionales capaces de inclinarse para observar ángulos de elevación mayores (entre 30° y 60°), permitiendo registrar el desarrollo de lluvias de menor energía que alcanzan su máximo (X_{max}) a mayor altitud en la atmósfera. Además, para mejorar la estadística y la discriminación de masa a las energías más altas, se ha implementado un nuevo modo de operación para el FD que permite extender su ciclo de trabajo. Reduciendo la ganancia de los PMTs, es posible comenzar las mediciones más temprano al anochecer y finalizarlas más tarde al amanecer, incrementando el tiempo efectivo de observación del 19 % histórico a un 29 % aproximadamente.

Simultáneamente, el observatorio se encuentra en la etapa de despliegue de su mayor actualización hasta la fecha, denominada *AugerPrime*. El principal objetivo de AugerPrime es mejorar la separación de las componentes electromagnética y muónica a nivel del suelo en todo el arreglo de 1500 m. Para ello, se ha instalado un Centellador de Superficie (SSD, por sus siglas en inglés) de 3,8 m² sobre cada tanque WCD. Dado que los centelladores plásticos delgados y el profundo volumen de agua del tanque responden de manera muy diferente a los fotones y electrones en comparación con los muones penetrantes, la señal combinada de ambos detectores permite desenredar estadísticamente las componentes de la lluvia.

Adicionalmente, AugerPrime incluye la instalación de antenas de radio sobre cada estación para medir la emisión electromagnética coherente de las cascadas. A diferencia del FD, las antenas de radio permiten medir la componente electromagnética de las EAS con un ciclo de trabajo cercano al 100 %. Por este motivo, y sumado a su bajo costo de implementación, la detección por radio se ha convertido en un pilar de esta actualización.

Por otro lado, para complementar los estudios a menores energías, recientemente el arreglo

de superficie se ha densificado aún más con la adición de 12 tanques intercalados dentro del arreglo de 750 m, formando una sub-red con un espaciamiento de 433 m (arreglo SD-433).

Aunque estas mejoras son sustanciales para el arreglo a gran escala, la medición empírica directa y pura del contenido muónico exige un enfoque instrumental diferente, el cual se materializa en la extensión AMIGA.

2.4. AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

AMIGA (*Auger Muons and Infill for the Ground Array*) es una extensión del observatorio diseñada específicamente para estudiar la transición entre los rayos cósmicos galácticos y extragalácticos (alrededor de $\sim 10^{17}$ eV). Como parte del despliegue de AugerPrime, el UMD está siendo extendido para operar de manera conjunta con los arreglos SD-750 y SD-433.

El UMD constituye el núcleo experimental de esta tesis. Está compuesto por detectores de centelleo plástico enterrados junto a las estaciones WCD. Cada estación de detección muónica consta de tres módulos de 10 m^2 cada uno, sumando un área total de detección de 30 m^2 por posición. A su vez, cada módulo está segmentado finamente en 64 tiras de centellador. Estas tiras cuentan con fibras ópticas que conducen los fotones producidos por el paso de partículas cargadas hacia un arreglo de 64 fotomultiplicadores de silicio (SiPMs). Una imagen representativa de la estación se puede ver en la Figura 2.4.

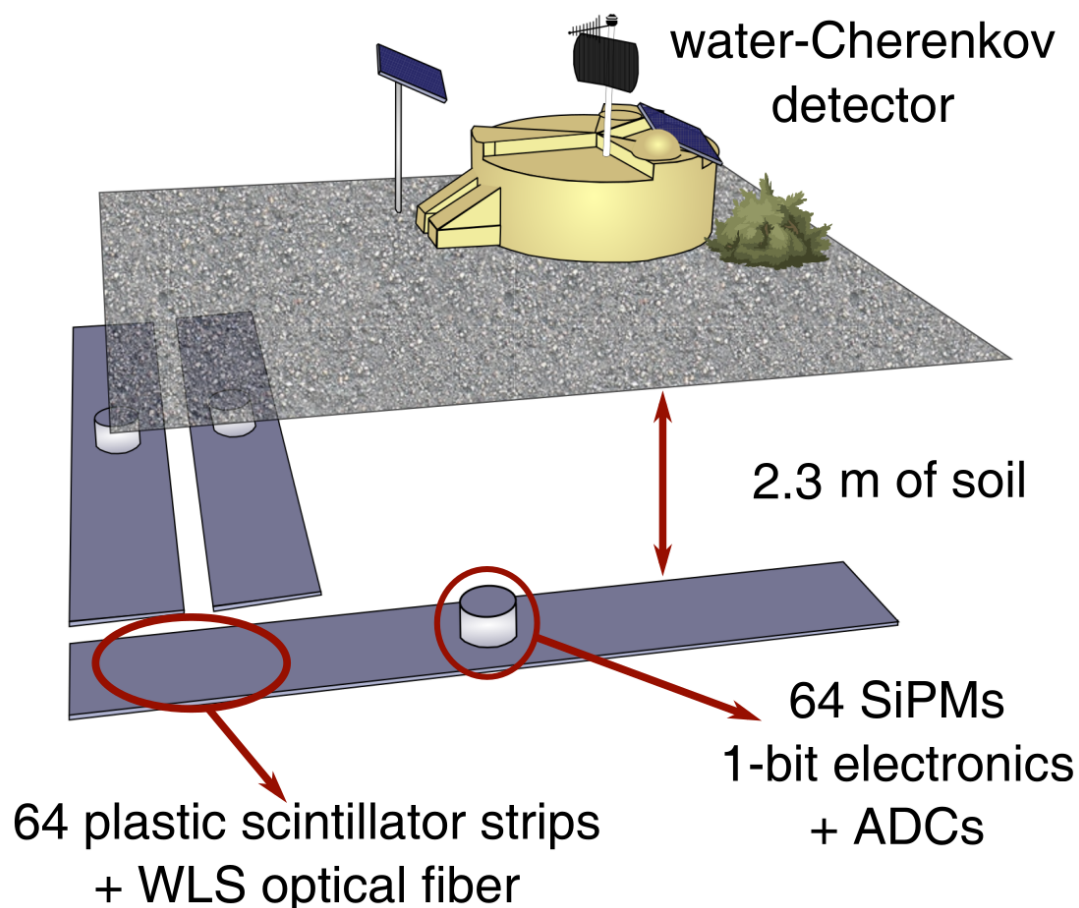


Figura 2.4: Esquema de Detector Subterráneo de Muones junto a su estación de superficie asociada donde se observa la distribución de los tres módulos centelladores. Obtenido de [13].

La electrónica del UMD está diseñada para operar con una alta segmentación y resolución temporal, permitiendo medir directamente la densidad de partículas mediante una estrategia de conteo digital junto a un modo de integrar una señal.

La innovación física fundamental del UMD radica en su blindaje pasivo. Los módulos de centelleo se encuentran enterrados a una profundidad de 2,3 m bajo el suelo local. Considerando la densidad de la tierra en el sitio del observatorio, esta profundidad representa una capa de atenuación geométrica de aproximadamente 540 g/cm^2 , lo que equivale dinámicamente a interponer más de media atmósfera adicional en el recorrido de las partículas.

Este escudo de tierra cumple un doble propósito analítico vital:

1. **Absorción Electromagnética:** El espesor del blindaje supera ampliamente las longitudes de radiación requeridas para extinguir la componente electromagnética (electrones y fotones) de la lluvia. Esto garantiza que la señal registrada por el UMD corresponda a un frente muónico puro, eliminando por completo la convolución de señales ($S_{EM} + S_{\mu}$) que afecta y confunde a los detectores de superficie.
2. **Umbral Cinemático:** La pérdida de energía por ionización que sufren los muones al atravesar los 2,3 m de tierra impone un umbral de energía estricto. Solo los muones con una energía superior a $E_{\mu} \gtrsim 1 \text{ GeV}$ son capaces de alcanzar los detectores subterráneos.

Este umbral cinemático actúa como un filtro fenomenológico invaluable. Al bloquear la población de muones blandos, el UMD muestrea exclusivamente los denominados muones duros, es decir de alta energía. Estas partículas altamente energéticas, nacidas en las primeras generaciones hadrónicas en la alta atmósfera, conservan trayectorias cuasi-rectilíneas. Por lo tanto, su distribución espacial en el suelo retiene de manera fiel la memoria direccional del eje de la lluvia y la dinámica de expansión geométrica de la cascada.

Es precisamente este aislamiento instrumental de los muones cinemáticamente puros lo que convierte al UMD en la herramienta ideal para superar las inversiones espurias del SD y estudiar la verdadera asimetría azimutal direccional de las lluvias atmosféricas extensas.

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La simetría circular de la densidad de partículas en el plano perpendicular al eje de una lluvia atmosférica extensa constituye una aproximación útil para su reconstrucción. En lluvias inclinadas, las diferencias de propagación entre regiones del frente y la distribución de direcciones de las partículas producen desviaciones sistemáticas respecto de esta aproximación. A su vez, el observable medido depende de la geometría del detector, de su respuesta y de las condiciones que determinan qué estaciones ingresan al análisis.

En este capítulo se distinguen la atenuación atmosférica, la proyección geométrica y la divergencia cinemática. Estos mecanismos no tienen necesariamente signos opuestos entre sí, ni el signo de la asimetría total identifica por sí solo cuál domina. Se introduce además la distinción entre la distribución de muones incidentes y el conteo medio en una muestra de estaciones seleccionadas, necesaria para interpretar la comparación entre SD y UMD.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Las posiciones de los detectores se definen inicialmente sobre el terreno. Para estudiar la estructura transversal de la cascada se proyectan sobre el plano perpendicular a su eje, denominado *plano de la lluvia*. En este trabajo, tanto el radio r como el azimut ϕ se refieren a ese plano; r no es la distancia horizontal al núcleo.

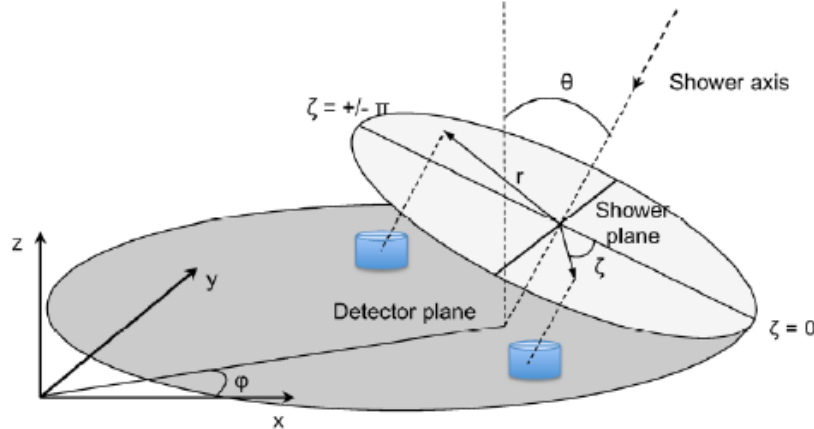


Figura 3.1: Proyección de las posiciones del suelo al plano de la lluvia. El azimut denotado por ζ en el esquema corresponde a ϕ en este trabajo.

Se adopta $\phi = 0$ para la región *temprana* y $\phi = \pm\pi$ para la región *tardía*. A igual radio en el plano de la lluvia y para una misma fuente sobre el eje, el trayecto hasta el lado temprano es menor. La palabra “tardía” identifica aquí una región espacial, no una selección de partículas por su tiempo de llegada. En la aproximación de una cascada vertical y axialmente simétrica, sin campo magnético ni anisotropías instrumentales, no existe una dirección temprano–tardía privilegiada.

Una construcción geométrica permite precisar estas afirmaciones. Sea D la distancia, medida sobre el eje, desde una fuente puntual de muones hasta su intersección con el suelo. Para un eje

inclinado un ángulo θ respecto de la vertical, se define

$$\delta = r \tan \theta \cos \phi, \quad L = \sqrt{(D - \delta)^2 + r^2}, \quad \sin \alpha = \frac{r}{L}. \quad (3.1)$$

Aquí L es la longitud del trayecto y α el ángulo de emisión respecto del eje descendente. Para los puntos considerados aguas abajo de la fuente, $L_T > L_E$ y $\alpha_T < \alpha_E$, donde E y T denotan temprano y tardío. Esta construcción exacta para una fuente puntual se utiliza para comprender los signos, no para sustituir la distribución extendida de producción de una lluvia real.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

3.2.1. Atenuación atmosférica

Para una población de muones ya producida, el trayecto adicional hacia el lado tardío incrementa las pérdidas de energía, la probabilidad de decaimiento y la posibilidad de no alcanzar el detector o su umbral. Estos procesos de supervivencia y alcance favorecen la región temprana. En particular, la supervivencia frente al decaimiento puede escribirse como

$$P_{\text{dec}} = \exp \left[- \int_0^L \frac{ds}{\beta(s)\gamma(s)c\tau_\mu} \right], \quad (3.2)$$

donde la energía y, por lo tanto, $\beta\gamma$, cambian durante la propagación [15]. La comparación supone condiciones de producción equivalentes; no identifica automáticamente el balance de toda la población que alcanza un radio determinado.

La componente electromagnética ordinaria, observada después del máximo de desarrollo, suele ser más sensible al espesor atmosférico adicional [16, 12]. Sin embargo, sus procesos de regeneración impiden interpretar cualquier variación local como absorción pura. También para los muones debe distinguirse la pérdida de una población del cambio de su *densidad local*: esta última incluye transporte lateral hacia dentro o hacia fuera del intervalo radial, producción adicional y efectos del corte energético. Agregar una derivada empírica de densidad con la profundidad como una nueva “atenuación”, después de modelar explícitamente la divergencia, puede contar dos veces la redistribución lateral.

El suelo sobre el UMD suprime fuertemente la componente electromagnética y selecciona los muones con alcance suficiente para llegar al centellador [17]. El filtro depende de la energía a nivel del suelo y de la dirección local de incidencia. No equivale a seleccionar directamente la energía de producción, ni demuestra que la atenuación atmosférica domine la asimetría remanente. En particular, un exceso temprano también puede provenir de la proyección geométrica.

3.2.2. Proyección geométrica y apertura del detector

Las direcciones locales de los muones no son exactamente paralelas al eje de la lluvia. Por ello, la relación entre el flujo que atraviesa un plano normal al eje y el que intercepta una superficie horizontal depende del azimut. Con el eje longitudinal orientado hacia arriba, de modo que $p_z < 0$ para partículas descendentes, el término de proyección de Bertou y Billoir se expresa como [18]

$$A_{\text{geo}}(r) = \left\langle \frac{p_r}{-p_z} \right\rangle \tan \theta, \quad \mathcal{A}_{\text{geo}}(r, \phi) = A_{\text{geo}}(r) \cos \phi. \quad (3.3)$$

El promedio corresponde al flujo de cruce del plano normal al eje. p_r es la componente radial *con signo*, no el módulo del momento transversal. Para el flujo habitualmente divergente, dirigido hacia afuera, $p_r > 0$ y este término es positivo: favorece la región temprana. Reducir $-p_z$ no convierte ese cociente en negativo. Una contribución radial entrante puede existir, pero su importancia debe medirse y no se deduce de que los muones sean poco energéticos.

La interpretación en términos de apertura es directa. Para la fuente de la Ec. 3.1, el ángulo cenital local ϑ satisface $\cos \vartheta = D \cos \theta / L$. Las trayectorias tempranas son más verticales y presentan mayor área proyectada sobre una placa horizontal. No se trata simplemente de convertir un círculo en una elipse: la proyección consistente de coordenadas y áreas de un haz perfectamente paralelo no genera por sí sola este dipolo.

En un tanque cilíndrico vertical de radio R y altura H , el área que intercepta trayectorias rectas descendentes es

$$\mathcal{A}_{\text{tanque}}(\vartheta) = \pi R^2 \cos \vartheta + 2RH \sin \vartheta. \quad (3.4)$$

La tapa favorece las direcciones más verticales y el lateral las más inclinadas. El lateral se opone así a la preferencia temprana de una placa, pero no implica que la suma sea necesariamente negativa. Para el UMD intervienen además el transporte a través del suelo y la condición de cruce del centellador.

También debe distinguirse conteo de señal. Para un flujo uniforme de muones que atraviesan completamente un volumen, con señal proporcional a la longitud de traza, se cumple $\mathcal{A}_{\text{proy}} \langle \ell \rangle = V$. La mayor apertura y la menor longitud media se compensan en esa contribución ideal a la señal. Esto no anula la asimetría del flujo incidente, ni se aplica sin correcciones a muones que se detienen o a señales seleccionadas por umbral. Una expresión para señal muónica no puede trasladarse sin más al número de muones interceptados.

3.2.3. Divergencia cinemática y distribución angular

Los muones se producen principalmente en decaimientos de mesones y heredan una distribución de momentos longitudinales y transversales [15]. Si p es el módulo del momento en producción, entonces $p_t = p \sin \alpha$. En la aproximación relativista y de ángulo pequeño, una fuente a distancia axial D da $r \simeq D\alpha \simeq Dcp_t/E_i$. Esta relación involucra la energía inicial E_i , no la energía residual al llegar al detector.

Para alcanzar el mismo radio, la región tardía requiere un ángulo de emisión menor. Si la distribución angular $f(\alpha) = dN/d\Omega$ decrece con α , el lado tardío toma partículas de una dirección más poblada. Ésta es una contribución genuinamente favorable al lado tardío, distinta del término de proyección de la Ec. 3.3.

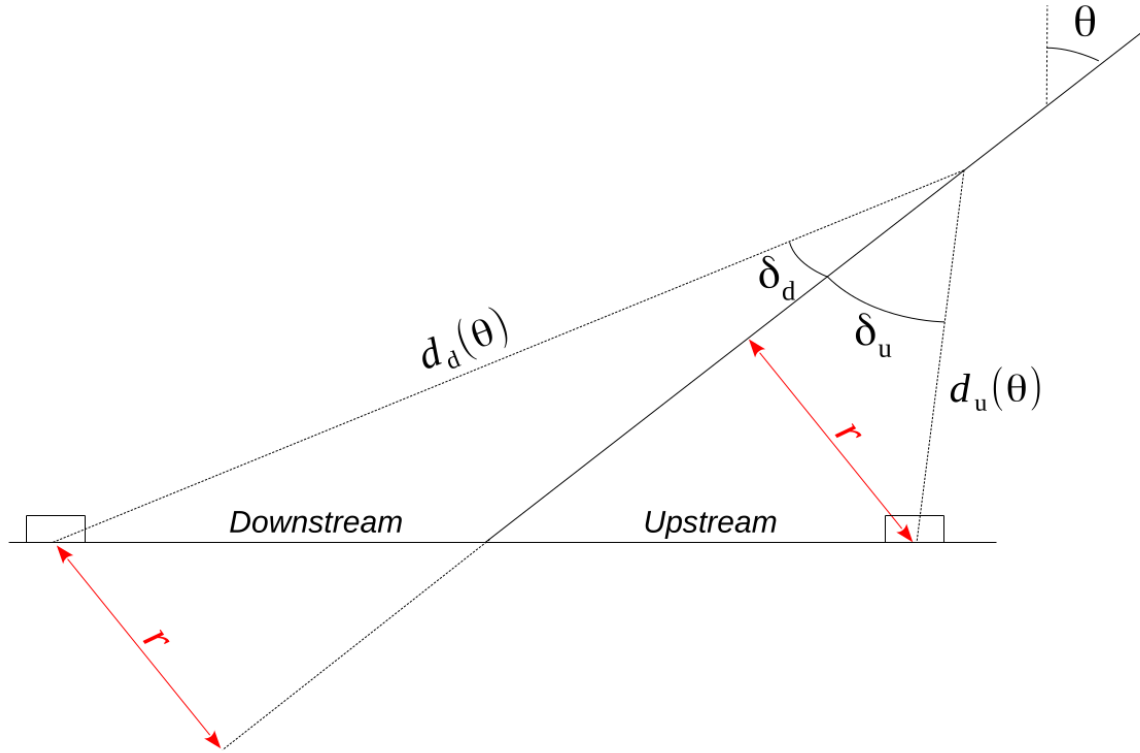


Figura 3.2: Comparación de ángulos de emisión para alcanzar un mismo radio en las regiones temprana y tardía. La región tardía requiere un ángulo menor. El esquema de [19] ilustra esta diferencia, pero no establece por sí solo el signo neto de la densidad.

Simultáneamente, el mayor recorrido tardío produce una dilución espacial mayor. Antes de incorporar supervivencia y apertura, la contribución de una fuente puntual es proporcional a $f(\alpha)/L^2$. Por lo tanto,

$$\frac{[f/L^2]_T}{[f/L^2]_E} = \left(\frac{L_E}{L_T}\right)^2 \frac{f(\alpha_T)}{f(\alpha_E)}. \quad (3.5)$$

El primer factor favorece la región temprana; el segundo favorece la tardía cuando f es decreciente. La ganancia angular no supera necesariamente a la dilución. En consecuencia, el signo de la contribución cinemática conjunta depende de la pendiente angular local y de las poblaciones que realmente llegan al detector.

Esta distinción también puede formularse sin imponer una ley de potencias angular. Para la aproximación separable $dN/dp_t \propto p_t \exp(-p_t/Q)$, a momento total fijo y emisión uniforme en azimut, el cambio de variables da

$$f(\alpha | p) \propto \cos \alpha \exp \left[-\frac{p}{Q} \sin \alpha \right], \quad 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}. \quad (3.6)$$

El factor $\cos \alpha$ proviene del jacobiano y la normalización depende de p . La ecuación es una consecuencia de esa aproximación al espectro transversal, no una distribución universal para cualquier energía y profundidad de producción [15]. A geometría y Q fijos, la ganancia exponencial tardía crece con p . Una distribución más ancha de muones blandos no implica una mayor variación *relativa* entre los dos ángulos. Tampoco se deduce la afirmación inversa para la lluvia completa: deben integrarse las correlaciones entre producción, energía, momento transversal y supervivencia.

3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre

La fuerza de Lorentz, $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, desvía en sentidos opuestos a los muones de cargas diferentes. La distorsión depende de la dirección de arribo, de la rigidez y del trayecto recorrido; resulta especialmente relevante para lluvias muy inclinadas [20, 21]. Su orientación no coincide en general con el eje temprano–tardío. Promediar direcciones de arribo puede reducir algunas contribuciones, pero no garantiza una reducción universal de A_1 . En este trabajo no se utiliza el campo magnético como explicación demostrada de una inversión de signo; aislarlo requiere controles por dirección de arribo o simulaciones comparables con y sin campo.

3.3. De la población incidente al observable seleccionado

Para una contribución de fuente y momento fijos, los mecanismos anteriores pueden organizarse esquemáticamente como

$$d\bar{N}_d(\phi) \propto P_{\text{surv}}(\phi) \mathcal{A}_d(\vartheta(\phi)) \frac{f(\alpha(\phi))}{L(\phi)^2} \mathcal{T}_d(E_f, \vartheta) dW. \quad (3.7)$$

dW representa el peso de producción, E_f la energía al suelo y $\mathcal{T}_d$ la transmisión y eficiencia de conteo propias del detector. En una lluvia real se integra sobre la distribución conjunta de producción y transporte. La expresión rectilínea es una organización de factores, no una solución completa que incluya dispersión y campo magnético. Los factores se multiplican para cada contribución; sumar sus amplitudes sólo es una aproximación de primer orden. No debe agregarse otra proyección si ya está incluida en $\mathcal{A}_d$, ni otra dilución si ya se utilizó f/L^2 .

Finalmente, una muestra de estaciones retenidas no mide necesariamente el promedio anterior. Sea $R = 1$ la condición de ingreso de una estación al análisis y b un intervalo de posición y parámetros de lluvia. Entonces

$$E[N_\mu | R = 1, b] = E[N_\mu | b] \frac{\epsilon_{N,b}}{\epsilon_b}, \quad \epsilon_b = P(R = 1 | b), \quad \epsilon_{N,b} = \frac{E[N_\mu \mathbf{1}_R | b]}{E[N_\mu | b]}. \quad (3.8)$$

La identidad vale para probabilidades y medias no nulas en los denominadores. Si la retención depende del contenido de partículas, el cociente de eficiencias puede variar con el azimut y cambiar incluso el signo de la modulación del promedio seleccionado.

Una posibilidad física es que la contribución electromagnética temprana ayude a retener tanques con pocos muones, mientras que, con menor ayuda electromagnética, los tanques tardíos retenidos sean preferentemente ricos en muones. No se crean ni se desplazan muones hacia el lado tardío: cambia la población de estaciones sobre la que se calcula la media. Esta interpretación de la selección se distingue de la demostración de su efecto neto, presentada en la Sección 6.2. El uso de conteos de verdad Monte Carlo no elimina el condicionamiento si esos conteos se leen únicamente en estaciones que satisfacen una condición instrumental.

3.4. Parametrización armónica de primer orden

Siguiendo la parametrización utilizada en estudios del SD [22, 12], se ajusta

$$S(r, \phi) = S_0(r) [1 + A_1(r, \theta) \cos \phi]. \quad (3.9)$$

S representa la densidad, el conteo medio o la señal, según el observable declarado. S_0 es su normalización azimutal y A_1 un coeficiente con signo: $A_1 > 0$ indica exceso temprano; $A_1 < 0$, exceso tardío. Ninguno de estos signos identifica de forma exclusiva un mecanismo.

Fijar el eje de la modulación en $\phi = 0$ permite medir su componente temprano–tardía sin imponer que A_1 sea positivo. No excluye la existencia de un término proporcional a $\sin \phi$ ni de armónicos superiores. Su relevancia debe evaluarse mediante residuos, incertidumbres y controles adicionales, no únicamente por la apariencia cosinusoidal del perfil.

Los siguientes capítulos caracterizan este coeficiente en UMD y SD y examinan su sensibilidad a energía y masa. El UMD aporta acceso a una población muónica filtrada por el suelo; el SD mide una respuesta diferente, sensible también a la componente electromagnética. Su comparación resulta informativa precisamente porque no son observables intercambiables. La interpretación requiere separar producción y transporte, respuesta local y selección de estaciones.

4. Simulación y Metodología de Análisis

En este capítulo se detallan las herramientas computacionales y los criterios analíticos empleados para el estudio de las asimetrías azimutales. Se describe la cadena de simulación y reconstrucción, la biblioteca de simulaciones usadas y se validan los parámetros de reconstrucción fundamentales (energía y dirección) que garantizan la fidelidad de los resultados experimentales.

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción

El análisis de lluvias atmosféricas extensas (EAS) requiere de una cadena de simulación robusta que permita comparar las predicciones teóricas con las señales registradas, de manera de representar la física de la lluvia fidedignamente. La generación de lluvias mediante simulaciones Monte Carlo (MC) demanda recursos computacionales masivos. Por este motivo, para el desarrollo de este trabajo de tesis no se generaron simulaciones desde cero, sino que se recurrió a una producción oficial generada por la Colaboración Pierre Auger.

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos

Para la generación de las cascadas atmosféricas se empleó el código CORSIKA (COsmic Ray SIMulations for KAscade) [23]. Esta herramienta permite el seguimiento detallado de todas las partículas secundarias producidas por el primario en la atmósfera. Dado que la mayor incertidumbre en la física de las EAS reside en las interacciones hadrónicas a energías ultra-altas, se utilizaron librerías que cubren diversos modelos de alta energía, principalmente EPOS-LHC, QGSJET y SIBYLL [24, 25, 26]. Estas simulaciones contemplan primarios de distinta naturaleza química, desde protones hasta núcleos de hierro, cubriendo el rango de interés para este estudio.

4.1.2. El Framework *Offline*

La respuesta de los detectores de superficie (SD) y el detector subterráneo de muones (UMD) se simuló mediante el framework *Offline* del Observatorio [27]. Este software procesa la salida de CORSIKA (las partículas que alcanzan el nivel del suelo) y simula procesos físicos como la emisión de radiación Cherenkov en los tanques de agua, el centelleo en los módulos del UMD y la respuesta de la electrónica de adquisición, entre otras cosas. Dentro de esta parte del código es donde también está la incorporación de las estaciones físicas del observatorio siguiendo la geometría real de las mismas tal como fueron descritas en la Sección 2.1. El resultado final se empaqueta en archivos de formato ADST (Advanced Data Summary Tree), los cuales contienen tanto la información intrínseca de la lluvia inyectada (Monte Carlo o MC) como los observables derivados por el algoritmo de reconstrucción (*Reconstructed* o REC).

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos

La muestra analizada proviene de la producción denominada internamente *Offline icrc2025-test7: SD-750 and UMD production for Auger*. Las cascadas originales fueron simuladas utilizando CORSIKA (v7.8010) y procesadas con el framework *Offline*.

Para el tratamiento teórico del desarrollo longitudinal y la producción de muones en el régimen de ultra-alta energía, se utilizaron tres de los modelos fenomenológicos más actualizados: EPOS LHC-R, Sibyll 2.3e y QGSJet-III.01 [28].

La librería abarca un rango paramétrico amplio diseñado para el estudio del arreglo *Infill* y el UMD. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de acceso a los servidores en el momento de la extracción y estado de la producción de la colaboración, el conjunto de datos efectivo al que se tuvo acceso presenta variaciones en la completitud de sus lotes. El detalle de los archivos ADST extraídos se resume en el Cuadro 4.1.

Modelo Hadrónico	Rango de $\log_{10}(E/\text{eV})$	Protón	Helio	Oxígeno	Hierro
SIBYLL 2.3e	17,5 – 18,0	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)
	18,0 – 18,5	1	12*	3	0
QGSJET-III.01	17,5 – 18,0	-	20 (Full)	-	0
	18,0 – 18,5	-	0	-	-
EPOS LHC-R	17,5 – 18,0	-	2	-	-
	18,0 – 18,5	-	20 (Full)	-	0

Tabla 4.1: Disponibilidad de ADSTs en la producción *icrc2025-test7*. Los valores numéricos indican la cantidad de archivos disponibles por núcleo primario. Los ceros indican lotes vacíos en la producción, mientras que los guiones (-) señalan bins sin datos accesibles. En base a esta disponibilidad, el análisis fenomenológico principal de esta tesis se priorizó a las simulaciones de SIBYLL 2.3e en el rango de energías de $10^{17,5}$ a $10^{18,0}$ eV. *Dataset de Helio en alta energía dejado para análisis posterior por posible falta de estadística.

Para garantizar la homogeneidad en los ajustes de asimetría y el cálculo del factor de mérito, este trabajo se basa primordialmente en los lotes que cuentan con un set completo de 20 archivos ADST por primario para garantizar buena estadística. Cada uno de estos archivos contiene aproximadamente 1200 lluvias reconstruidas. Cabe destacar que, aunque la documentación interna de la colaboración sugiere una capacidad nominal de 5000 lluvias por ADST, el conteo efectivo en los archivos procesados es menor.

Vale la pena comentar también que todas las simulaciones presentan lluvias de hasta 65° y que el análisis no se realiza de forma continua en el ángulo θ . El rango angular fue particionado en 10 bins de igual ancho en $\sin^2 \theta$. Dado que el flujo de rayos cósmicos isotrópico es proporcional al diferencial de ángulo sólido ($d\Omega \propto \sin \theta d\theta \propto d(\sin^2 \theta)$), este binnedo garantiza que cada intervalo angular contenga poblaciones estadísticas equivalentes (bins equiprobables), lo cual es crítico para una estimación no sesgada del parámetro de asimetría A_1 .

De manera preventiva, se identificó la existencia de un dataset de Helio en el rango de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) compuesto por 12 archivos ADST. Si bien este lote no se incluyó en los resultados actuales debido a su menor estadística relativa, su análisis futuro permitirá extender la validación del parámetro A_1 hacia el régimen de energías superiores y otras comparaciones.

También cabe destacar que el dataset de Helio de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) correspondiente al modelo EPOS LHC-R fue analizado de manera exhaustiva, pero arrojó resultados anómalos o de difícil interpretación. Ante la imposibilidad de concluir empíricamente si dicho comportamiento responde a una característica física intrínseca del régimen de más alta energía o a un artefacto computacional (*bug*) de esa serie de simulaciones, este lote fue excluido de parte de los resultados de este trabajo.

Como se evidencia en el Cuadro 4.1, para asegurar una estadística robusta y simétrica en la comparación de composición de masa, el análisis fenomenológico de esta tesis se centra en el subconjunto completo correspondiente al modelo SIBYLL 2.3e hasta $\log_{10}(E/\text{eV}) = 18,0$.

4.1.4. Caracterización del Anillo Denso

Para posibilitar el estudio puramente azimutal aislando la caída radial de la Función de Distribución Lateral (LDF), se requiere un control estricto de la geometría. Para lograr esto, se utiliza la configuración denominada *Anillo Denso* (o *Dense Ring*), una metodología estándar en la Colaboración para estudios de performance y calibración de asimetrías [12].

En las simulaciones, esto consiste en rodear artificialmente el núcleo de la lluvia con una corona de estaciones virtuales ubicadas a una distancia fija r . Esta producción incorpora una técnica de *resampling* (remuestreo): por cada lluvia generada en CORSIKA, el framework *Offline* ejecuta 5 iteraciones de reconstrucción desplazando el núcleo, lo que permite poblar el anillo virtual de manera densa [12].

En la práctica se distribuyen 12 estaciones virtuales situadas a un radio fijo de $r = 450$ m [29]. Estas estaciones se ubican en ángulos azimutales (ϕ) fijos y equiespaciados cada 30° en el plano de la lluvia (comenzando en $\phi = 0^\circ$ hasta cubrir los 360°), garantizando una muestra uniforme de las regiones temprana y tardías. Al fijar el radio y las posiciones angulares, se asegura que cualquier modulación en la densidad de muones observada obedezca estrictamente a factores físicos, como la atenuación atmosférica o la cinemática de producción de los hadrones progenitores, dependientes del ángulo azimutal ϕ , permitiendo realizar el ajuste armónico $S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi)$ sin artefactos introducidos por otras fuentes.

4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables

El procesamiento de la librería de simulaciones se llevó a cabo desarrollando un *pipeline* en Python que interactúa con las bibliotecas del framework *Offline* a través de la interfaz PyROOT. La lectura de los archivos ADST se realizó iterando sobre cada evento (lluvia) y, consecuentemente, sobre cada estación y sus respectivos módulos de detección.

Para realizar un estudio integral que permita caracterizar la asimetría y evaluar la performance de los algoritmos del observatorio, se extrajeron conjuntos de observables tanto a nivel Monte Carlo como a nivel del algoritmo de reconstrucción (REC).

4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada

Las variables recolectadas se agrupan de la siguiente manera. Por cada evento, se identificó la naturaleza del primario (Protón, Helio, Oxígeno, Hierro) y se extrajeron las propiedades fundamentales a nivel global:

- **Energía (E_{MC} y E_{REC}):** La extracción simultánea de ambas energías es vital para caracterizar el *bias* sistemático de la reconstrucción y asegurar que los eventos analizados caigan estrictamente en la banda de interés ($\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,5]$).
- **Posición del Núcleo (*Core*):** Se recuperaron tanto las coordenadas del impacto del núcleo verdadero ($Core_{MC}$) como del reconstruido ($Core_{REC}$). Disponer de ambas posiciones

es necesario no solo para realizar estudios comparativos de la caída de densidad radial, sino fundamentalmente para evaluar cómo la incertidumbre geométrica en la posición del núcleo introduce un *lavado* en el cálculo del ángulo azimutal, degradando la medición de la asimetría.

- **Ángulos de Arribo de la Lluvia** ($\theta_{shower}, \phi_{shower}$): Se extrajeron las direcciones MC y REC. Además de su uso evidente para la clasificación cenital del evento, estos ángulos son necesario para realizar las proyecciones de las estaciones al plano de la lluvia a mano.

4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia

En el marco del análisis estándar, las coordenadas de las estaciones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (*shower plane*) se obtienen mediante funciones nativas de Offline (como GetAzimuthSP), las cuales operan utilizando los parámetros reconstruidos de la lluvia (ángulos y núcleo REC).

Para este trabajo, a fin de aislar la asimetría física real de las distorsiones introducidas por la reconstrucción instrumental, se implementó un cálculo matricial *a mano* de las posiciones de las estaciones en el contexto MC. Utilizando las coordenadas cartesianas absolutas de cada detector, se aplicaron rotaciones espaciales en 3D (rotaciones de Euler) forzando el uso de los ángulos de arribo verdaderos (θ_{MC}, ϕ_{MC}) y tomando como origen de referencia el núcleo inyectado por la simulación ($Core_{MC}$). Para proyectar correctamente estas posiciones, el algoritmo extrae las coordenadas 3D cartesianas del detector (X, Y, Z) y del núcleo MC de la lluvia. Posteriormente, se aplican transformaciones de rotación de Euler (rotaciones en los ángulos Z e Y dadas por el azimut y el cenit de la cascada) para transformar el vector de la estación sobre la superficie al plano de la lluvia (donde ahora depende de las coordenadas $r_{station, showerplane}$ y $\phi_{station, showerplane}$), corrigiendo así la deformación de proyección.

Esta proyección analítica dota al análisis de un 'entorno de control', permitiendo contrastar la asimetría azimutal intrínseca y pura de la cascada simulada contra la asimetría finalmente reportada por la cadena de reconstrucción.

4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)

Finalmente, el *pipeline* desciende al nivel granular de los detectores para recolectar las señales y sus respectivos identificadores de calidad:

- **Detector de Superficie (SD)**: Se extrajo la señal total reconstruida en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*), junto con la cantidad exacta de muones y partículas electromagnéticas inyectadas (*MC truth*) para permitir estudios de composición de señal. Adicionalmente, se registraron *flags* del detector, prestando especial atención a la saturación (*IsLowGainSaturated*), un indicador que permite excluir detectores con señales saturadas.
- **Detector Subterráneo de Muones (UMD)**: A nivel de los segmentos de centelladores (*modules*), se extrajo la cantidad de muones estimada por la reconstrucción (N_{μ}^{REC}) y también la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) obtenida iterando directamente sobre los objetos de simulación (*SimScintillators*) sumando los muones inyectados por CORSIKA en cada canal. A su vez, se guardaron los estados operativos de los módulos (*candidate*, *silent*, *rejected*) como información relevante para el análisis.

4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción

Antes de realizar estudios de composición y asimetrías, es imperativo cuantificar la precisión con la que el software *Offline* recupera las propiedades intrínsecas del rayo cósmico primario. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de validación sobre los parámetros de reconstrucción esperados.

4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático

Para cada conjunto de datos correspondiente a los distintos modelos hadrónicos, primarios y rangos de energía, se evaluó evento a evento el comportamiento de la energía reconstruida (E_{REC}) en comparación con la energía inyectada en la simulación (E_{MC}). A modo de referencia, la correlación para el conjunto de lluvias de protones simuladas con el modelo SIBYLL 2.3e se presenta en la Figura 4.1.

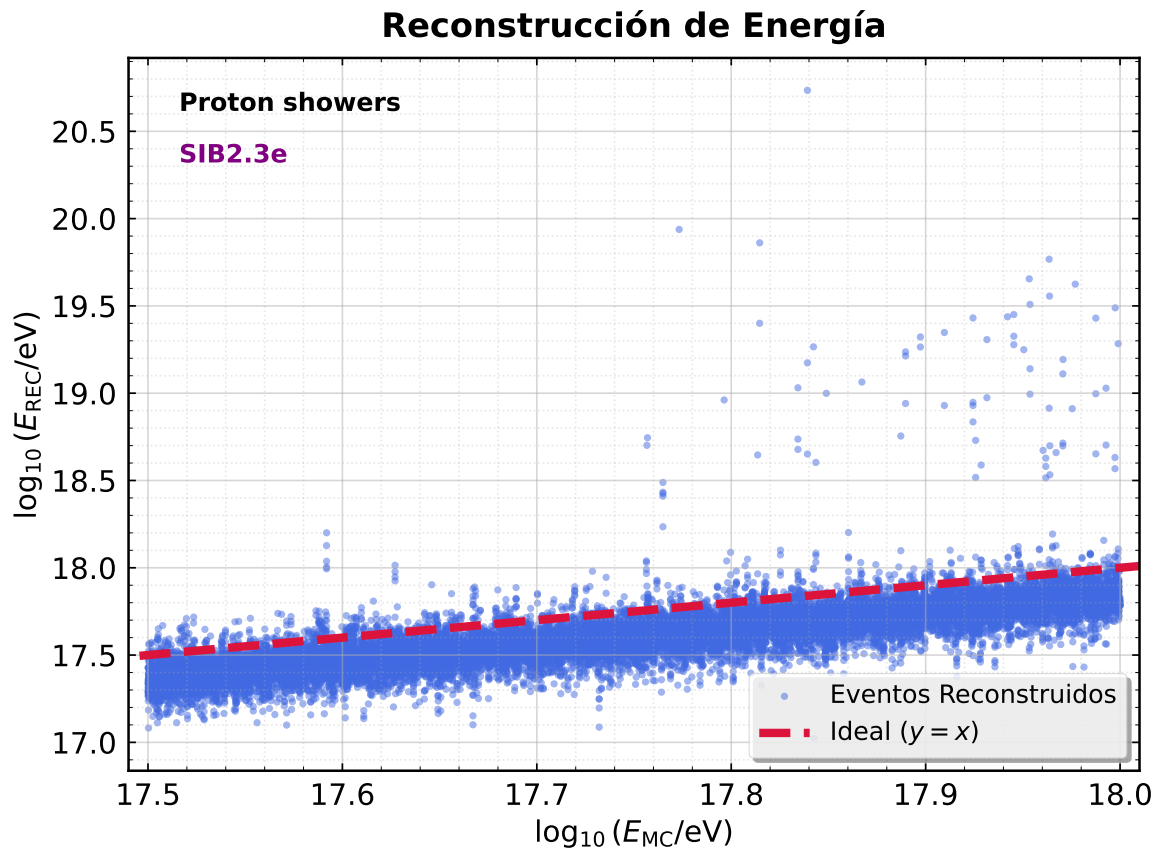


Figura 4.1: Reconstrucción de la energía del primario incidente. La línea punteada indica la relación ideal donde la energía reconstruida iguala a la simulada ($E_{\text{REC}} = E_{\text{MC}}$). Se observa la dispersión de los datos reconstruidos con una clara tendencia a subestimar el valor real.

Al analizar la diferencia logarítmica entre ambas energías, se constató la presencia de un sesgo (*bias*) sistemático. Tal como se detalla en la Figura 4.2 para lluvias de protones (SIBYLL 2.3e), se halló un desplazamiento medio de $\mu \approx -0,142$ en la variable $\Delta \log_{10}(E/\text{eV})$, con una resolución (desviación estándar) de $\sigma \approx 0,111$. Es importante destacar que este comportamiento

sistemático se comprobó en todos los conjuntos de datos analizados dentro de la banda de interés $\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Este desplazamiento representa una subestimación de la energía de aproximadamente un 28 % y es el comportamiento esperado para la cadena de reconstrucción del arreglo *Infill*. Esta discrepancia no constituye un error algorítmico, sino que es una manifestación del conocido *Déficit de Muones* en los modelos de interacciones hadrónicas [30]. Dado que el algoritmo de reconstrucción Offline está calibrado empíricamente con datos híbridos del Observatorio (los cuales presentan una mayor densidad de muones que las predicciones teóricas), las lluvias simuladas con modelos como SIBYLL 2.3e producen señales en el SD artificialmente bajas. Al ser procesadas por un reconstructor que 'espera' una mayor abundancia muónica, la energía resultante es sistemáticamente menor a la verdadera. Este fenómeno de escala entre datos y simulaciones para el rango de energías del *Infill* y el UMD ha sido extensamente caracterizado por la Colaboración [31].

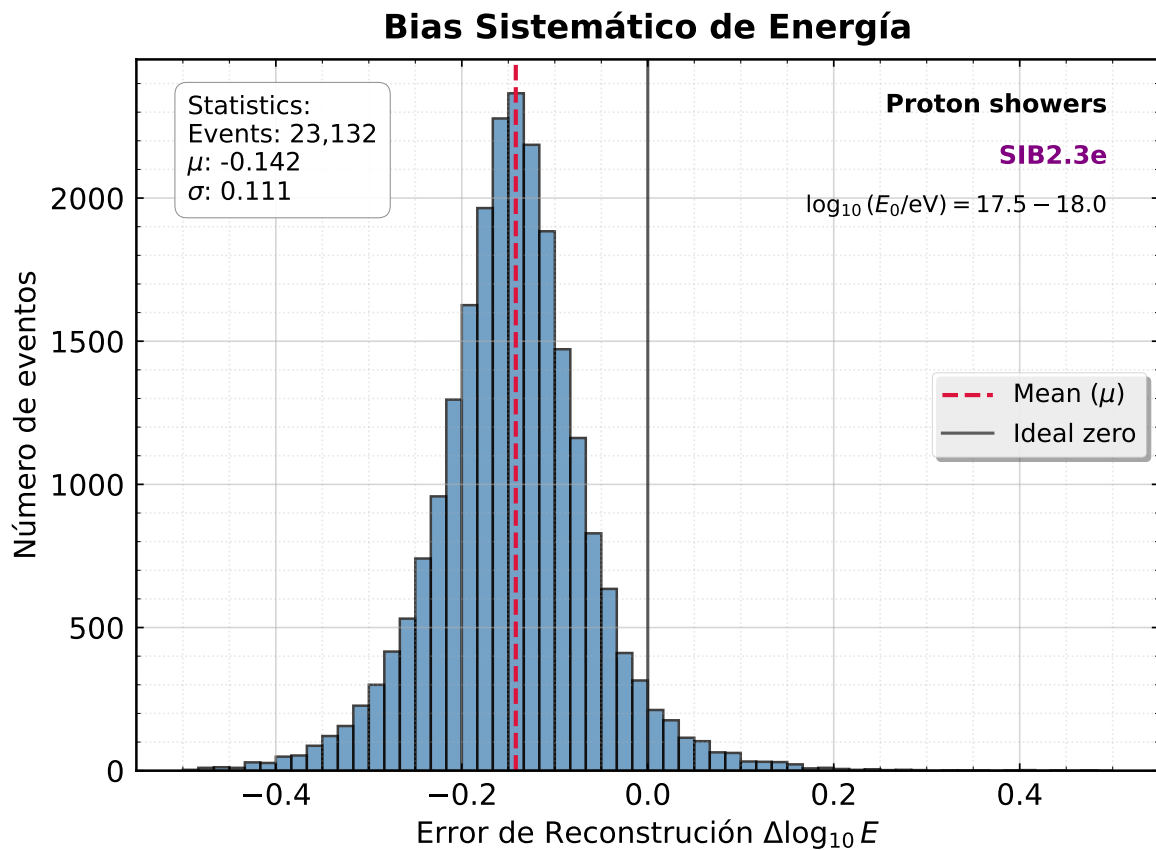


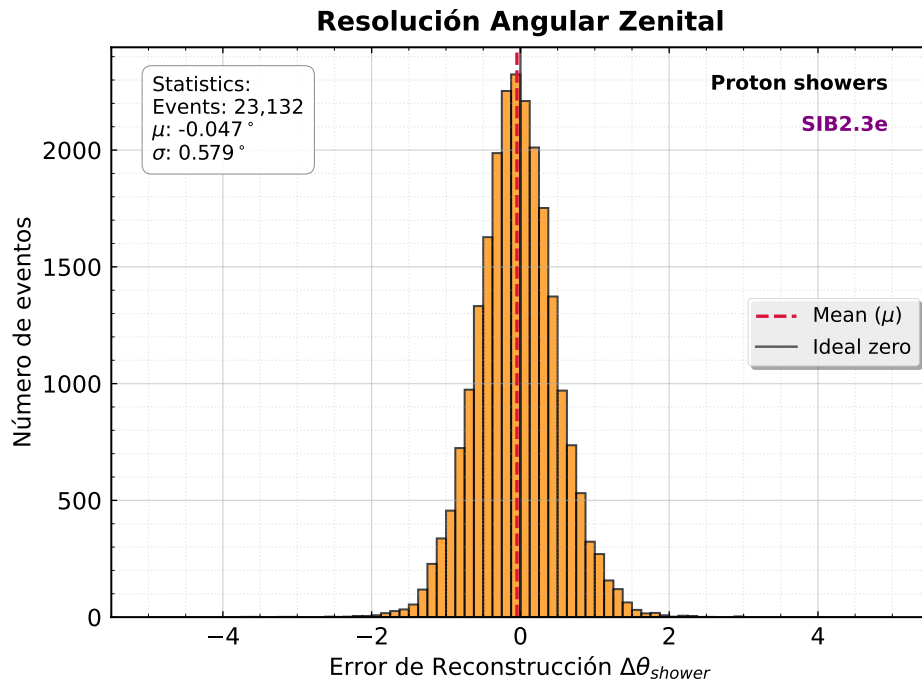
Figura 4.2: Histograma del error relativo en la reconstrucción de energía, $\Delta \log_{10} E = \log_{10} E_{\text{REC}} - \log_{10} E_{\text{MC}}$. La distribución presenta un valor central de $\mu \approx -0,142$ con una resolución de $\sigma \approx 0,111$.

4.3.2. Resolución Angular

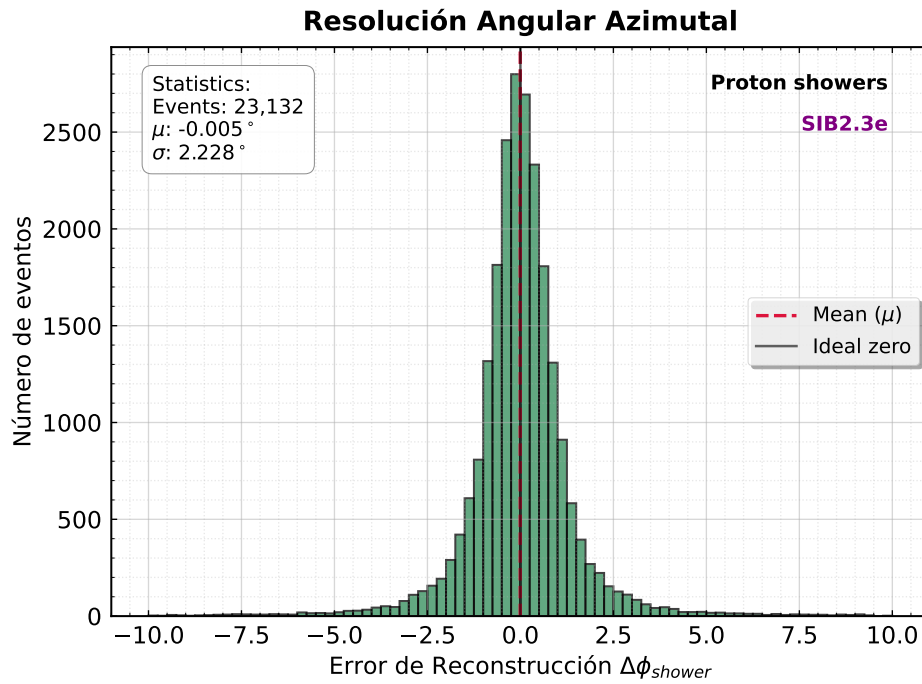
La precisión en la determinación de la dirección de arribo de la cascada es vital, ya que define el vector normal utilizado para la proyección espacial de las estaciones al plano de la lluvia. Los resultados de la reconstrucción, presentados en la Figura 4.3, evidencian una resolución angular rigurosa:

- **Ángulo cenital (θ):** El error de reconstrucción presenta un sesgo prácticamente nulo ($\mu \approx -0,047^\circ$) y una resolución acotada de $\sigma \approx 0,579^\circ$.
- **Ángulo azimutal (ϕ):** Muestra igualmente un sesgo despreciable ($\mu \approx -0,005^\circ$) y una resolución de $\sigma \approx 2,228^\circ$.

Estos márgenes confirman que el error en la determinación de las coordenadas intrínsecas del plano de la lluvia es mínimo, asegurando que la propagación de incertezas angulares no introduce modulaciones espurias significativas en el cálculo posterior de la amplitud de asimetría A_1 .



(a) Sesgo en el ángulo cenital (θ).



(b) Sesgo en el ángulo azimutal (ϕ).

Figura 4.3: Distribución de los residuos angulares entre la reconstrucción y la verdad de Monte Carlo. **(a)** Diferencia en el ángulo cenital $\Delta\theta = \theta_{REC} - \theta_{MC}$. **(b)** Diferencia en el ángulo azimutal $\Delta\phi = \phi_{REC} - \phi_{MC}$. Ambas distribuciones muestran un centrado óptimo y resoluciones que garantizan la fidelidad de las proyecciones al plano de la lluvia.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector en condiciones de muestreo espacial controladas y reducir la mezcla vinculada a la caída radial de la densidad. La cobertura azimutal regular facilita los ajustes, aunque su precisión sigue dependiendo de la cantidad de lluvias y de las correlaciones entre estaciones. Se analizan la estabilidad de A_1 , los efectos de reconstrucción y la sensibilidad de las amplitudes medias a la masa del primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso permite estudiar doce estaciones virtuales a un radio nominal de $r = 450$ m en el plano de la lluvia. Este diseño controla la variación radial respecto del centro utilizado para construir el anillo y facilita el muestreo azimutal. No elimina por sí solo las diferencias entre el núcleo verdadero y el reconstruido ni asegura una eficiencia de selección uniforme.

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

donde ϕ es el azimut en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ la media azimutal y A_1 el coeficiente con signo. $A_1 > 0$ significa exceso temprano y $A_1 < 0$, exceso tardío. Como se discutió en el Capítulo 3, el signo no demuestra por sí solo dominancia de atenuación o de divergencia. Tampoco se adopta un radio universal que separe regímenes dominados por cada mecanismo.

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados en el detector y almacenados a nivel Monte Carlo (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [12]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

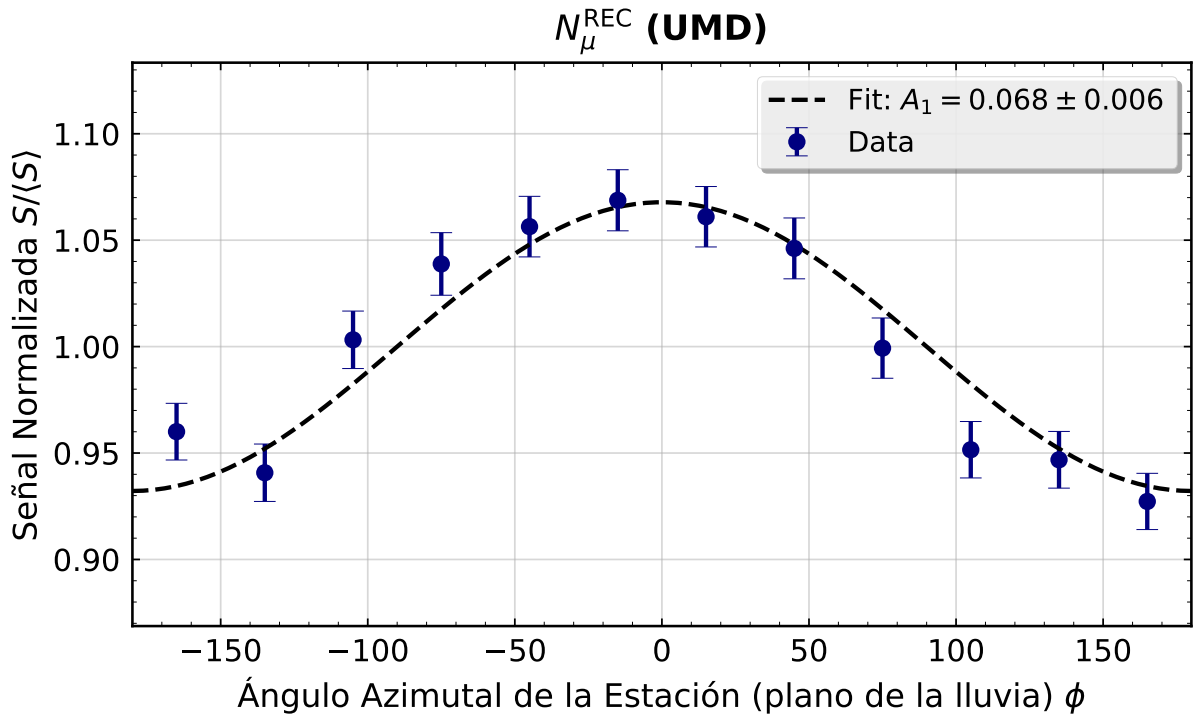


Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir los observables: el UMD proporciona una estimación del número de muones en el centellador, mientras que el SD registra una señal integrada calibrada en VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [14]. La unidad VEM se refiere a una respuesta de referencia del tanque; no convierte la señal total en un conteo de partículas ni en una medición calorimétrica exacta de toda la energía depositada. La evolución de A_1 se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Esta diferencia es compatible con la sensibilidad del SD a la componente electromagnética, cuyo desarrollo después del máximo es más sensible al espesor atmosférico que la supervivencia de los muones [32]. Sin embargo, la abundancia de partículas no determina por sí sola su fracción de señal: intervienen su energía y la respuesta del agua. El contraste de amplitudes es un resultado del análisis; atribuirlo cuantitativamente a atenuación, geometría o mezcla de componentes exige evaluar esos pesos.

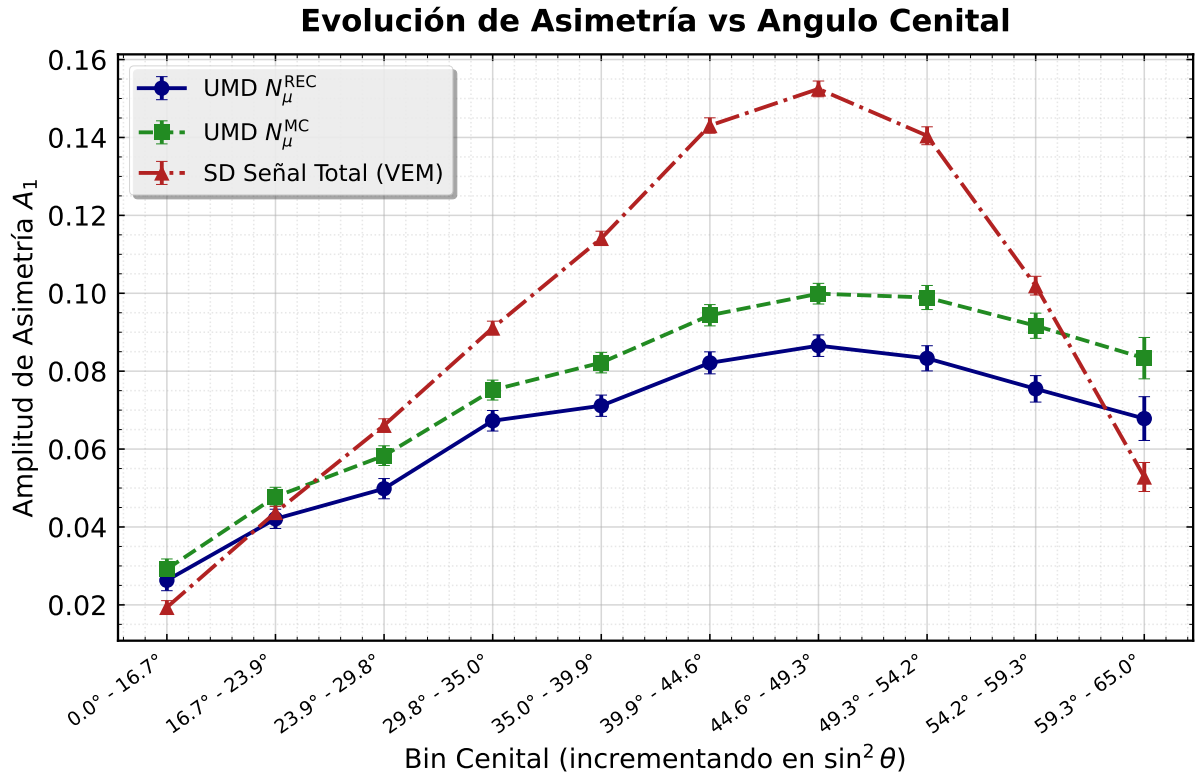


Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Al aumentar la inclinación, cambia la contribución electromagnética que alcanza el suelo y, con ella, la mezcla que mide el SD. No corresponde asumir que desaparezca completamente, ni que toda reducción de A_1 sea causada por muones blandos dirigidos hacia la región tardía. Como muestra la Sección 3.2.3, la divergencia angular y la dilución espacial compiten; el signo de su balance no se deduce de la energía baja. Además, conteo de muones, señal VEM y conteo bajo el suelo poseen aperturas y selecciones distintas. El control específico de selección del Infill, presentado en la Sección 6.2, no se extrapola cuantitativamente al Anillo Denso sin una auditoría equivalente.

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia entre las amplitudes obtenidas con muones inyectados y reconstruidos. Evaluarlas sobre las mismas estaciones y con las mismas coordenadas permite estudiar el cambio del observable asociado al conteo. No demuestra que la geometría utilizada sea exacta: un error de núcleo compartido puede afectar ambas curvas, y la respuesta de reconstrucción puede estar correlacionada con esa geometría.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_{ν} . Los resultados para todos los bins cenitales se

presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, los valores de χ^2_ν cercanos a la unidad son compatibles con una descripción armónica al nivel de precisión disponible y bajo el modelo de errores utilizado. No excluyen armónicos superiores de menor amplitud ni validan por sí solos la independencia de las medias azimutales, que comparten lluvias.

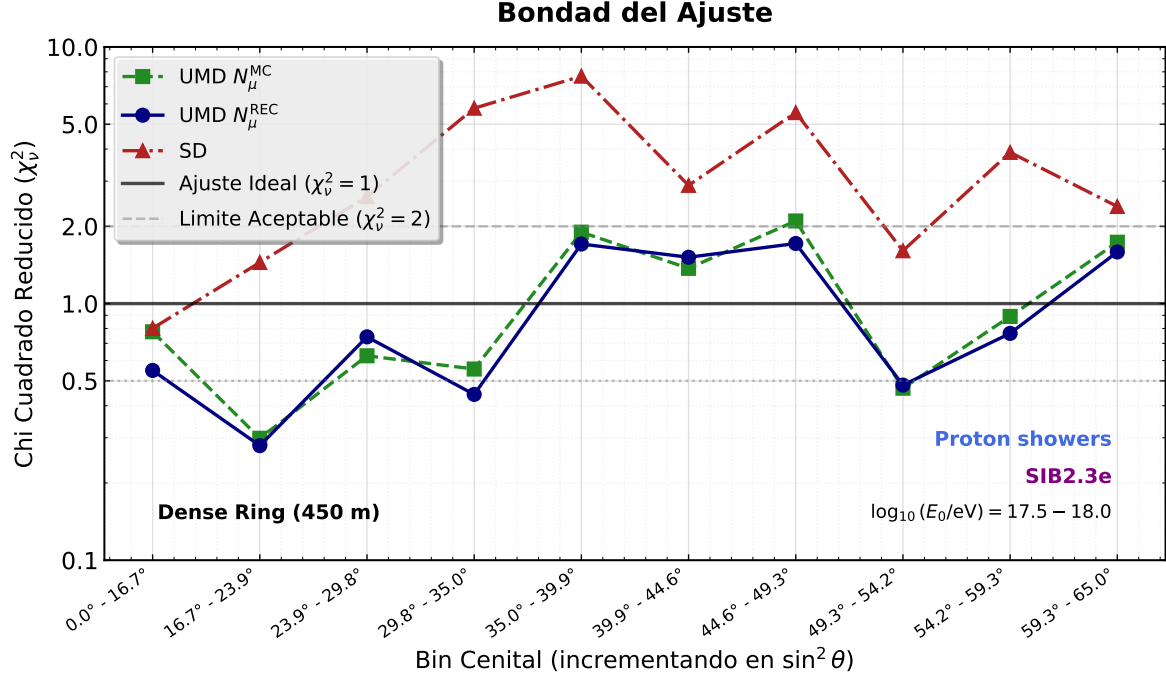


Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Para el SD aparecen valores de χ^2/ndf considerablemente mayores, del orden de diez en algunos intervalos. Una estadística elevada hace visibles desviaciones pequeñas, pero no vuelve irrelevante esa incompatibilidad: puede indicar estructura no representada por el primer armónico o limitaciones del modelo de incertidumbres. La inspección visual del Anexo A permite reconocer la tendencia dominante, aunque no reemplaza una prueba de residuos ni una evaluación de covarianzas.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de

sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. La distribución documenta sobreconteos en esta muestra; no identifica por sí sola su mecanismo instrumental.

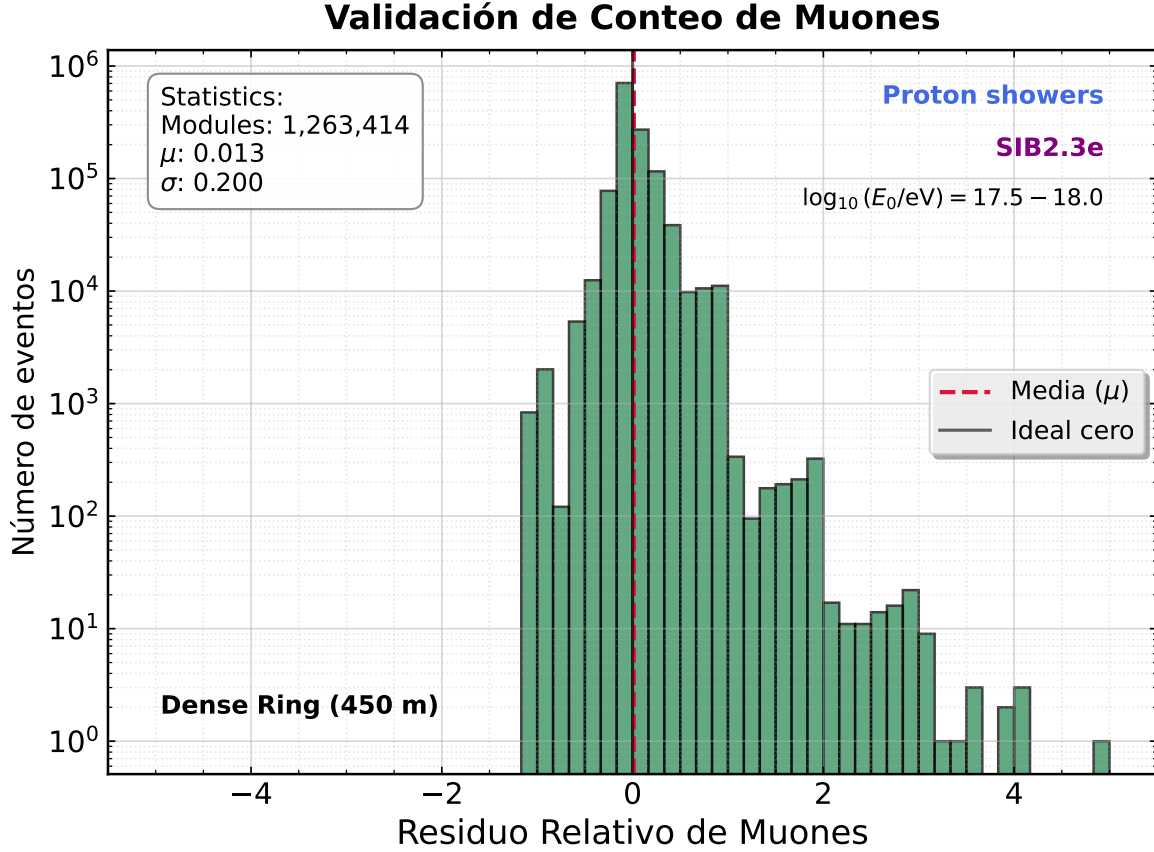


Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.

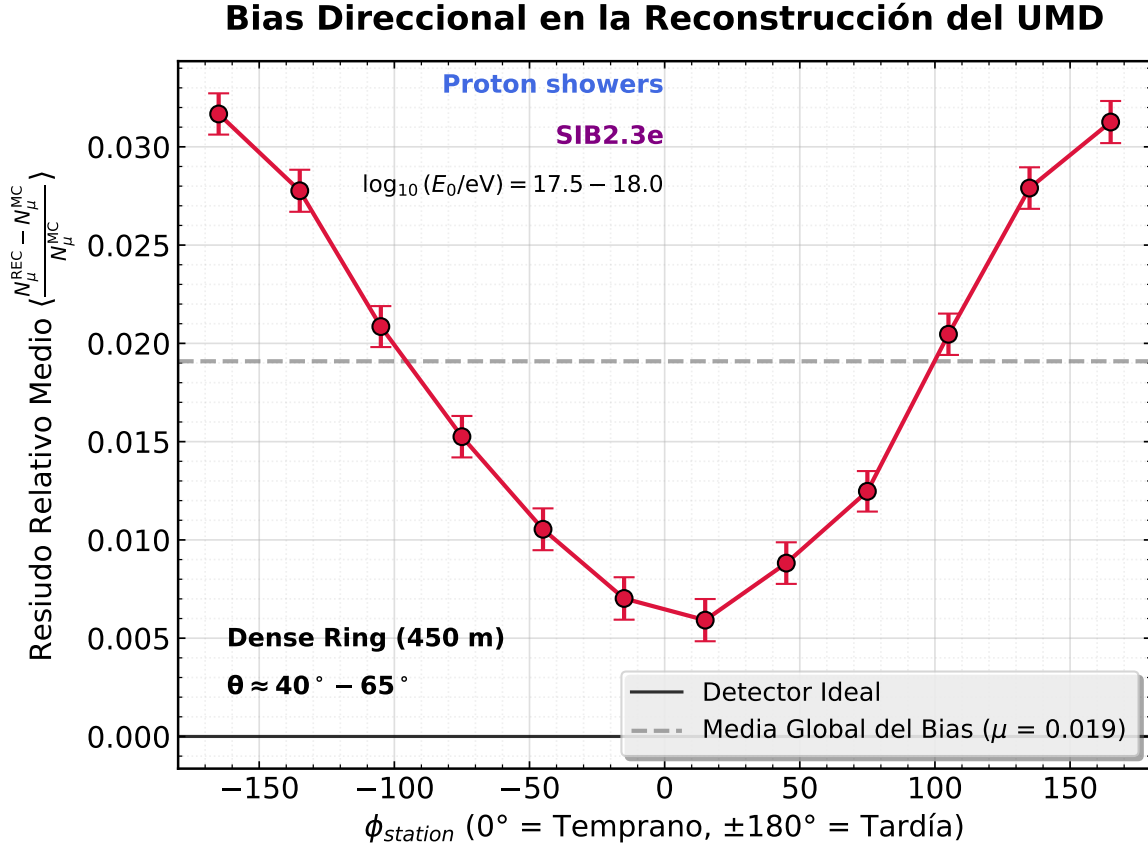


Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el residuo relativo medio es mayor en las regiones tardías de la muestra estudiada. Ese patrón es compatible con un aumento relativo del conteo tardío que reduce una modulación temprana positiva. La menor densidad puede aumentar el impacto relativo de los errores, pero la figura no aísla una causa electrónica concreta. En particular, correlaciones con ocupación, geometría y selección pueden contribuir al patrón.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [33].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_μ^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología conserva dos propiedades de los residuos

utilizados: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y reproduce por construcción la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, sin introducir una perturbación adicional de la posición del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.

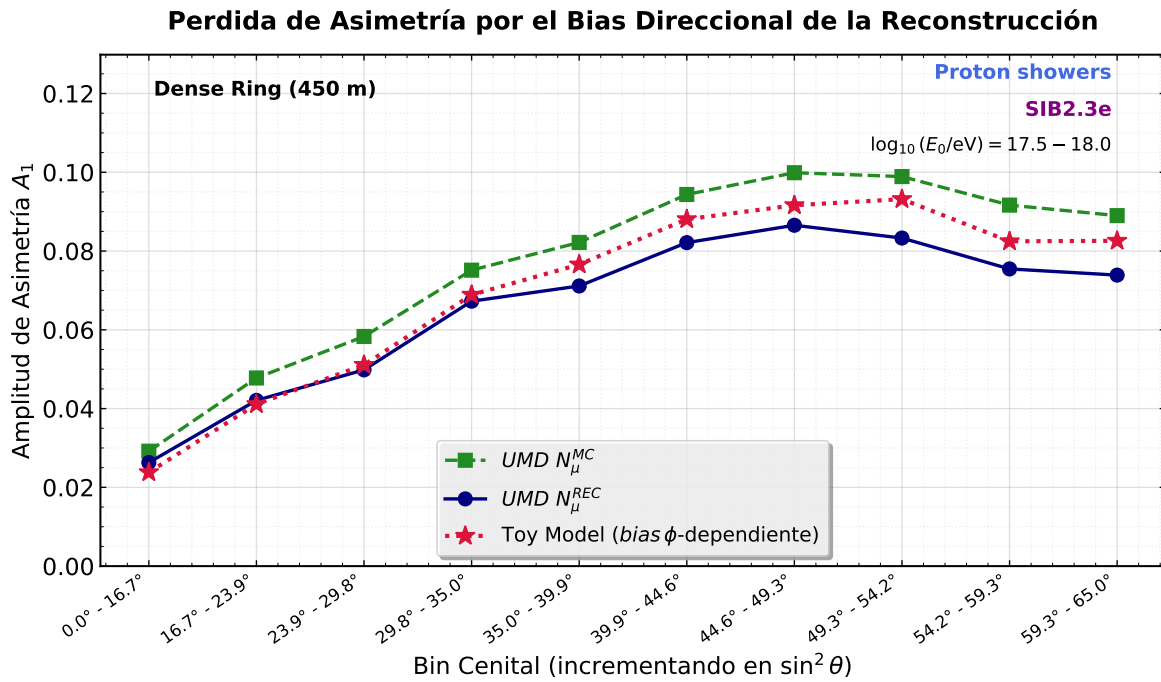


Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

La comparación muestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, con dos regímenes de acuerdo empírico:

- Para $\theta \lesssim 35^\circ$, el remuestreo direccional reproduce aproximadamente la curva reconstruida. Esto demuestra la capacidad descriptiva de los residuos utilizados, no una identificación independiente de su causa.
- Para inclinaciones mayores persiste una diferencia. El resultado indica que la transferencia empírica unidimensional no captura toda la respuesta; no identifica de forma única al núcleo, al conteo o al tratamiento de trayectorias en bordes como responsables.

Este *Toy Model* es una validación empírica de la transferencia MC-REC, distinta de un modelo de producción o propagación de muones. Al utilizar residuos de la propia muestra, su acuerdo no constituye una predicción independiente de la física de la cascada. Extenderlo a geometría y ocupación requiere preservar sus correlaciones, preferiblemente con muestras separadas para construir y validar la transferencia.

5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF

La discrepancia residual motiva examinar la geometría reconstruida. Aunque el anillo controla el radio respecto del centro empleado para construirlo, la comparación con la cascada verdadera depende de la diferencia MC–REC del núcleo. Una perturbación espacial puede mezclar simultáneamente radios y azimuts.

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimutal verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia. Se grafican solo las estaciones que se encuentra entre $r_{REC} \in [0, 1400]m$ del eje de la lluvia.

La Figura 5.7 muestra una modulación de $\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$. En la región temprana predomina $\Delta r < 0$ y en la tardía $\Delta r > 0$. A dirección fija, este patrón es compatible con un desplazamiento del núcleo reconstruido hacia el lado tardío. Si también cambian los ángulos de arribo y la selección radial, deben separarse esas contribuciones antes de interpretar la modulación como una medición exclusiva del desplazamiento del núcleo.

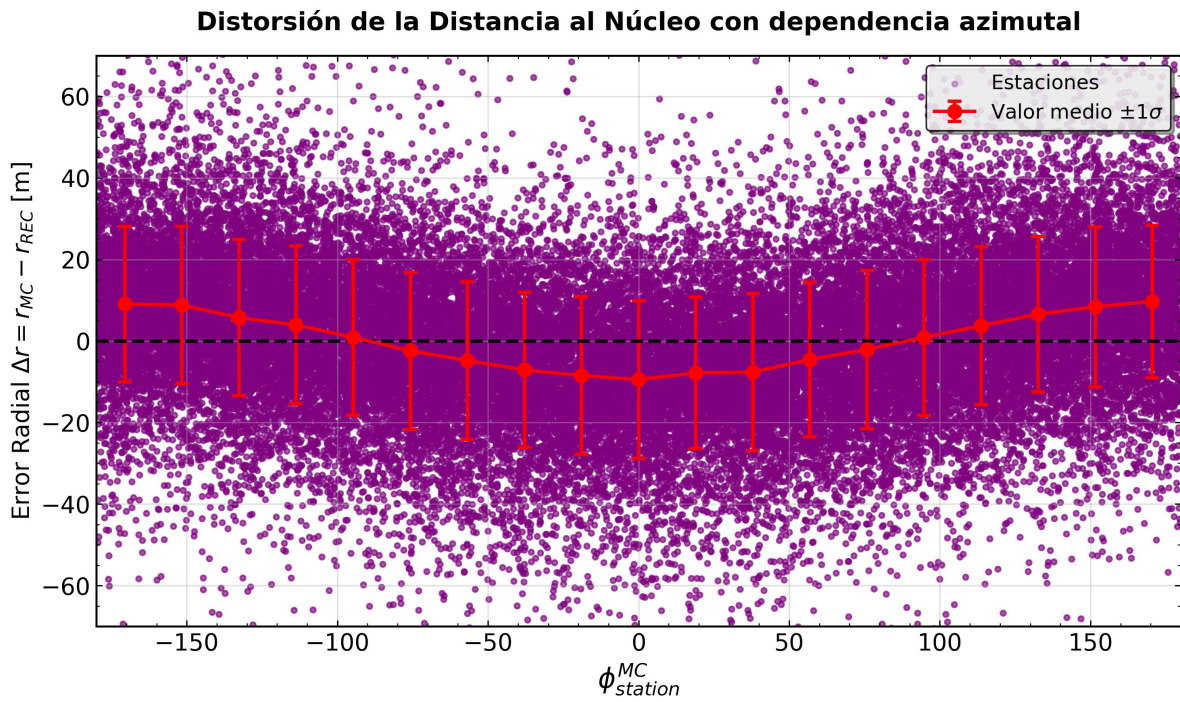


Figura 5.7: Distorsión de la coordenada radial de las estaciones del *Infill* en función del ángulo azimutal. La modulación es compatible con un componente sistemático del error geométrico a lo largo del eje temprano–tardío; no identifica por sí sola su origen.

Una LDF radial sin modulación azimutal puede absorber parte de una asimetría mediante cambios en el núcleo, la pendiente o la normalización. Esta degeneración constituye una explicación posible del patrón, pero no demuestra que el ajustador esté respondiendo a un exceso intrínseco de muones blandos en la región tardía. Tampoco implica que el conteo local del UMD sea modificado explícitamente para forzar una LDF.

El desplazamiento del núcleo puede cambiar la asignación de radios y azimuts y, de ese modo, el armónico extraído. Para determinar cuánto de la diferencia MC–REC se debe a este

efecto sería necesario repetir el análisis sobre las mismas estaciones alternando únicamente la geometría, o comparar reconstrucciones con parametrizaciones simétrica y asimétrica. La modulación radial y el remuestreo direccional aportan controles complementarios, pero no cierran por sí solos la cadena causal.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudió la estabilidad del observable frente a cambios de dirección de arribo y modelo hadrónico. Estos controles buscan variaciones adicionales a las dependencias en radio e inclinación, sin asumir de antemano que deban ser exactamente nulas.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bins equiespaciados en función del angulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.

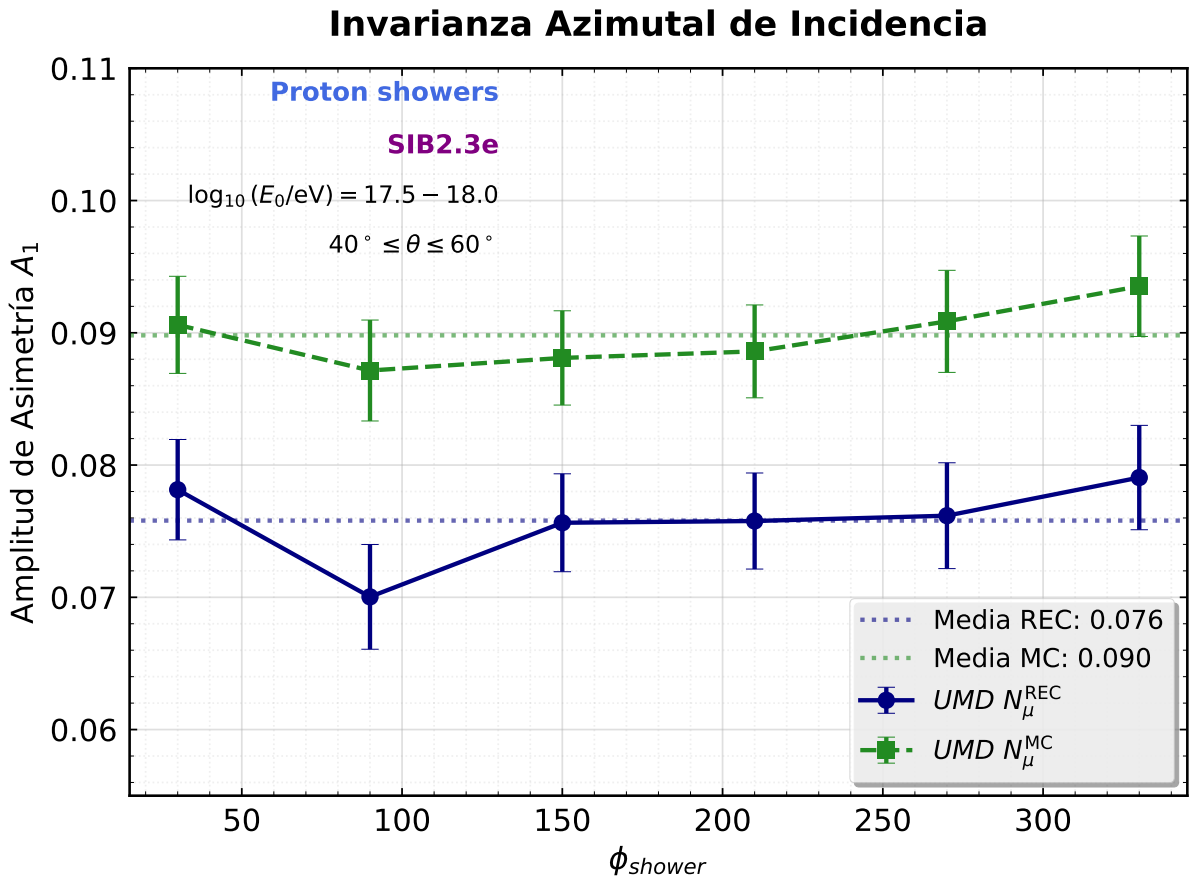


Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8, para protones de SIBYLL 2.3e y $40^\circ < \theta < 60^\circ$, no se aprecia una

dependencia marcada con el azimut de arribo a la precisión de la comparación. Este resultado apoya la estabilidad del análisis en esa muestra; no excluye toda contribución geomagnética ni toda dependencia instrumental con la orientación. Persiste la diferencia entre conteos inyectados y reconstruidos.

5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

No existe una garantía teórica de independencia del modelo hadrónico: cambiar la producción modifica tanto las normalizaciones como las distribuciones de energía, altura y momento transversal que intervienen en A_1 . Por ello, la comparación entre modelos es un control empírico, y no una consecuencia obligatoria de la cinemática.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes independientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.

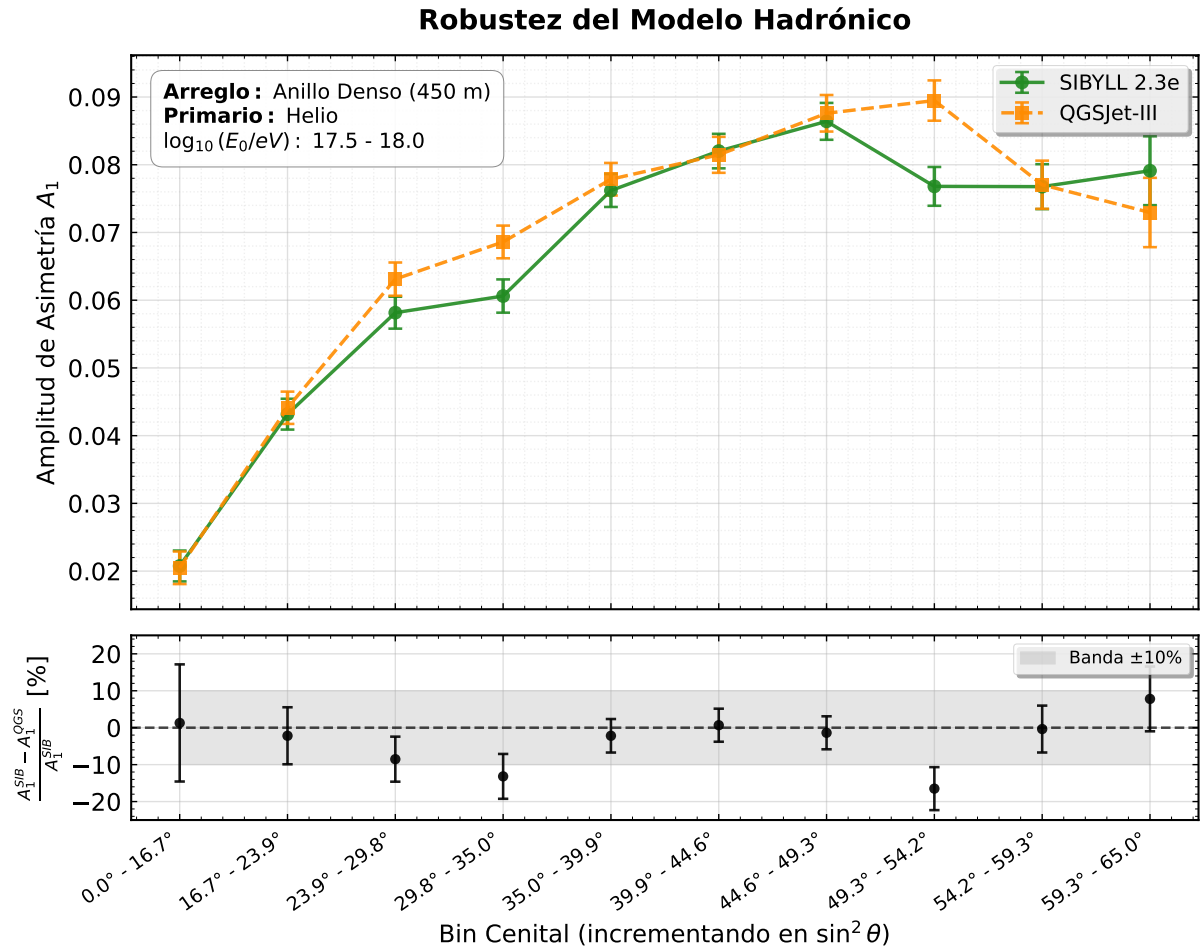


Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra sus diferencias relativas. La semejanza de tendencias describe esta muestra y no establece independencia universal del modelo.

En la comparación presentada, ambos modelos muestran una evolución angular semejante. Las diferencias relativas se encuentran mayormente dentro de la banda del $\pm 10\%$ indicada en la figura, con desviaciones puntuales del orden del 15 %. Estos valores describen el control realizado para helio y no establecen independencia universal del modelo. Cerca de amplitudes pequeñas, las diferencias absolutas y sus incertidumbres resultan más informativas que un cociente relativo. Combinar muestras de distintos modelos requiere justificar previamente el propósito y la ponderación.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17.5, 18.0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (SIBYLL 2.3e) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se particionaron en 5 bins de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.10.

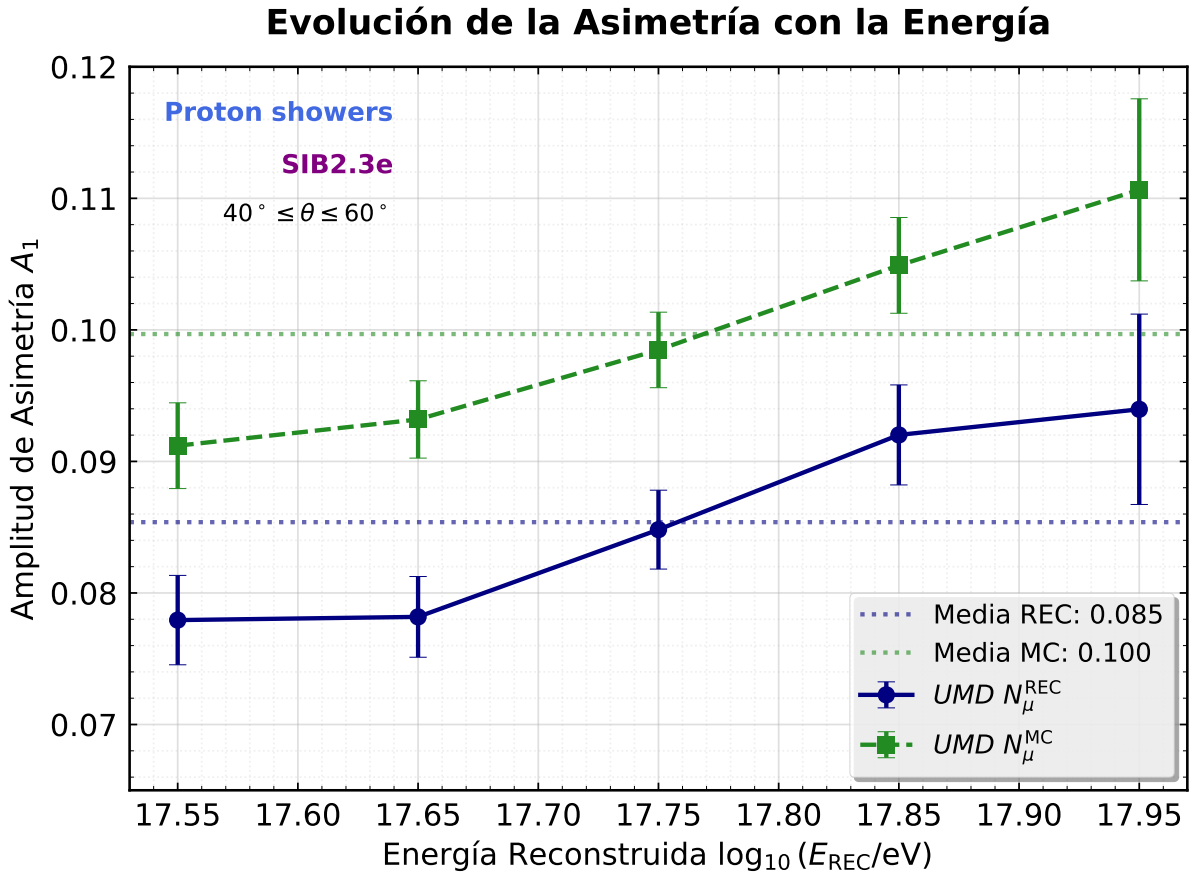


Figura 5.10: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con SIBYLL 2.3e. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

Una hipótesis interpretativa vincula el crecimiento con cambios en la distribución longitudinal de producción de muones. Si la contribución dominante proviniera de una región más próxima al suelo, aumentaría la escala geométrica $r \tan \theta/D$. Sin embargo, también cambiarían la pendiente angular y los pesos de supervivencia. Además, X_{max} electromagnético y el perfil de producción muónica no son intercambiables. La dependencia con energía observada no demuestra por sí sola una relación causal con un único máximo longitudinal ni una ley universal $A_1 \propto 1/D$.

La variación absoluta reportada en esta media década es del orden de $\Delta A_1 \approx 0,015$. Integrar el intervalo aumenta la estadística, pero esa escala no garantiza por sí sola ausencia de sesgos de mezcla. Para comparar primarios deben controlarse sus distribuciones de energía y cenital, ya que una correlación entre estas variables y el azimuth puede modificar el coeficiente integrado.

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la capacidad del observable A_1 para discriminar la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, con número másico $A = 56$).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ usando el modelo hadrónico Sibyll 2.3e, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bins.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot* de discriminación

La comparación utiliza el cociente denominado MF en la figura:

$$MF = \frac{|\hat{A}_1^p - \hat{A}_1^{\text{Fe}}|}{\sqrt{\sigma_{\hat{A}_1^p}^2 + \sigma_{\hat{A}_1^{\text{Fe}}}^2}}. \quad (5.3)$$

En el procedimiento que genera esta figura, las cantidades del denominador son incertidumbres de los ajustes de las muestras, no anchos intrínsecos de distribuciones de A_1 por lluvia. Por ello, el cociente describe separación entre estimaciones para dos muestras, bajo el modelo de errores utilizado y sin covarianza entre ellas. No mide directamente capacidad de clasificar la masa de una lluvia individual.

La Figura 5.11 muestra una ventana favorable alrededor de 40° – 55° , con valores reportados del orden de 2,5. La interpretación como significancia requiere validar las incertidumbres, incluyendo la reutilización de lluvias y las correlaciones entre estaciones; tampoco corresponde interpretar el máximo explorado como una significancia global.

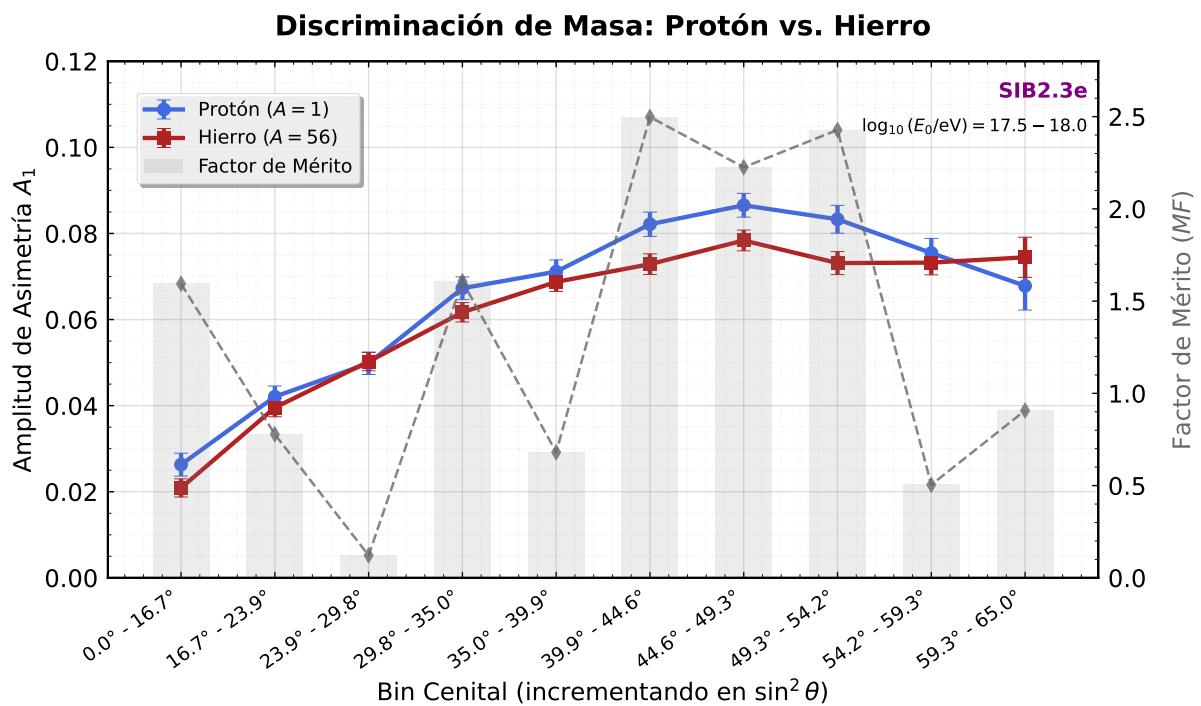


Figura 5.11: Evolución del Factor de Mérito (MF) en función del ángulo cenital. Se observa una ventana de mayor separación entre las amplitudes ajustadas alrededor de 40° – 55° . El cociente utiliza errores de los ajustes, no dispersión evento a evento.

A bajas inclinaciones la componente temprano–tardía es pequeña y su diferencia entre primarios resulta más difícil de resolver. A inclinaciones altas intervienen simultáneamente la respuesta instrumental, la selección y la estadística disponible. La degradación del cociente no permite asignar exclusivamente la causa a un corrimiento del núcleo. Estos resultados motivan estudiar sensibilidad a composición a nivel de poblaciones, sin equipararla todavía a discriminación evento a evento.

5.6. Interpretación física y desarrollo longitudinal

La tendencia $\widehat{A}_1^P > \widehat{A}_1^{\text{Fe}}$ constituye un resultado de las muestras estudiadas. Una conexión con el desarrollo longitudinal es físicamente plausible, pero no equivale a medir una relación única $A_1(X_{\text{max}})$. En el modelo de superposición, un primario de número másico A y energía E_0 se aproxima por subcascadas nucleónicas de energía E_0/A [10]. Las simulaciones predicen, en promedio, un máximo más alto para primarios pesados. Las mediciones de fluorescencia y su comparación con modelos proporcionan el contexto de la Figura 5.12; no son observaciones de primarios etiquetados individualmente como protón o hierro.

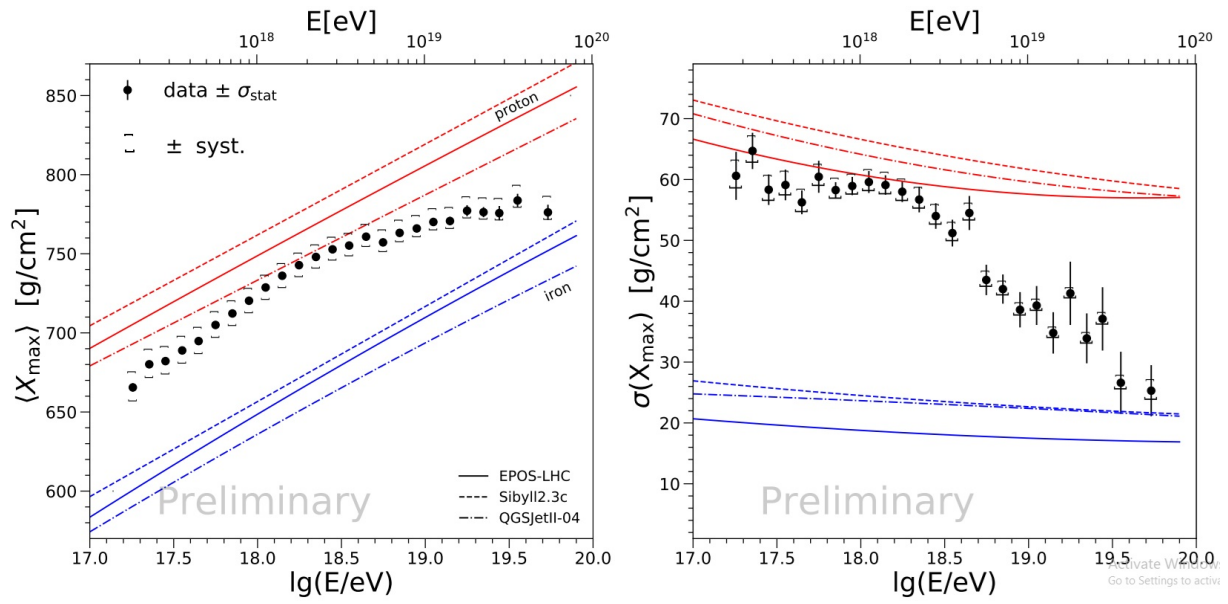


Figura 5.12: Evolución del valor medio de $X_{\max}$ (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). La comparación con curvas de primarios es dependiente del modelo hadrónico. Extraído de [34].

El perfil de la Figura 5.13 ilustra el crecimiento y decrecimiento de una cascada. La producción de muones tiene su propio perfil y máximo $X_{\max}^{\mu}$, determinados por la cascada hadrónica y el decaimiento de mesones [15]. No se supone que este máximo coincida con el electromagnético.

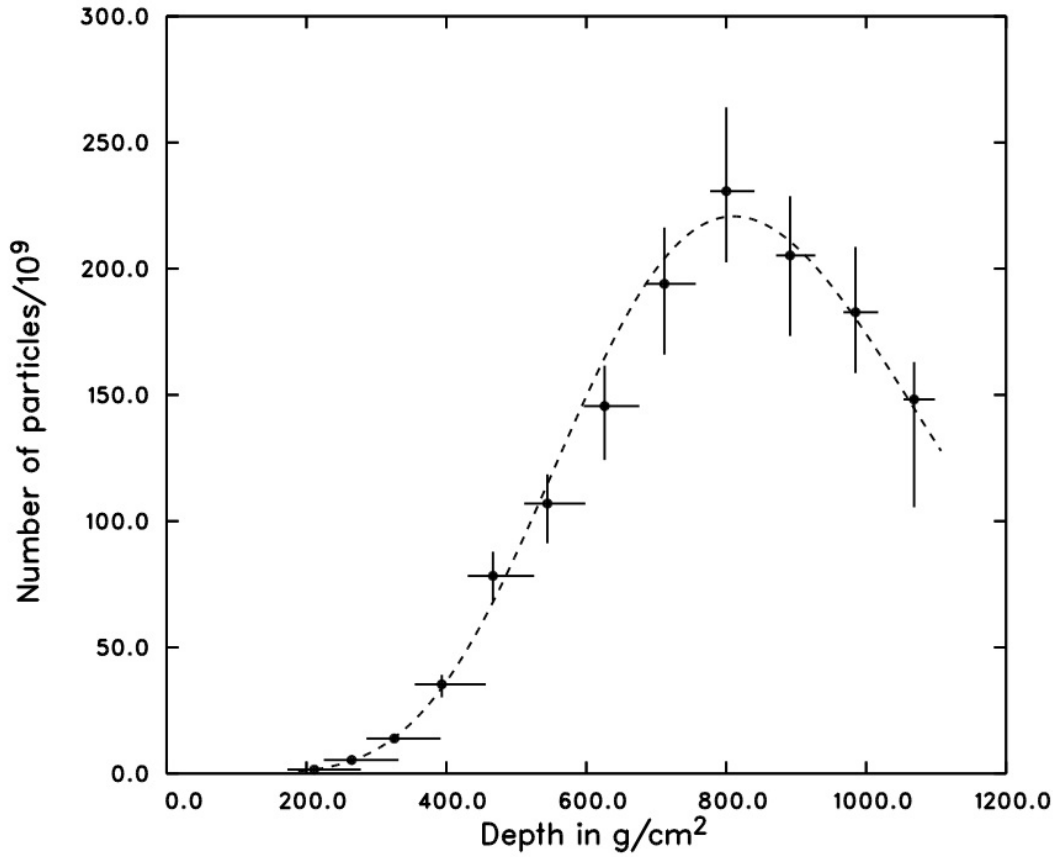


Figura 5.13: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3,2 \times 10^{20}$ eV) extraído de [35]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. $X_{\max}$ es una profundidad atmosférica, expresada en masa por unidad de área, no una distancia geométrica.

Para una fuente axial ilustrativa, la Ec. 3.1 introduce la escala $r \tan \theta / D$. Si se conservara únicamente la dilución $1/L^2$, con $r \ll D$ y $r \tan \theta \ll D$, su primer armónico sería

$$A_{1,\text{dil}} \simeq 2 \frac{r}{D} \tan \theta. \quad (5.4)$$

El uso de $\tan \theta$, y no $\sin \theta$, corresponde a mantener fijo el radio en el plano de la lluvia. Ésta es la contribución de dilución, no una fórmula completa para A_1^μ : omite la distribución angular, la supervivencia, la apertura y la selección. Una menor distancia de producción aumenta este término positivo, pero también modifica los otros. Por ello no se utiliza como demostración cuantitativa de la dependencia de masa o energía.

Un contraste decisivo requeriría estudiar conjuntamente el perfil de producción muónica, la distribución de energías que alcanza cada radio y la respuesta del UMD. Las tendencias observadas motivan esa conexión longitudinal; no justifican atribuir todo el efecto a atenuación ni, alternativamente, a una proyección pura.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

Los estudios del SD [12] muestran que la interpretación de su asimetría depende de la composición de la señal y del estado de desarrollo. Un argumento local para una componente

electromagnética en atenuación puede escribirse definiendo $X(\phi) = X_0 - \Delta X_1 \cos \phi$, con $\Delta X_1 > 0$:

$$A_{1,EM} \simeq -\Delta X_1 \left. \frac{\partial \ln S_{EM}}{\partial X} \right|_{X_0}. \quad (5.5)$$

Si la derivada es negativa, el resultado es positivo: exceso temprano. La aproximación mantiene fijas las demás dependencias y no incorpora por separado todo el transporte transversal [36]. Una pendiente más suave cerca del máximo puede reducir esta contribución. No establece una relación universal entre $X_{\max}$ y la asimetría total del SD.

Si las componentes de señal están definidas para una misma muestra y admiten la misma descripción armónica, la suma lineal da

$$A_1^{SD} = f_\mu^S A_{1,\mu}^S + f_{EM}^S A_{1,EM}^S, \quad f_j^S = \frac{S_{0,j}}{S_{0,\mu} + S_{0,EM}}. \quad (5.6)$$

Se trata de fracciones de *señal*, no de número de partículas. Aumentar el contenido muónico puede reducir la asimetría total si la señal muónica es menos asimétrica que la electromagnética; no modifica necesariamente la asimetría relativa de los propios muones. El coeficiente de conteos SD-Muon(MC) no puede sustituirse sin más por $A_{1,\mu}^S$.

El UMD reduce la mezcla electromagnética y estudia una población muónica filtrada por el suelo, pero conserva sensibilidad a geometría, energía y selección. Esta complementariedad permite investigar la cascada con observables distintos. La inversión del conteo seleccionado del SD en el Infill exige además el control de selección del capítulo siguiente y no valida retrospectivamente una explicación por muones blandos del Anillo Denso.

6. Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones

El estudio del Anillo Denso se extiende a la geometría del arreglo *Infill*, con separación nominal de 750 m entre estaciones. Esta configuración permite estudiar la evolución de la asimetría sobre un intervalo de distancias al eje, utilizando las posiciones de los detectores de superficie y de los módulos enterrados. La muestra principal corresponde a protones simulados con SIBYLL 2.3e en el intervalo $17,5 \leq \log_{10}(E_0/\text{eV}) < 18,0$.

Se distinguen tres niveles: la población de partículas que ingresa a la simulación del detector, la respuesta y selección de estaciones, y la geometría empleada para calcular r y ϕ . Utilizar núcleo y ángulos Monte Carlo elimina el error de reconstrucción de esas coordenadas, pero no elimina una selección instrumental aplicada antes de extraer los conteos. Esta distinción resulta central para interpretar la inversión del coeficiente muónico del SD a grandes distancias. Se mantiene la convención $A_1 > 0$ para exceso temprano ($\phi = 0$) y $A_1 < 0$ para exceso tardío ($\phi = \pm\pi$).

6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo

El análisis inicial utiliza las coordenadas verdaderas del núcleo y la dirección de arribo Monte Carlo. Se calculan las posiciones de las estaciones en el plano de la lluvia y se ajustan sus perfiles azimutales. El conteo de verdad Monte Carlo y el conteo reconstruido se comparan manteniendo fija esa geometría.

Para limitar la mezcla de densidades diferentes se excluye la región $r < 150$ m y se emplea el bineado radial de los análisis originales, con intervalos de referencia de 150 m y adaptaciones según la muestra disponible. La motivación del corte cercano al núcleo es el fuerte gradiente radial y la sensibilidad a cambios de posición, no una demostración de divergencia angular extrema en esa región. El azimut se divide en doce intervalos de 30° y la inclinación en bandas de referencia de 10° , con la banda final $50^\circ \leq \theta < 65^\circ$.

Las grillas de perfiles, ajustes e indicadores de bondad de ajuste se presentan en el Anexo B.1. Un valor de χ^2/ndf cercano a la unidad indica compatibilidad con el primer armónico bajo las incertidumbres adoptadas. No excluye términos adicionales por debajo de la sensibilidad disponible. La elección de intervalos y cualquier exclusión basada en la calidad del ajuste deben explicitarse para no confundir detectabilidad con ausencia física de asimetría.

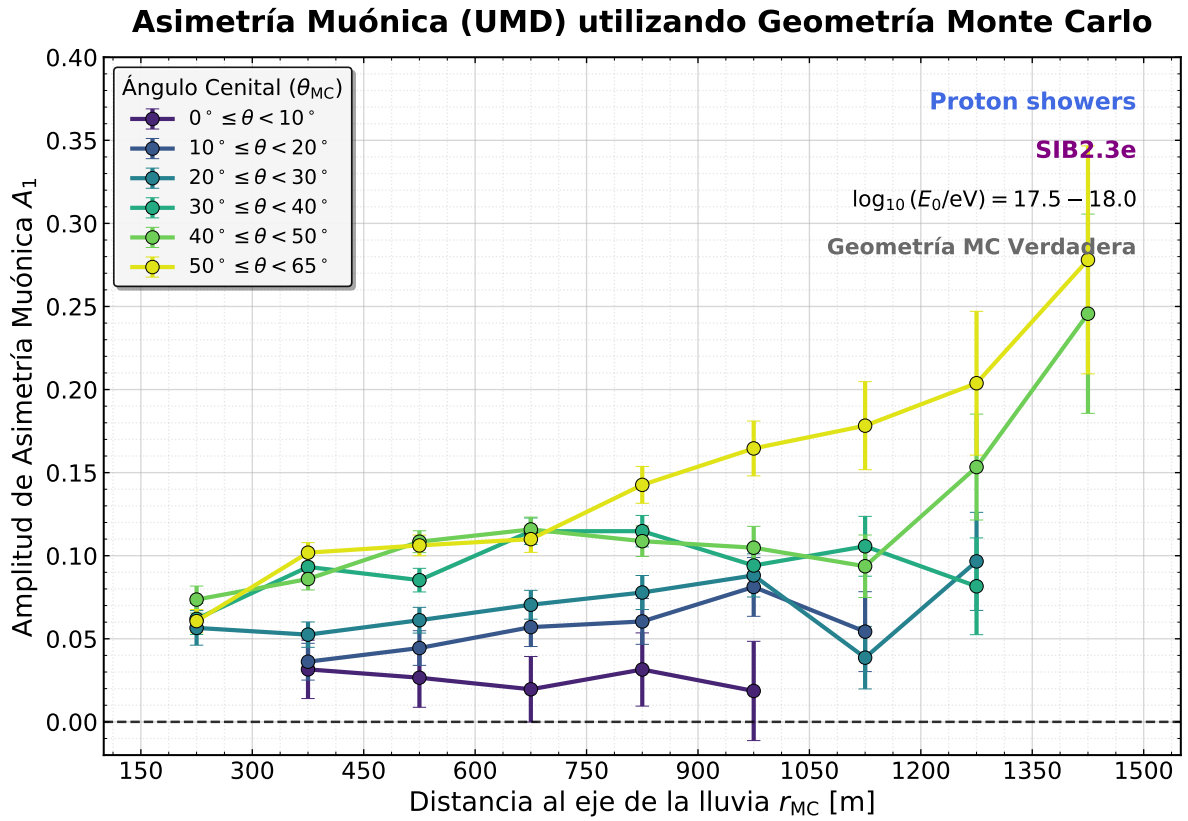


Figura 6.1: Evolución radial de A_1 en UMD para distintas inclinaciones, utilizando geometría Monte Carlo y la muestra de estaciones del análisis. El uso de coordenadas verdaderas no elimina las condiciones de selección de esa muestra.

La Figura 6.1 muestra una modulación pequeña para lluvias cuasi-verticales y valores predominantemente positivos al aumentar la inclinación. En bandas intermedias aparecen cambios de pendiente y una posible estabilización radial; en las más inclinadas se observa un crecimiento más marcado. Estos comportamientos son resultados del observable seleccionado. No permiten asignar por su signo una dominancia exclusiva a atenuación, ni identificar una estructura puntual de la curva como una transición física sin contrastar incertidumbres y mezclas dentro de cada bin.

La comparación entre N_μ^{MC} y N_μ^{REC} para $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$, conservando la geometría Monte Carlo, se muestra en la Figura 6.2. Se mantiene la tendencia radial general y cambia la amplitud. La respuesta direccional del conteo estudiada en el Anillo Denso ofrece un antecedente para interpretar la diferencia, pero no reemplaza una validación específica del Infill.

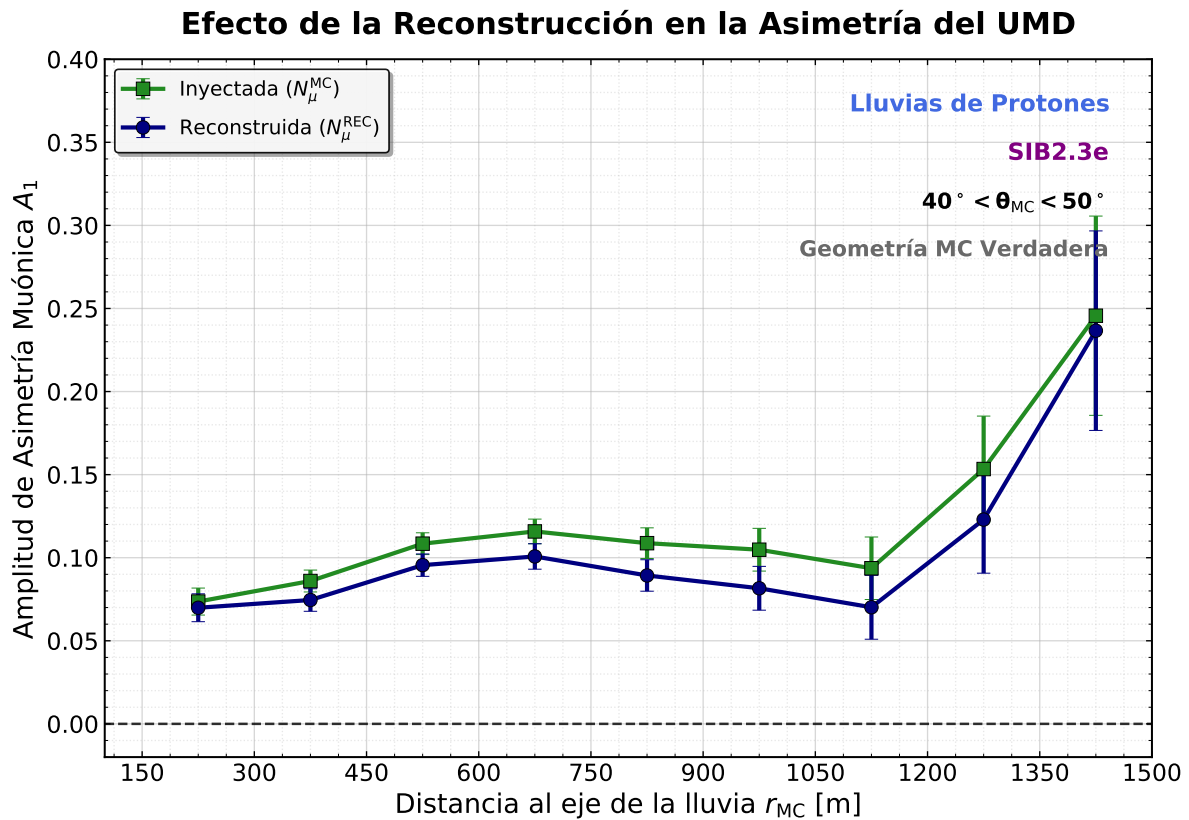


Figura 6.2: Asimetría obtenida con el número de muones Monte Carlo y reconstruido, manteniendo núcleo y ángulos Monte Carlo, para $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$. La comparación examina el cambio de conteo dentro de la muestra seleccionada.

6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total

El UMD proporciona un conteo de muones filtrados por el suelo, mientras que SD Total corresponde a señal reconstruida y calibrada en VEM. El contraste utiliza geometría Monte Carlo, pero conserva las diferencias de respuesta y selección entre observables. Cerca del radio del Anillo Denso se observa un comportamiento cualitativamente comparable al de ese estudio. A mayores distancias, la evolución difiere: el UMD permanece predominantemente positivo y la señal del SD decrece hasta adoptar valores negativos en la muestra presentada.

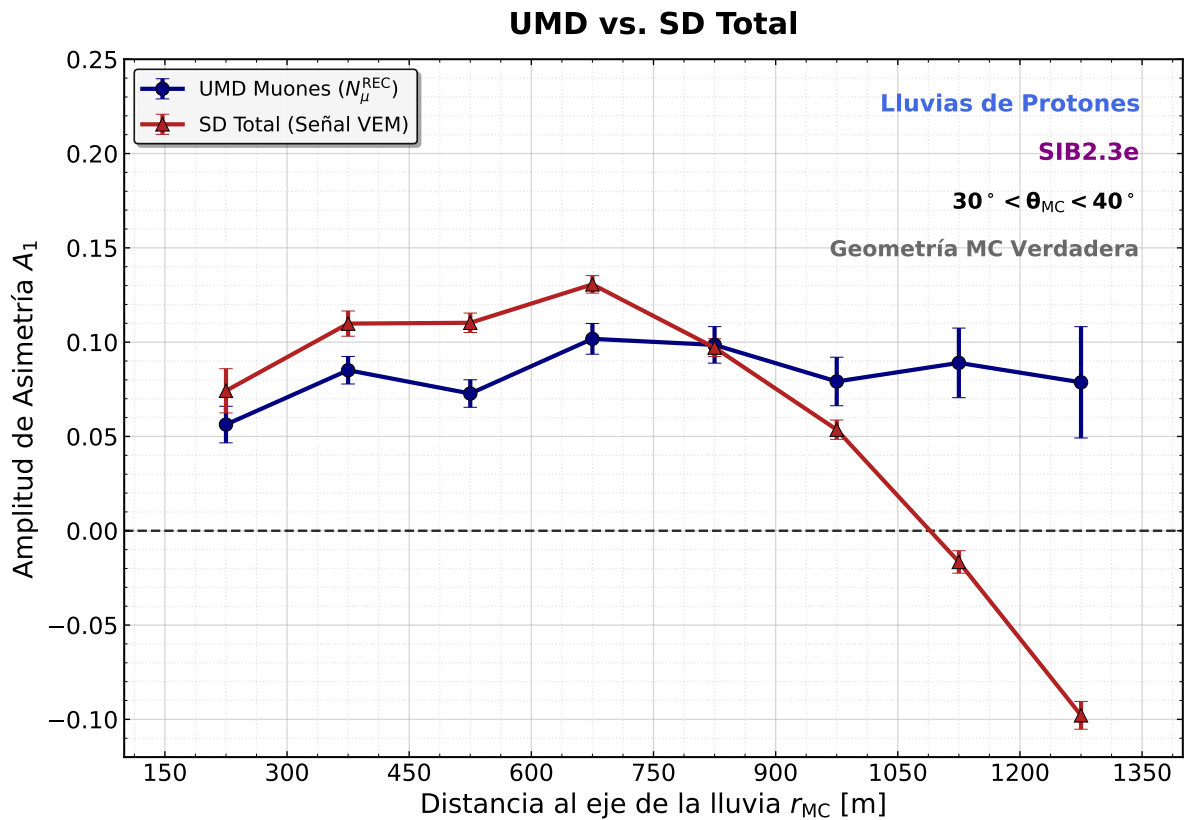


Figura 6.3: Comparación de UMD y señal total SD para $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$, con coordenadas Monte Carlo. La inversión del SD se refiere al observable y a la selección utilizados, no a una medición incondicional de la densidad muónica al suelo.

El uso de la geometría verdadera demuestra que un error en la posición del núcleo no es necesario para observar esta inversión. No demuestra que se trate de una propiedad de la población muónica antes de la selección de estaciones. Para establecer esa interpretación debe examinarse qué contiene el conteo Monte Carlo y en qué estaciones se conserva.

6.1.2. Desglose de observables: conteos muónicos y electromagnéticos

La información de simulación permite estudiar separadamente los conteos de muones y de partículas electromagnéticas asociados al SD. Estos conteos no constituyen una descomposición de la señal VEM en unidades de señal: sumarlos no reproduce SD Total, dado que cada especie y trayectoria posee una respuesta distinta.

En la Figura 6.4, el conteo electromagnético presenta un coeficiente positivo, mientras que el conteo muónico del SD invierte su signo a grandes distancias. La componente electromagnética es compatible con una preferencia temprana asociada al desarrollo de la cascada, sin ser un trazador exclusivo de absorción. El coeficiente muónico negativo demuestra que la inversión aparece también en conteos de partículas identificadas como muones, pero todavía no indica si surge en la población previa a la selección o en su promedio condicionado.

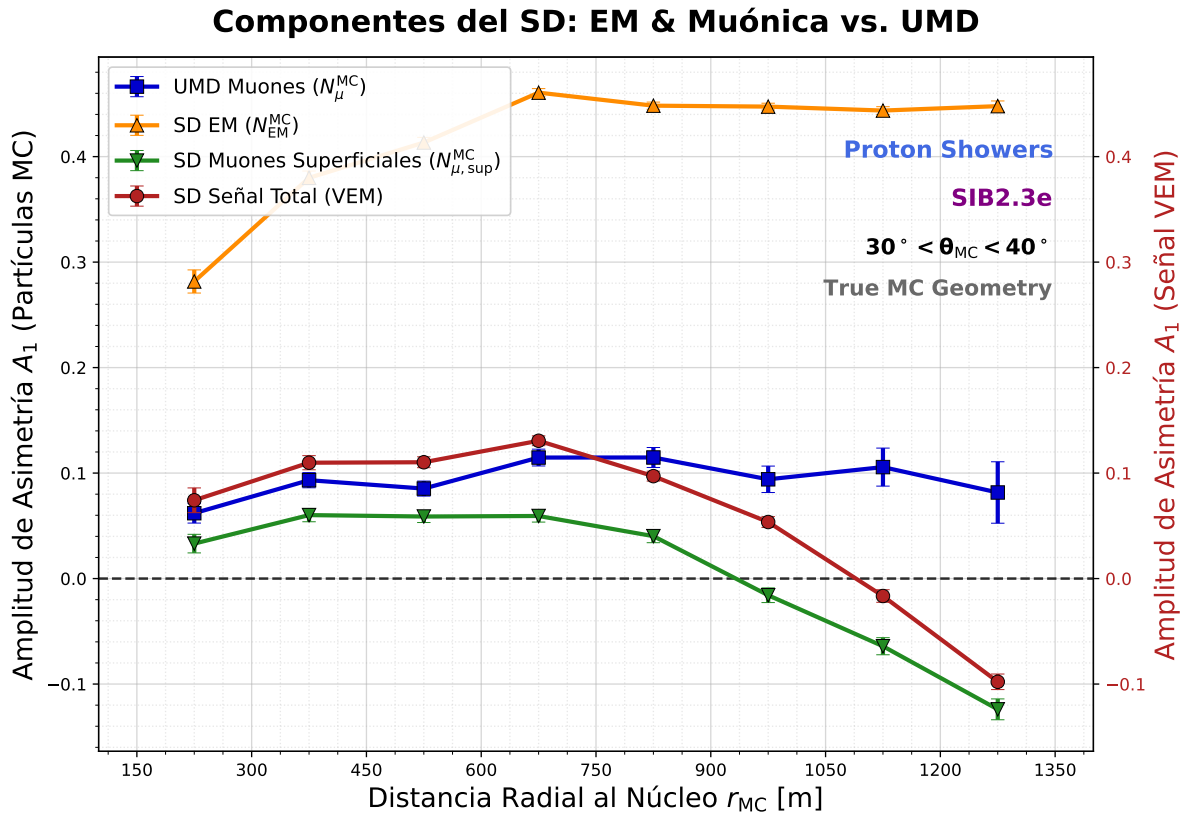


Figura 6.4: Coeficientes de los conteos Monte Carlo del SD frente al UMD para $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$. Los conteos SD corresponden a estaciones retenidas por el procesamiento. Su signo negativo a grandes radios no se atribuye en esta figura a un mecanismo de propagación específico.

La explicación por un término geométrico necesariamente negativo de muones blandos no es compatible con la Ec. 3.3: para flujo radial saliente y descendente, $p_r/(-p_z) > 0$. La distribución angular puede favorecer el lado tardío, pero debe competir con la dilución, la supervivencia y la apertura del detector, como se explicó en la Sección 3.2.3. Por otra parte, el corte de alcance del UMD no equivale al límite $p_z \rightarrow -\infty$ y no anula matemáticamente la geometría. El contraste de signos entre instrumentos no valida esas dos afirmaciones.

6.2. Control de la selección de estaciones del SD

6.2.1. Qué representa el conteo Monte Carlo

El lector utilizado para construir los archivos de análisis requiere que exista una estación reconstruida del SD asociada al contador UMD antes de extraer el conteo de muones SD. La condición implementada mediante `HasStation(sdId)` selecciona así las estaciones que aportan los valores de `GetNumberOfMuons()`. Es posible tener un conteo de verdad correcto y, simultáneamente, una media condicionada por la reconstrucción de estaciones.

La inspección de la implementación local correspondiente a `icrc2025-test7` muestra que ese contador se incrementa para candidatos identificados como muón o antimuón cuya trayectoria recta intercepta geoméricamente el volumen de agua, antes de la propagación detallada en Geant4. El incremento no aplica un umbral óptico o de señal Cherenkov. Se trata de un conteo

posterior a la regeneración de partículas de la lluvia, no de una suma directa de los pesos originales de CORSIKA ni de un registro de cada cruce efectivamente realizado dentro de Geant4.

En particular, la producción de secundarios dentro del agua no añade directamente muones a ese contador previo. El agua sí interviene en la señal y puede afectar la probabilidad de retener la estación. La identificación del contador y la selección que actúa sobre sus registros son, por tanto, cuestiones distintas. La auditoría de código se refiere a la implementación local inspeccionada; la coincidencia exacta de los conteos ADST y parquet constituye un control adicional del observable, no una certificación binaria de toda la producción.

6.2.2. Comparación directa antes y después de la condición de presencia

Los ADST originales contienen estaciones simuladas aunque no exista su correspondiente estación SD reconstruida. Se utilizó esta información para repetir el cálculo con y sin la condición de presencia, manteniendo las coordenadas Monte Carlo. El control comprende veinte archivos de la producción de protones SIBYLL 2.3e, con $17,5 \leq \log_{10}(E_0/\text{eV}) < 18,0$ y $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$. Cada estación SD se cuenta una sola vez por evento y archivo, evitando su repetición por los módulos UMD asociados.

Se ajusta $1 + A_1 \cos \phi$ a las doce medias azimutales normalizadas, sin ponderar el ajuste por el error de cada media. Ésta es la definición adoptada para el control y debe distinguirse de ajustes con otra ponderación. Se mantienen idénticos el observable y el procedimiento a ambos lados de la comparación. La selección de estaciones reconstruidas reproduce exactamente los conteos muónicos y electromagnéticos presentes en el parquet para los registros emparejados.

r en el plano de la lluvia [m]	A_1 antes de selección	A_1 después de selección
[300, 600)	+0,0691	+0,0691
[650, 950)	+0,0618	+0,0397
[1050, 1400)	+0,0676	-0,0945
[1400, 1800)	+0,0580	-0,1052

Tabla 6.1: Control de selección para conteos muónicos SD. “Antes” incluye las estaciones simuladas disponibles en los eventos ADST escritos; no todos los eventos originalmente generados ni una población previa a la regeneración. “Después” aplica la presencia de estación SD reconstruida. Son intervalos de control, no una sustitución del bineado de las figuras anteriores.

En $1050 \leq r < 1400$ m, la muestra pasa de 28030 a 11104 ocurrencias de estación. La diferencia es

$$\Delta A_1 \equiv A_1^{\text{seleccionado}} - A_1^{\text{previo}} = -0,1622, \quad \text{IC}_{95\%} = [-0,1784, -0,1453]. \quad (6.1)$$

El intervalo se obtiene con un *bootstrap* pareado: se remuestran los mismos grupos de lluvias progenitoras para los dos cálculos, agrupando reutilizaciones mediante los identificadores disponibles. Se utilizaron 800 réplicas y 960 grupos operativos; esta agrupación no sustituye una identificación completa de la genealogía de CORSIKA. Los intervalos de los coeficientes previo y seleccionado son, respectivamente, $[0,0494, 0,0843]$ y $[-0,1161, -0,0750]$.

Este control establece que aplicar la condición de presencia induce la inversión del conteo medio en la muestra y región estudiadas. No requiere postular una densidad muónica previa

con signo negativo. Tampoco equivale a reproducir analíticamente toda la magnitud del conteo anterior a la selección. En particular, comparar una predicción de flujo no seleccionado con el coeficiente seleccionado y atribuir su diferencia completa a un nuevo proceso atmosférico mezcla dos observables.

La prueba es diferente de modificar aleatoriamente la cantidad de registros de cada bin azimutal dentro de una muestra ya seleccionada. Ese remuestreo estudia la estadística del promedio; aquí cambia qué estaciones, y con qué contenidos muónicos, contribuyen a él. La Ec. 3.8 describe exactamente esta distinción.

6.2.3. Interpretación física de la selección: hipótesis y alcance

Una interpretación físicamente motivada conecta la selección con la contribución electromagnética a la señal del tanque. En el lado temprano, una mayor contribución electromagnética puede ayudar a retener estaciones con pocos muones. En el lado tardío, con menor contribución electromagnética, la retención puede favorecer estaciones con una fluctuación muónica positiva. El promedio de muones por estación retenida puede ser entonces mayor en el lado tardío aun cuando el promedio previo sea mayor en el temprano.

Este efecto no representa una inversión de la absorción de muones ni una producción adicional de muones en el agua. Es el acoplamiento entre las partículas de la cascada, la respuesta del tanque y la selección del conjunto promediado. La atenuación electromagnética puede intervenir indirectamente al modificar la señal que favorece la retención. No se confunden electrones con muones: cambia la composición de la muestra de estaciones cuyos muones se cuentan.

La inversión al aplicar `HasStation` es un resultado directo del control. La cadena particular de ayuda electromagnética y enriquecimiento muónico es una hipótesis interpretativa; este ensayo no separa causalmente cada condición de disparo, lectura y reconstrucción ni demuestra que la componente electromagnética sea su único origen. Para hacerlo se necesitan los estados intermedios de selección y sus correlaciones con señal y conteos.

6.3. Por qué la comparación con el UMD no es una simple resta de umbrales

El UMD selecciona por alcance a través del suelo y cuenta cruces en centelladores, mientras que el conteo SD auditado registra candidatos que interceptan el tanque antes de la simulación detallada del agua. No son la misma población ni la misma apertura. El suelo modifica los pesos de energía y dirección; no elimina de forma exacta los términos geométricos ni convierte el signo positivo del UMD en una prueba de dominancia de atenuación.

Además, los muones que contribuyen al conteo del SD están directamente relacionados con la señal del tanque que interviene en la selección. Un muón que atraviesa un módulo enterrado cercano no es, en general, el mismo que atraviesa el tanque. La correlación de la selección con ambos conteos puede ser diferente, aunque persisten correlaciones por pertenecer a la misma lluvia. Esto proporciona una explicación plausible de por qué el conteo SD seleccionado puede invertir sin que el UMD lo haga con igual intensidad. No establece independencia estadística entre UMD y selección SD.

El control previo a la selección no pudo repetirse de forma equivalente para UMD con los resúmenes disponibles. En el archivo piloto, los módulos con información de inyección

poblada estaban asociados a estaciones SD reconstruidas. La inspección de la cadena de escritura identifica una vía por la cual la ausencia de canales electrónicos, dependiente del disparo SD, deja sin serializar la información de los centelladores simulados. Un registro ausente no demuestra cero muones inyectados. Por ello no se asignan ceros a esos módulos para construir una supuesta densidad UMD previa a la selección.

La ausencia de una inversión comparable en el UMD continúa siendo una propiedad del observable estudiado. Es compatible con sus distintos pesos de transporte y respuesta, y con una correlación diferente con la selección, pero todavía no constituye una demostración causal completa de cada contribución.

6.3.1. Controles pendientes y límites del modelado de producción

El intento previo de un propagador fenomenológico no proporcionó una explicación cuantitativa concluyente. Su limitación principal fue la falta de distribuciones conjuntas de cinemática de producción, no una demostración de que un mecanismo propuesto debiera funcionar. Se distinguen ahora controles con requisitos de información diferentes:

1. Con los conteos SD originales se puede ampliar el control de selección a otras energías, inclinaciones y primarios. El resultado presentado no se extrapola automáticamente a esas regiones ni al Anillo Denso.
2. Para aislar el papel de cada condición instrumental se necesitan indicadores de disparo, lectura y reconstrucción asociados a los conteos y señales de las mismas estaciones. No hacen falta alturas de producción para esta prueba.
3. Para el control UMD se requiere conservar el número de muones por módulo antes de la electrónica, junto con el área y un indicador explícito que distinga simulación con cero cruces de información ausente. Si esa información no fue escrita en los ADST, no puede recuperarse mediante un cambio de lectura de esos resúmenes; debe buscarse en salidas previas conservadas o incorporarse en una producción posterior.
4. Sólo una predicción de transporte desde producción requiere la distribución conjunta $F(X, E_i, p_t, \dots)$ y sus correlaciones. Las listas de partículas al suelo pueden servir para controles de energía y dirección incidentes, pero no reconstruyen por sí solas esa distribución inicial. Un futuro modelo deberá incluir supervivencia, geometría y respuesta sin duplicar términos, y contrastarse tanto antes como después de la selección.

Esta jerarquía evita exigir una nueva simulación de producción para resolver una pregunta que ya puede examinarse a nivel de estaciones. Tampoco promete que un futuro modelo de muones blandos deba producir una inversión específica.

6.4. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida

Se reemplazan ahora el núcleo y los ángulos Monte Carlo por los reconstruidos. Las diferencias resultantes incluyen cambios de radio y azimut asignados a cada estación y migraciones entre intervalos. El contraste debe conservar, cuando sea posible, las mismas estaciones para no atribuir a coordenadas un cambio de selección.

En las comparaciones originales, el conteo reconstruido del UMD mantiene en términos generales las tendencias del conteo Monte Carlo cuando se fija la geometría. Al cambiar también las coordenadas, la extracción se degrada en varias regiones, sobre todo donde la amplitud es pequeña o la mezcla radial es importante. Las ventanas de utilidad experimental deben determinarse con las incertidumbres y la calidad de los perfiles, sin asumir que la asimetría deba crecer monótonamente con radio o inclinación.

Un error aleatorio de fase, independiente del conteo y simétrico alrededor de cero, atenúa el primer armónico por el factor $\langle \cos \Delta\phi \rangle$. Esa imagen de *smearing* permite entender una posible reducción. Sin embargo, los errores de núcleo reales también desplazan radios y pueden estar correlacionados con señal y selección. En presencia de esos efectos, A_1^{REC} no es una cota inferior universal de A_1^{MC} y la geometría Monte Carlo tampoco define una cota superior universal.

6.4.1. Componente electromagnética y significancia del ajuste

Los perfiles electromagnéticos conservan una modulación positiva visible en las comparaciones con geometría reconstruida. Una amplitud mayor y una incertidumbre menor pueden permitir detectarla incluso si existe atenuación geométrica de su armónico. Tener más partículas reduce parte de la incertidumbre estadística, pero no elimina un sesgo sistemático ni revierte por sí solo el *smearing*. Por ello, la persistencia de significancia no equivale a inmunidad frente al error de coordenadas.

6.4.2. Persistencia del signo negativo en la muestra SD

La persistencia de una inversión en las curvas SD con geometría reconstruida tampoco exige una divergencia negativa de muones blandos. La muestra conserva condiciones de selección sensibles a la señal. El control con geometría verdadera ya mostró una inversión inducida por selección en el conteo muónico; cambiar las coordenadas puede modificar su amplitud sin eliminarla. La contribución de este mecanismo al SD Total debe evaluarse como señal, con sus propios pesos de respuesta, y no mediante una suma de conteos muónicos y electromagnéticos.

6.5. Comparación MC–REC y alcance de los resultados

Una comparación sistemática del UMD debe distinguir el cambio de conteo a geometría fija del cambio de geometría a conteo fijo, manteniendo una muestra emparejada y documentando las migraciones radiales. Es preferible estudiar diferencias de coeficientes con sus covarianzas; un cociente pierde estabilidad cuando la amplitud Monte Carlo es cercana a cero. El remuestreo debe agrupar las estaciones de la misma lluvia y sus reutilizaciones.

Los resultados presentados establecen una dependencia radial e instrumental del observable temprano–tardío y, en la región auditada, un cambio de signo del conteo muónico SD al aplicar la selección de estaciones. No establecen una inversión universal de la densidad muónica no seleccionada ni una explicación completa del UMD mediante un único mecanismo atmosférico. La sensibilidad a masa y energía en el *Infill* requiere controles específicos y no se deduce directamente de la ventana favorable del Anillo Denso.

7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales de campo

7.1. Selección de datos experimentales del *Infill*

7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales

7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media

8. Conclusiones

8.1. Síntesis de resultados

8.2. Perspectivas futuras

Anexo A Ajustes Armónicos para el Anillo Denso

En esta sección se presenta la inspección visual del ajuste armónico realizado sobre la señal total del Detector de Superficie (SD) en el entorno del Anillo Denso. Como fue discutido en la Sección 5.2, los elevados valores de χ^2/ndf obtenidos para el SD no responden a una falla fenomenológica del modelo dipolar, sino a la extrema reducción de la incertidumbre estadística (consecuencia de la alta afluencia de partículas electromagnéticas) que vuelve al ajuste hipersensible a fluctuaciones de segundo orden.

En la Figura A.1 se expone el ajuste representativo para el bin radial correspondiente a $r = 450$ m, evidenciando que la curva armónica captura con precisión la tendencia macroscópica de la asimetría a pesar del castigo estadístico de los residuos.

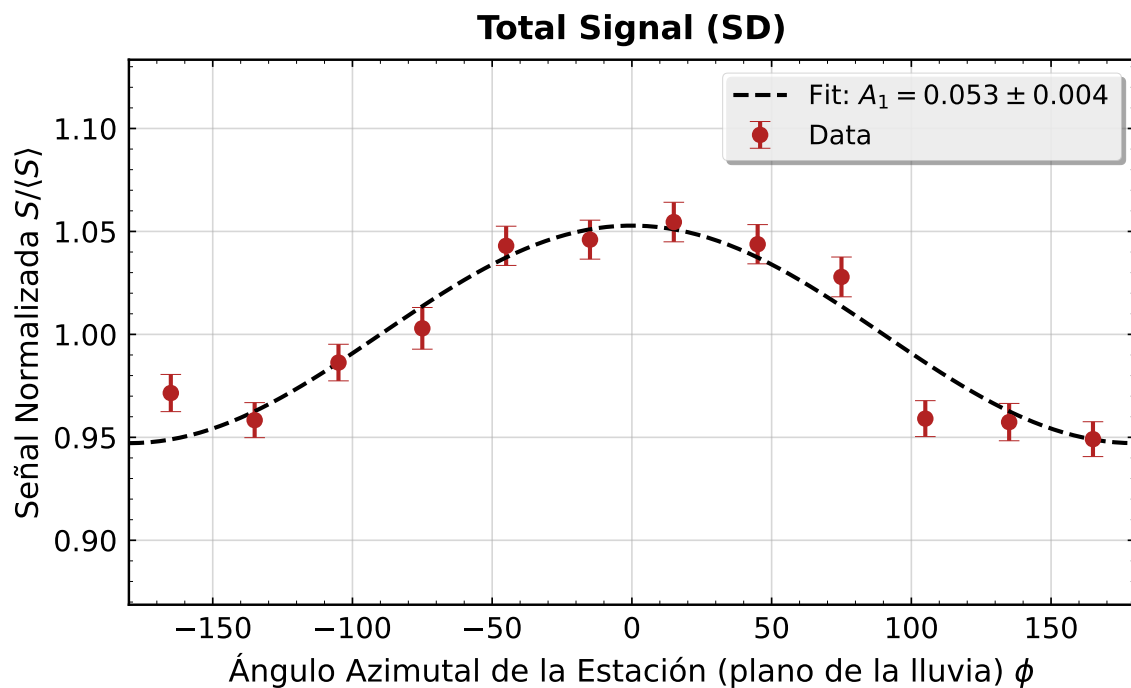


Figura A.1: Ajuste armónico de la señal total del SD en el Anillo Denso para el bin radial centrado en 450 m. Las barras de error (error estándar de la media) resultan imperceptibles debido a la masiva estadística electromagnética. Se observa que el modelo de primer orden describe correctamente la tendencia general de la asimetría azimutal.

Anexo B Grillas de Ajustes Armónicos para el Arreglo *Infill* en simulaciones

En este anexo se presentan las grillas completas de los ajustes armónicos realizados sobre las simulaciones del arreglo *Infill* tanto usando la geometría verdadera como la reconstruida. Cada figura corresponde a un rango cenital específico ($\Delta\theta = 10^\circ$) y expone la evolución de los cinco observables físicos analizados a lo largo de los sucesivos bins radiales ($\Delta r = 150$ m).

Para cada celda del espacio de fases, se reportan los datos experimentales simulados, el ajuste al armónico de primer orden superpuesto, y los estadísticos de bondad de ajuste correspondientes (A_1 y χ^2/ndf).

B.1 Geometría Verdadera (Monte Carlo)

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($0^\circ \leq \theta < 10^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

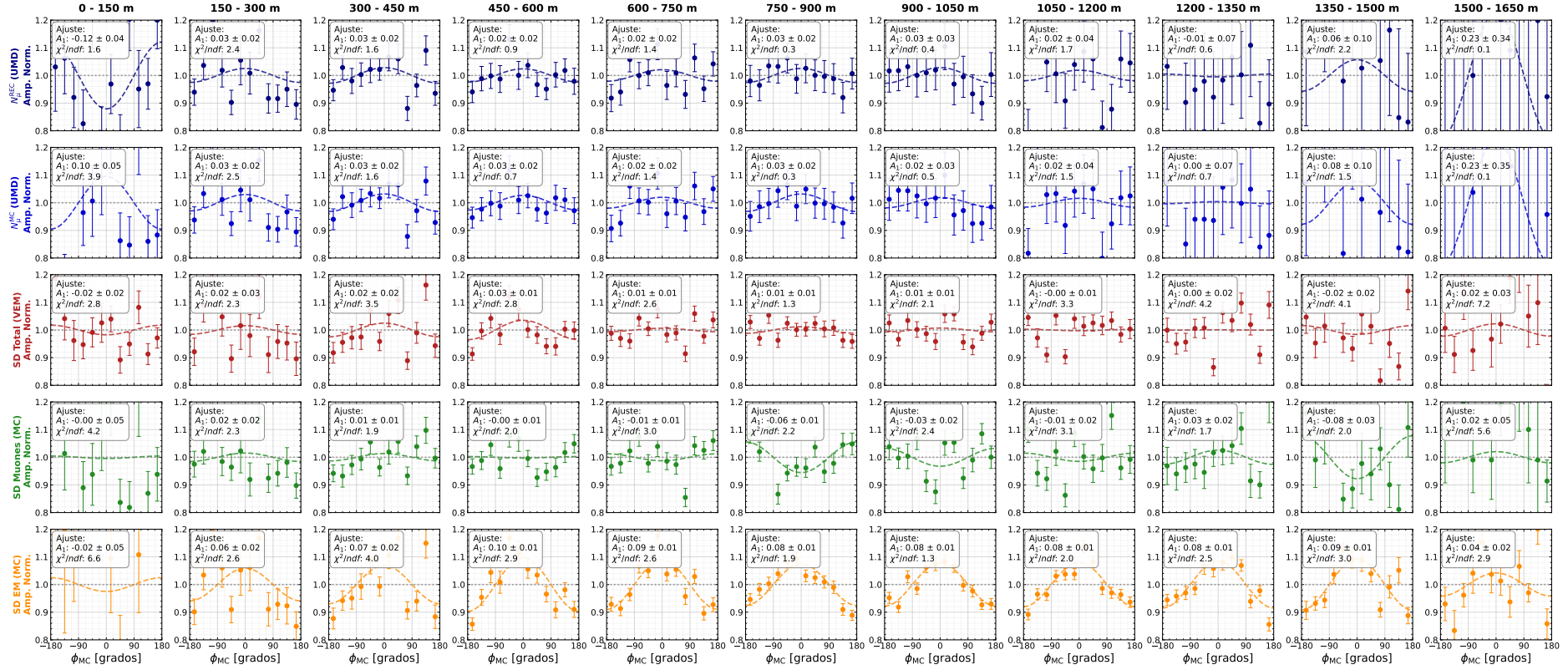


Figura B.1: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 0° y 10° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($10^\circ \leq \theta < 20^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

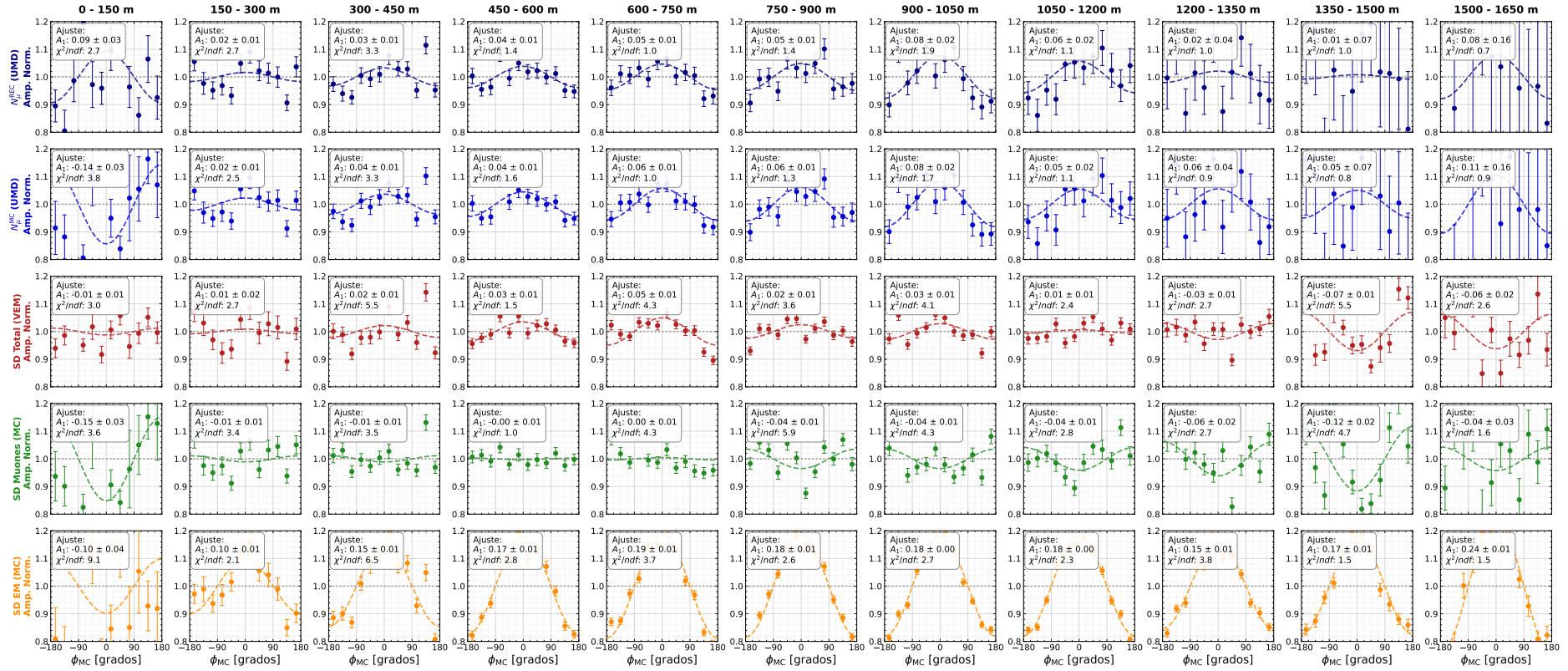


Figura B.2: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 10° y 20° .

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($20^\circ \leq \theta < 30^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

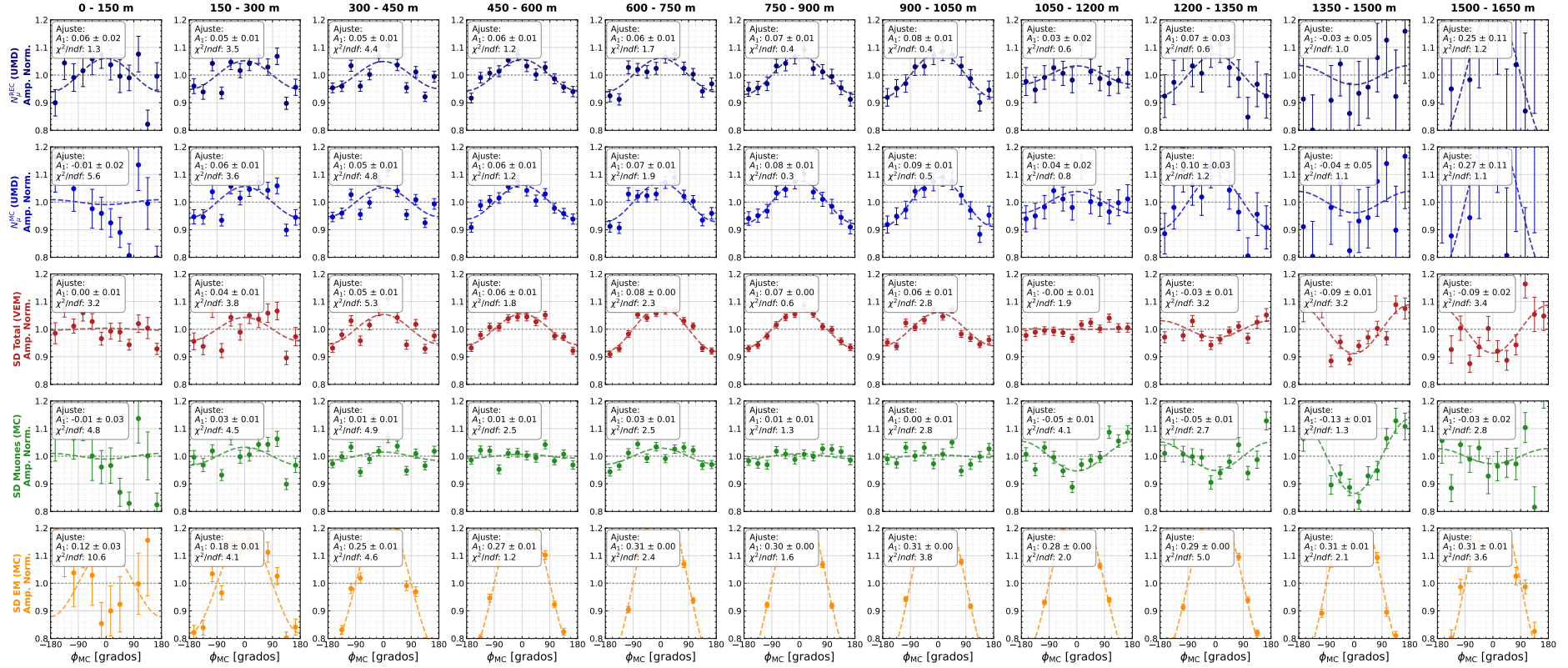


Figura B.3: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 20° y 30° .

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

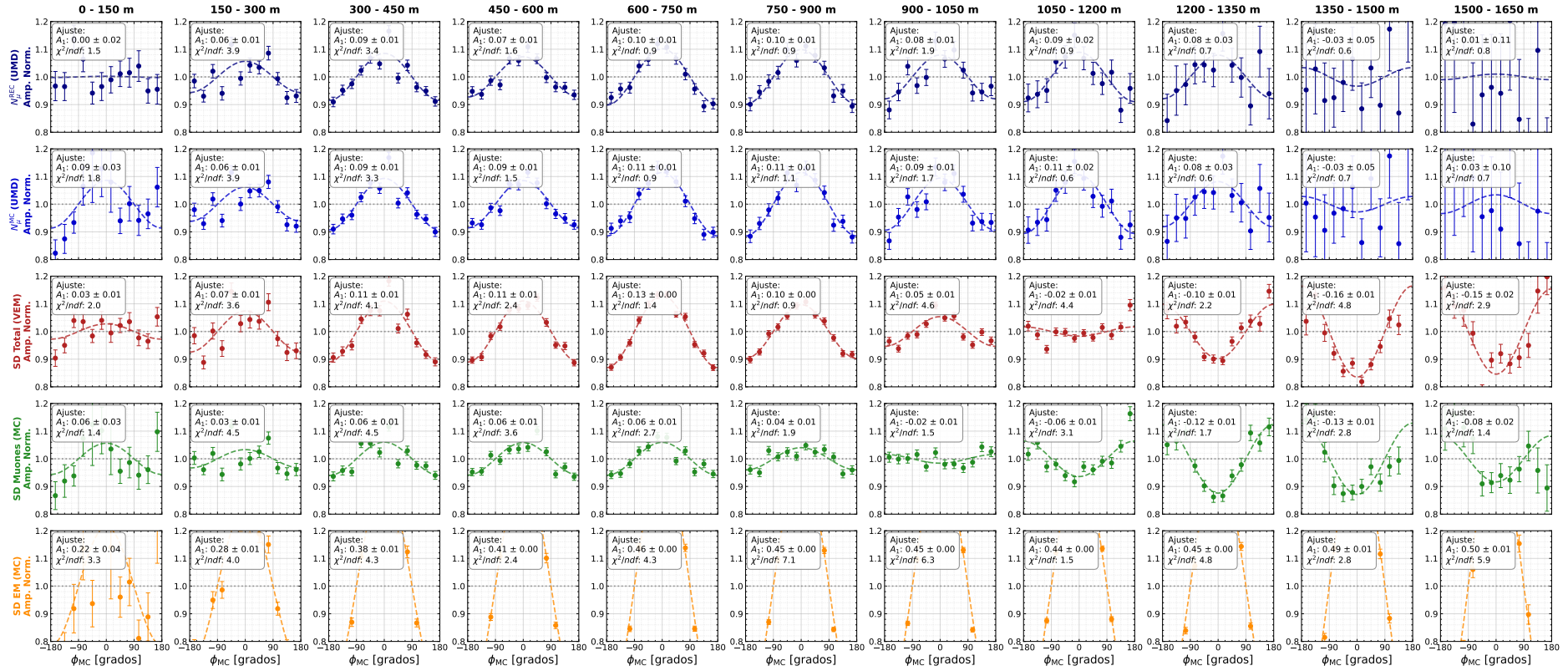


Figura B.4: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 30° y 40° .

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($40^\circ \leq \theta < 50^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

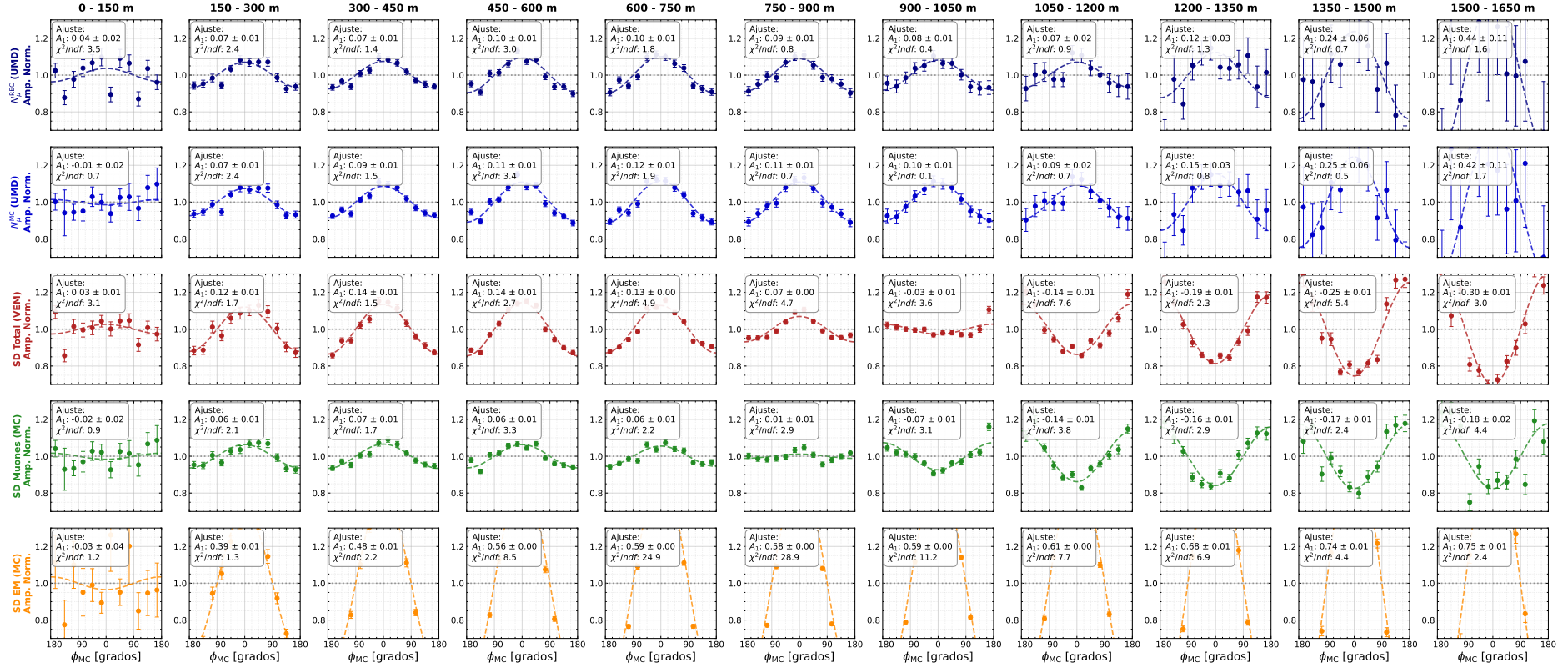


Figura B.5: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 40° y 50° .

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($50^\circ \leq \theta < 65^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

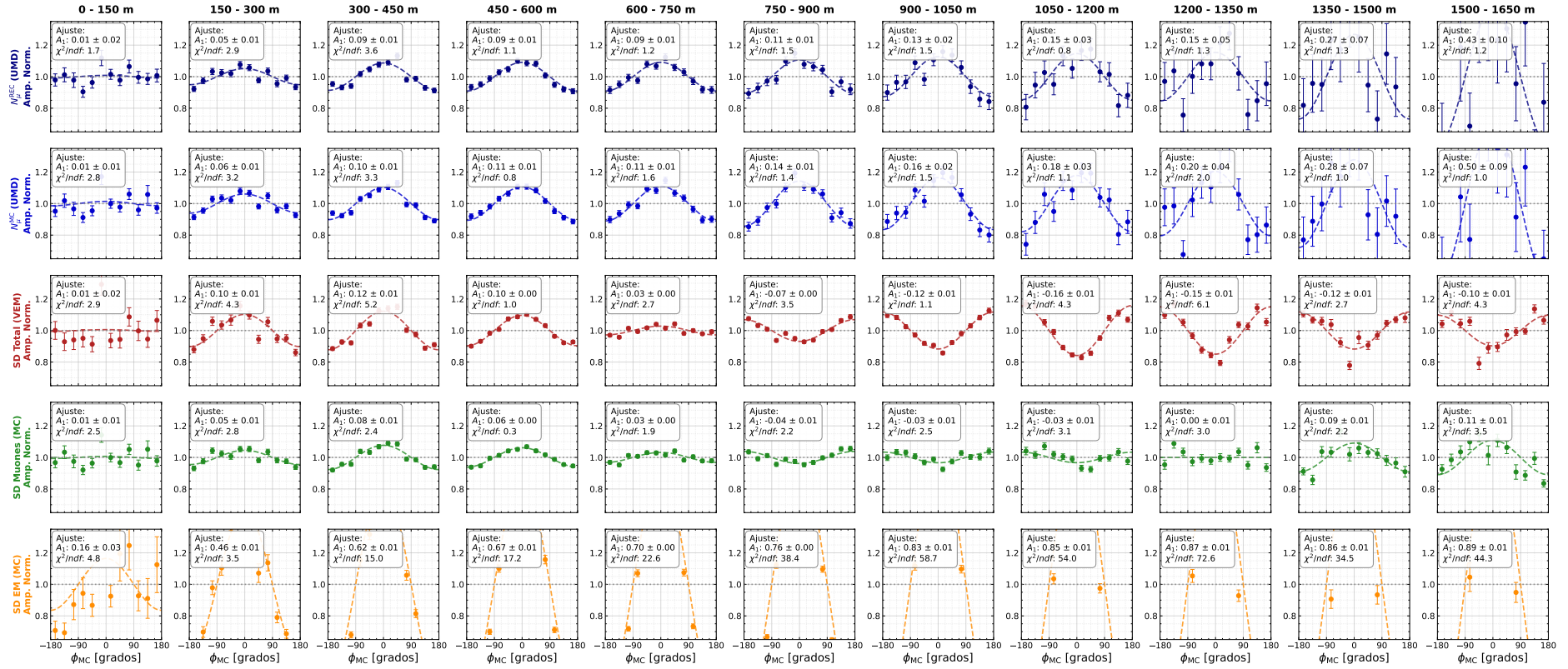


Figura B.6: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias muy inclinadas con ángulos cenitales verdaderos entre 50° y 65° . Se evidencia la persistencia de la modulación asimétrica a grandes distancias del núcleo.

B.2 Geometría Reconstruida

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($0^\circ \leq \theta < 10^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

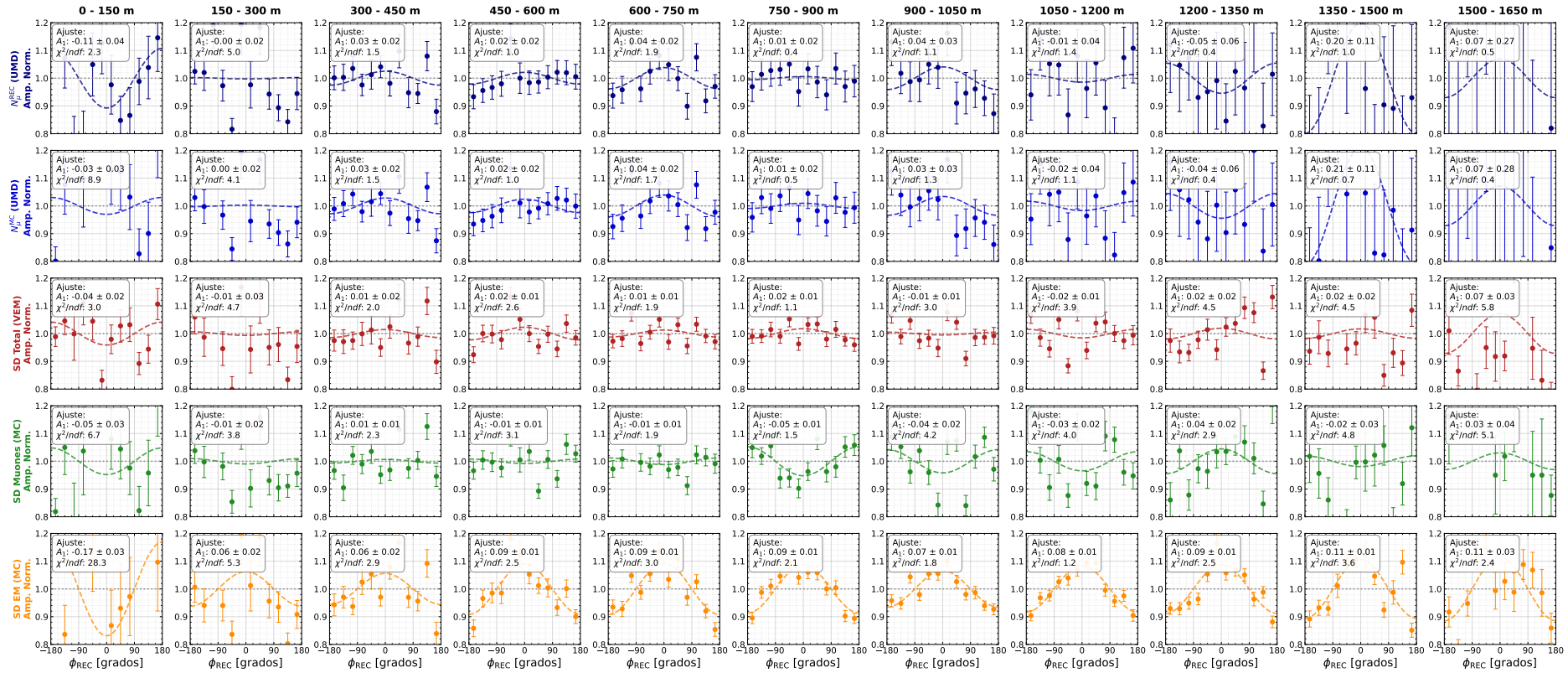


Figura B.7: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 0° y 10° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($10^\circ \leq \theta < 20^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

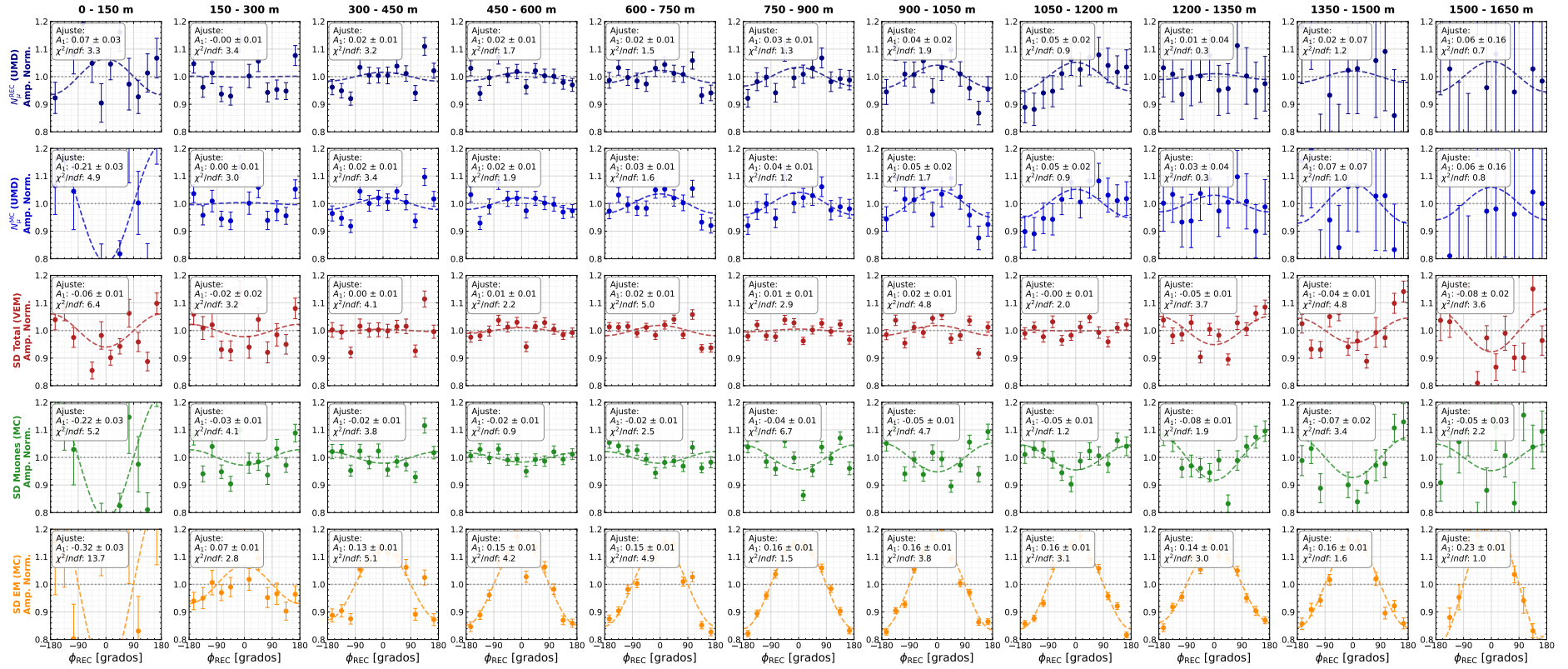


Figura B.8: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 10° y 20° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($20^\circ \leq \theta < 30^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

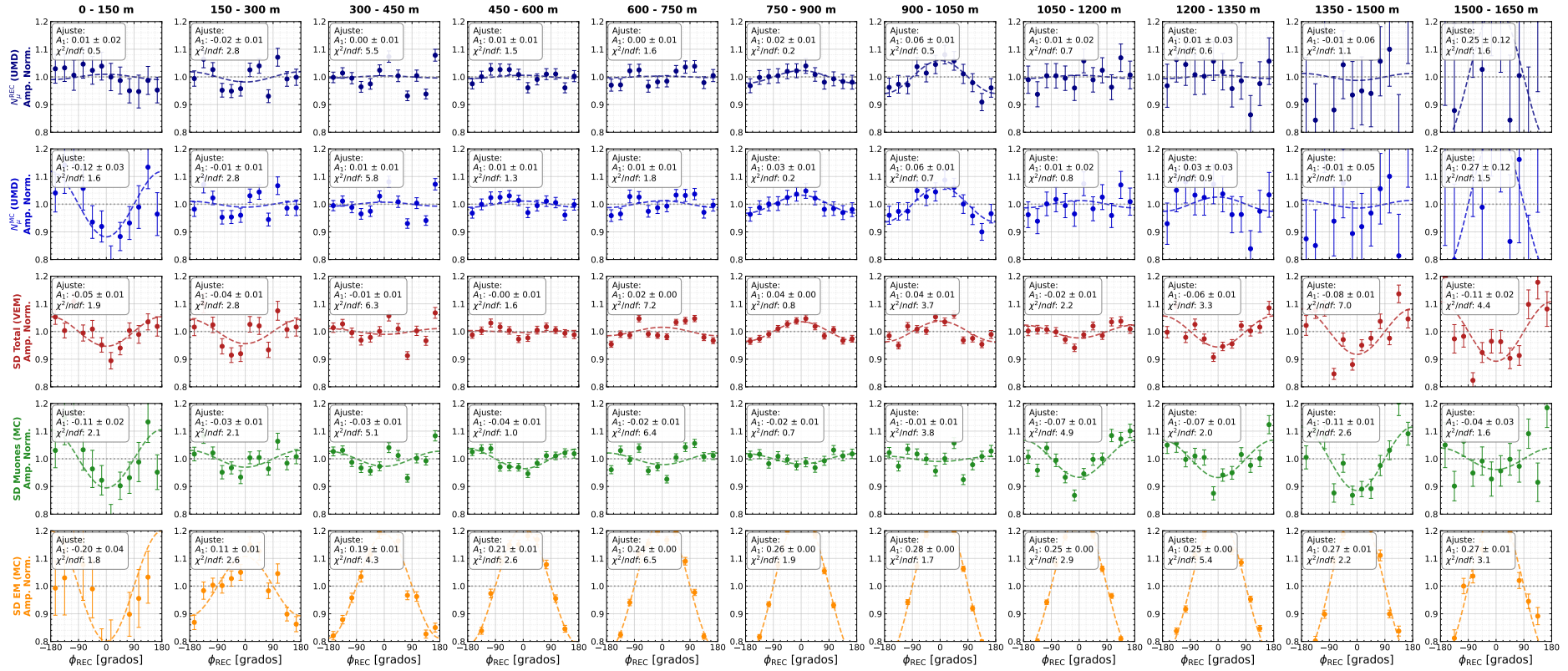


Figura B.9: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 20° y 30° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

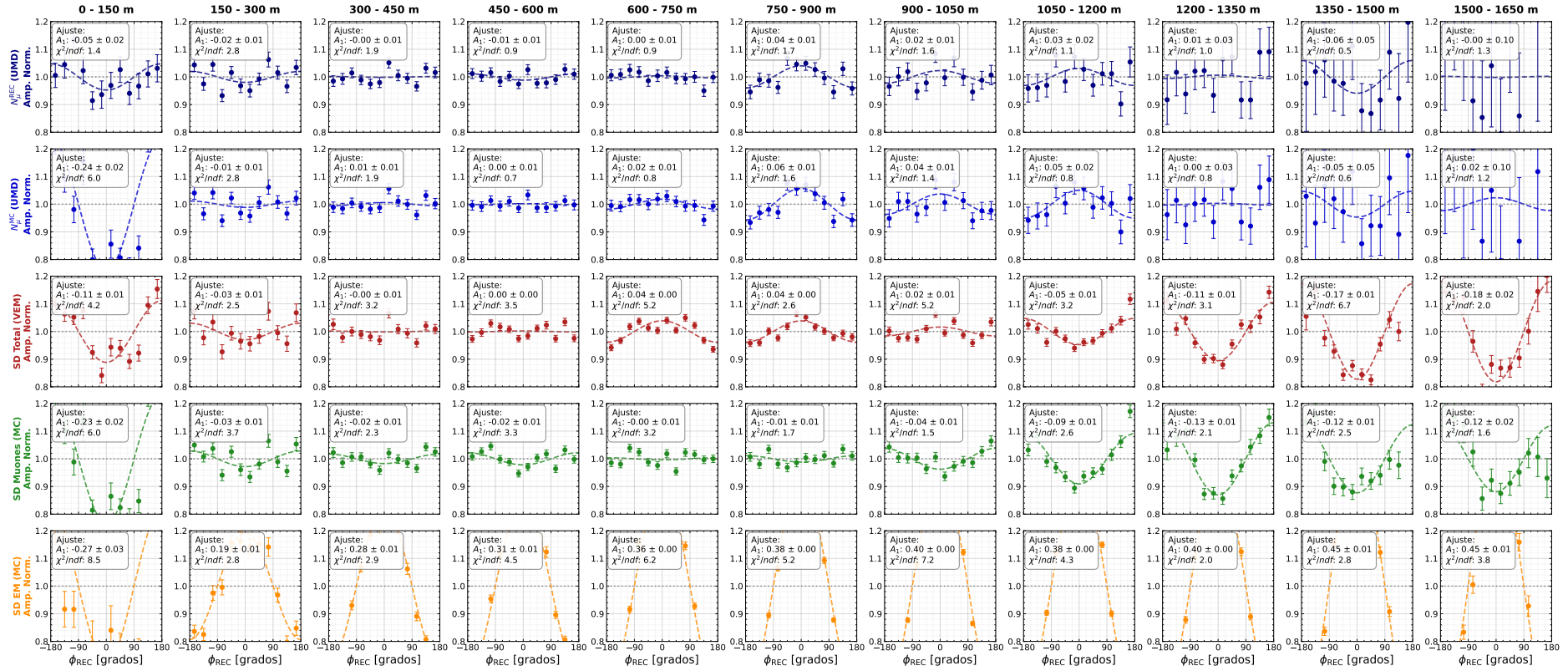


Figura B.10: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 30° y 40° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($40^\circ \leq \theta < 50^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

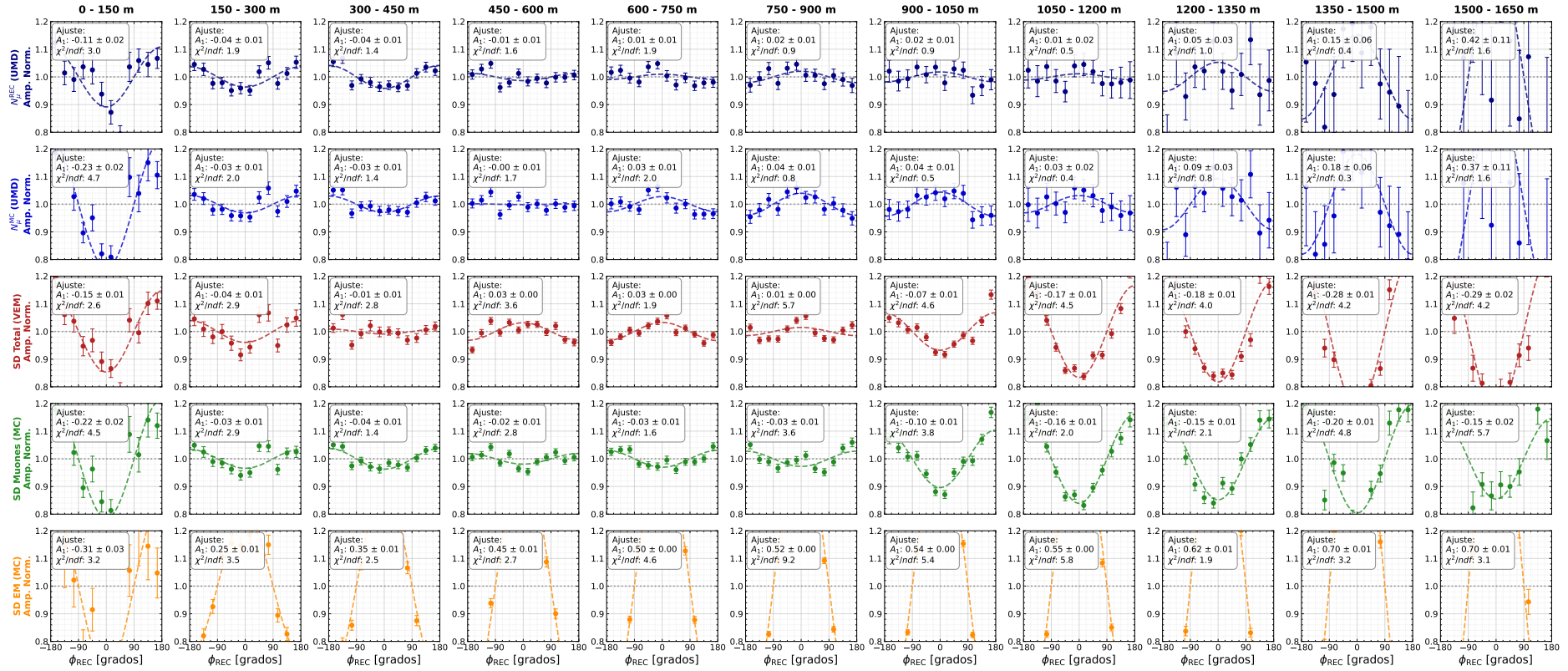


Figura B.11: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 40° y 50° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($50^\circ \leq \theta < 65^\circ$)

Lluvias de Protones (SIB2.3e) • $\log_{10}(E_0/\text{eV}) = 17.5 - 18.0$

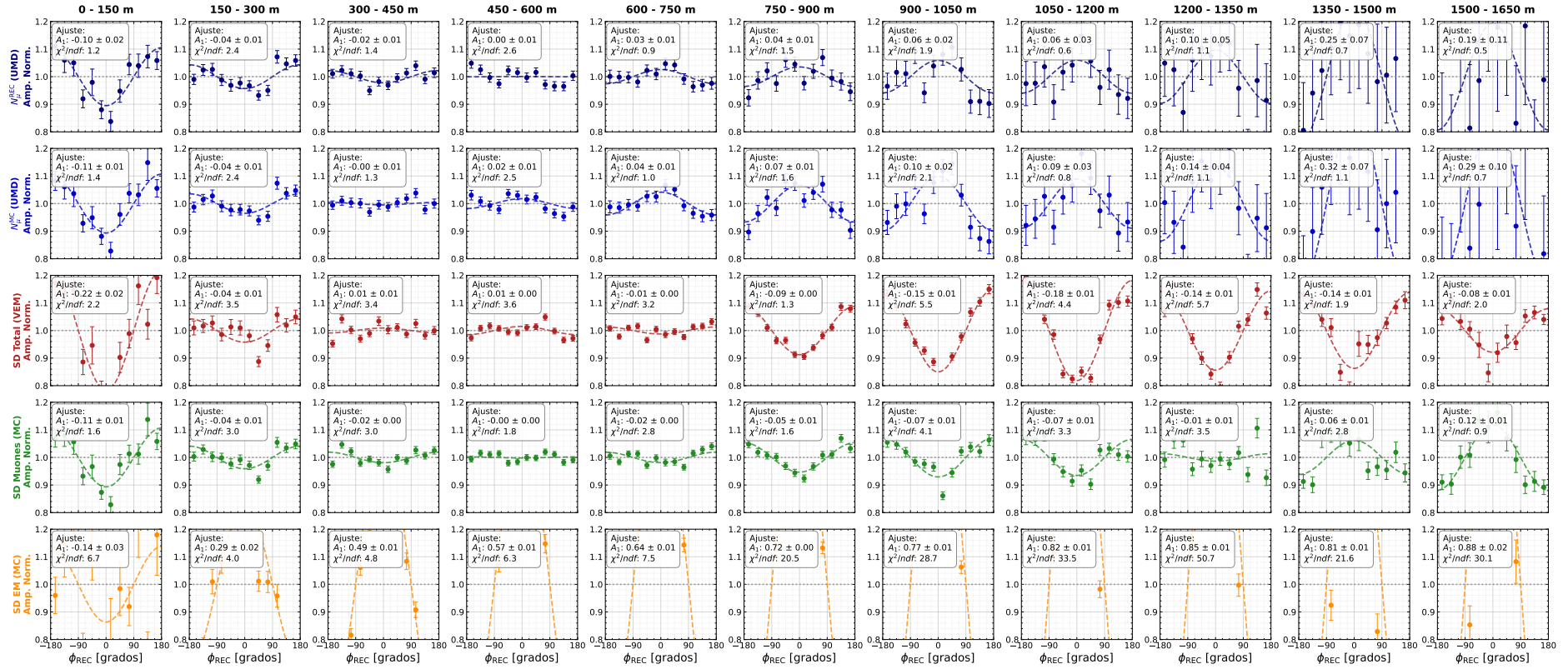


Figura B.12: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 50° y 65° . Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Referencias

- [1] Pierre Auger et al. «Extensive Cosmic-Ray Showers». En: *Reviews of Modern Physics* 11.3-4 (1939), págs. 288-291. DOI: 10.1103/RevModPhys.11.288.
- [2] Pasquale Blasi. «The origin of galactic cosmic rays». En: *The Astronomy and Astrophysics Review* 21.1 (2013), págs. 1-71. DOI: 10.1007/s00159-013-0064-7.
- [3] Roberto Aloisio. «Acceleration and propagation of ultra-high energy cosmic rays». En: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2017.12 (2017), 12A102. DOI: 10.1093/ptep/ptx115.
- [4] Kenneth Greisen. «End to the cosmic-ray spectrum?» En: *Physical Review Letters* 16.17 (1966), pág. 748. DOI: 10.1103/PhysRevLett.16.748.
- [5] Georgiy T Zatsepin y Vadim A Kuz'min. «Upper limit of the spectrum of cosmic rays». En: *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters* 4 (1966), pág. 78.
- [6] Pierre Auger Collaboration. «Features of the energy spectrum of cosmic rays above $10^{17.5}$ eV using the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 062005. DOI: 10.1103/PhysRevD.102.062005.
- [7] Pierre Auger Collaboration. «Inferences on mass composition and tests of hadronic interactions from 0.3 to 100 EeV using the water-Cherenkov detectors of the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 96.12 (2017), pág. 122003. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.122003.
- [8] «Review of Particle Physics». En: *Phys. Rev. D* 98 (3 2018), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.98.030001.
- [9] «Review of particle physics». En: *Phys. Rev. D* 110 (3 2024), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
- [10] James Matthews. «A Heitler model of extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 22.5-6 (2005), págs. 387-397.
- [11] M. Roth A. Haungs H. Rebel. «Energy spectrum and mass composition of high-energy cosmic rays». En: *Reports on Progress in Physics* 66.7 (2003), pág. 1145. DOI: 10.1088/0034-4885/66/7/202.
- [12] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [13] Ana Martina Botti. «Determination of the chemical composition of cosmic rays in the energy region of 5 EeV with the AMIGA upgrade of the Pierre Auger Observatory». Tesis de Doctorado. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 2019.
- [14] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. DOI: 10.1016/j.nima.2015.06.058.
- [15] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.

- [16] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [17] Alexander Aab et al. «Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory». En: *JINST* 11.02 (2016), P02012. doi: 10.1088/1748-0221/11/02/P02012.
- [18] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [19] Quentin Luce et al. «On the need for unbiasing azimuthal asymmetry in signals measured by surface detector arrays». En: *Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2021)*. Vol. 395. 2021, pág. 435. URL: <https://pos.sissa.it/395/435/pdf>.
- [20] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Internal Note GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [21] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. doi: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [22] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [23] D. Heck et al. *CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers*. Inf. téc. FZKA 6019. Forschungszentrum Karlsruhe, 1998.
- [24] T. Pierog et al. «EPOS LHC: Test of hadronic interaction models using data from the LHC». En: *Physical Review C* 92.3 (2015), pág. 034906. doi: 10.1103/PhysRevC.92.034906.
- [25] F. Riehn et al. «Hadronic interaction model SIBYLL 2.3d and extensive air showers». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 063002. doi: 10.1103/PhysRevD.102.063002.
- [26] S. Ostapchenko. «Monte Carlo treatment of hadronic interactions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model». En: *Physical Review D* 83.1 (2011), pág. 014018. doi: 10.1103/PhysRevD.83.014018.
- [27] S. Argiro et al. «The Offline Software Framework of the Pierre Auger Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 580.3 (2007), págs. 1485-1496. doi: 10.1016/j.nima.2007.07.010.
- [28] S. Ostapchenko. *QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: II. Particle production and extensive air shower characteristics*. 2024. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16106>. arXiv: 2403.16106 [hep-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.16106>.
- [29] Pierre Auger Collaboration. «The energy spectrum of cosmic rays beyond the turn-down around 10^{17} eV as measured with the surface detector of the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* (2021). Describe la LDF del Infill y el uso de $S(450)$ como estimador de energía. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13400>.
- [30] Pierre Auger Collaboration. «Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review Letters* 117.19 (2016), pág. 192001. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.192001.

- [31] Pierre Auger Collaboration. «Direct measurement of the muonic content of extensive air showers between 2×10^{17} and 2×10^{18} eV at the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* 80.8 (2020), pág. 751. doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8055-y.
- [32] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CB09781139192194.
- [33] Bradley Efron. «Bootstrap methods: another look at the jackknife». En: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), págs. 1-26.
- [34] Alexey Yushkov et al. «Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17.2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory». En: *36th International Cosmic Ray Conference (ICRC2019)*. Vol. 358. SISSA Medialab, 2019, pág. 482. doi: 10.22323/1.358.0482.
- [35] D. J. Bird et al. «Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected Spectral Cuto Due to Cosmic Microwave Radiation». En: (1994). doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9410067>.
- [36] M. T. Dova, L. N. Epele y A. G. Mariazzi. «The effect of atmospheric attenuation on inclined cosmic ray air showers». En: *Astroparticle Physics* 18.4 (2003), págs. 351-365. doi: 10.1016/S0927-6505(02)00150-0.